

정책연구 2017-11

R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단

A Study on the Improvement of R&D Budgeting

정장훈 · 양승우 · 홍성주 · 최종화 · 김명순 · 하리다

연구진

연구책임자 **정장훈** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **양승우** | 과학기술정책연구원 연구위원
홍성주 | 과학기술정책연구원 연구위원
최종화 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김명순 | 과학기술정책연구원 연구원
하리다 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2017-11

R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단

2017년 12월 24일 인쇄

2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-490-4 93300

발 간 사

세계 금융위기 이후 경제성장률 하락이 지속되고 견조한 회복세를 보임에 따라 재정 건전성 악화가 대두되고 있습니다. 특히, 국가채무가 지속적인 증가세를 보임에 따라, 정부 R&D 예산 역시 투입 대비 성과의 효율성 제고가 필요하다는 지적이 계속되고 있습니다.

R&D 예산 배분의 문제점에 대하여 다양한 관점이 존재하는 가운데, 본 연구는 정부의 가용자원 규모가 제한되면 될수록 거시적·배분적 효율성에 대한 논의가 보다 중요해진다는 점에 착안하였습니다. 이에 따라 R&D 예산 종합조정제도 및 R&D 예산 배분 기준인 지출한도의 설정에 대하여 전문가와의 인터뷰, 정부 및 국회의 회의록 중심의 정성적 논거를 바탕으로 논의하였습니다.

본 연구의 정책적 의의는 저성장 기조에서 거시적 예산조정과 관련된 핵심적 논의이자 현 정부의 주요 국정과제라는 점에 있습니다. 학술적 의의는 블랙박스(Black Box)로 인식되는 R&D 예산 배분과정과 관련하여 획득 가능한 정성적 자료를 망라하여 문제 진단의 정확성을 제고하는 점에 있습니다.

본 연구에서 정부 R&D 예산 배분시스템에 대한 문제점과 R&D 예산 배분과정의 효율성 제고를 위한 기초자료를 제공하고 있으므로, 향후 연구에서는 예산시스템에 대한 총체적 분석이 진행되기를 기대합니다.

본 연구의 착수 및 결과 도출에 도움을 주신 연구원 내외 전문가들의 노고에 감사를 표합니다. 마지막으로 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본원의 공식적인 견해가 아님을 밝힙니다.

2017년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 항 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
제2절 연구의 목적 및 범위	2
제3절 연구의 분석틀 및 방법	3

제2장 정부 예산제도의 이해	5
-----------------------	---

제1절 예산제도의 이해	5
1. 정부 예산의 의의와 기능	5
2. 예산 배분·편성 관련 제도적 기초	6
제2절 정부예산 배분·편성과정의 이해	11
1. 정부예산의 배분·편성과정	11
2. R&D예산의 배분·편성과정	13
제3절 정부 R&D예산 종합조정체계의 이해	15

제3장 정부 R&D 예산 배분·편성 현황 분석	20
---------------------------------	----

제1절 정부 R&D예산 및 추진주체의 확대	20
제2절 2017년도 정부 R&D예산 배분·편성결과	26
1. 정부 R&D예산 중점 투자방향 검토	26
2. R&D예산 배분·조정 및 편성결과	30
제3절 정부 R&D 예산배분의 문제점 검토	36
1. 선행연구를 통한 문제점 검토	36
2. 문재인 정부의 문제점 인식과 제도적 대안	39

제4절 정부 R&D 예산배분의 효율성 제고를 위한 방향성 도출	41
1. 효율적 예산배분을 위한 기준	41
2. 효율적 R&D 예산배분의 방향성	42
제4장 R&D 예산배분시스템의 문제점 진단	47
제1절 R&D예산 종합조정 분석 및 문제점 진단	47
1. 국가과학기술심의회 조정·배분(안) 변화 분석	47
2. R&D 예산 종합조정 강화를 통한 효율적 배분의 가능성	62
제2절 주요국의 R&D예산 조정체계: 미국과 일본을 중심으로	67
1. 미국의 R&D예산 조정체계	67
2. 일본의 R&D예산 조정체계	75
제3절 거시적 자원배분 기준 분석 및 문제점 진단	77
1. 부처별·분야별 자원배분의 기준	77
제5장 분석결과 종합 및 R&D 예산배분 개선방안	93
제1절 R&D예산 배분·조정 문제점 종합	93
1. 국가과학기술심의회 조정·배분의 제한적 영향력	93
2. 전략적 방향성 설정의 한계	93
3. 전략적 배분의 한계	96
제2절 R&D 예산배분·편성시스템 개선을 위한 제안	97
1. 종합조정제도의 실효성 제고	97
2. 지출한도 설정의 실효성 제고	99
3. 과학기술기본계획을 중심으로 한 정합성 확보	104
4. 안정적 자원 확보	105
5. R&D 예산배분의 투명성 제고	107
제3절 연구의 한계 및 향후 연구방향	108
참고문헌	111

Summary 119

Contents 121

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 프로그램 예산제도의 기본 구조	9
〈표 2-2〉 정부예산 편성절차	12
〈표 2-3〉 정부 R&D 예산 편성절차	14
〈표 2-4〉 한국 과학기술 종합조정체계 변화	19
〈표 3-1〉 국가연구개발사업 추진체제의 다변화	21
〈표 3-2〉 정부연구개발예산의 재원구조(2017년 기준)	22
〈표 3-3〉 2017년 부처별 R&D예산 현황	23
〈표 3-4〉 최근 5년간 기술 분야별 R&D투자 현황(2013~2017)	24
〈표 3-5〉 우리나라 과학기술논문(SCI) 발표 및 삼극특허 현황	25
〈표 3-6〉 9대 기술 분야별 중점 투자분야	28
〈표 3-7〉 5대 정책분야별 투자전략	29
〈표 3-8〉 2017년 주요R&D 예산 편성 결과	31
〈표 3-9〉 2017년 정부 R&D예산 편성 결과	32
〈표 3-10〉 2017년 정부R&D예산(안) 및 국회 확정예산 간 비교	33
〈표 3-11〉 부처별 소관 R&D 단위사업 수	34
〈표 3-12〉 선행연구에서 제시된 R&D 예산배분 문제점	37
〈표 3-13〉 국가개정법 일부개정법률안 신·구조문대조표	40
〈표 3-14〉 거시적 효율성 제고를 위한 예산배분의 원칙과 방향	44
〈표 4-1〉 세부사업별 예산변동 결과	47
〈표 4-2〉 국가과학기술심의회 조정·배분(안)과 국회 확정예산 간 비교	48
〈표 4-3〉 미방위의 개인연구지원사업 예산 조정내역	50
〈표 4-4〉 미방위의 바이오·의료기술개발사업 예산 조정내역	53
〈표 4-5〉 미래부 조정 감액사업 중 최종 증액 사업	55
〈표 4-6〉 미방위의 ICT융합Industry4.0s사업 예산 조정내역	56
〈표 4-7〉 산업위의 소재부품산업기술개발기반구축사업 예산 조정내역	58

〈표 4-8〉 예산편성 단계별 예산규모 변화	59
〈표 4-9〉 분야별 종합조정기제에 대한 평가	63
〈표 4-10〉 미래창조과학부 2017년도 세부사업 조정현황	65
〈표 4-11〉 산업통상자원부 2017년도 세부사업 조정현황	66
〈표 4-12〉 미국 과학기술정책 자문기구의 연혁	68
〈표 4-13〉 미국 연방정부의 예산배분과정과 OSTP의 역할	73
〈표 4-14〉 R&D분야 투자계획	79
〈표 4-15〉 부처별 중기사업계획서상 투자 규모	80
〈표 4-16〉 2017년 정부 R&D예산의 편성 단계별 비교	82
〈표 4-17〉 국가재정운용계획 및 부처별 중기재정운용계획 간 비교	83
〈표 4-18〉 부처별 중기사업계획과 정부(안) 편성과의 비교분석결과	84
〈표 4-19〉 R&D사업 부처별 중기사업계획과 정부(안) 편성과의 비교분석결과	85
〈표 4-20〉 미래창조과학부 기초연구진흥 프로그램의 단위사업 및 세부사업	86
〈표 4-21〉 교육부 학술연구 역량강화 프로그램의 단위사업 및 세부사업	87
〈표 4-22〉 교육부 이공학학술연구 조성 단위사업 예산 비교	88
〈표 4-23〉 기초연구진흥 프로그램내 세부사업의 단계별 예산비중 변화	89
〈표 5-1〉 부처별 프로그램의 분야별 투자 계획 비교	95
〈표 5-2〉 OECD 주요국의 지출한도 설정방식	100
〈표 5-3〉 예산과 기금의 차이점	102
〈표 5-4〉 회계구분별 R&D 세부사업 분류	103

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 분석틀 및 단계	4
[그림 2-1] 미래창조과학부와 기획재정부 간 정부연구개발예산 편성 흐름도 ..	13
[그림 3-1] 정부 R&D예산 규모 확대(1964-2017)	20
[그림 3-2] 주요국의 기술무역수지 추이	25
[그림 4-1] 기초연구 진흥사업 예산 변동	51
[그림 4-2] 개인기초연구사업 예산 변동	52
[그림 4-3] 바이오·의료기술개발사업 예산 변동	54
[그림 4-4] ICT융합Industry4.0s사업 예산 변동	57
[그림 4-5] 소재부품산업기술개발기반구축사업 예산 변동	59
[그림 4-6] 미국 행정부의 예산 일정	71
[그림 4-7] 일본 과학기술·이노베이션 예산전략회의	77

| 요약 |

1. 서론

□ 배경 및 필요성

- 현재 우리 경제가 가진 문제점으로 인해 정부 R&D 예산 역시 효율성 제고가 필요하다는 지적이 지속적으로 제기
 - 주된 원인은 투자규모 대비 성과에 미흡
- 국회를 비롯하여 R&D 예산 배분의 문제점에 대해선 다양한 견해가 존재
 - 정부의 다양한 R&D 투자 중복, 전략성 부재, 예산과 성과의 연계 미비
- R&D 예산배분의 효율성 제고를 위한 방향성을 도출하기 위하여, 본 연구는 R&D 예산 종합조정제도 및 R&D 예산배분 기준인 지출한도의 설정에 초점을 맞추어 문제점을 진단하고 개선방안을 제시
 - 종합조정제도와 거시적 자원배분 기준에 천착하는 것은 정부의 실제 가용자원이 제한될수록 거시적·배분적 효율성에 대한 논의가 중요해지기 때문
 - 문제인 정부에서는 R&D 분야의 주요 국정과제로 종합조정기능의 강화와 과학 기술 총괄부처의 예산권 강화를 천명
- 저성장 기조에서 거시적 예산조정과 관련된 핵심 논의이자 현 정부의 주요 국정 과제라는 점에서 종합조정과 자원배분기준의 문제점과 대안을 도출함

□ 연구의 목적과 범위

- 본 연구의 주된 목적은 “R&D 종합조정제도와 자원배분 기준에 초점을 맞추어 정부 R&D 예산 배분시스템에 대한 문제점을 분석하고, 개선을 위한 근거를 제공함으로써 정부 R&D 예산 배분과정의 효율성 제고를 위한 기초자료를 마련”하는데 있음

- 첫째, 정부 예산제도 및 R&D 예산 편성제도에 대한 이해 도모
- 둘째, 향후 R&D 예산배분의 효율성 제고를 위한 이론적 논의
- 셋째, 정량데이터 확보 및 분석을 위해 2017년 R&D 예산을 중심으로 논의
- 마지막으로 앞선 진행된 이론적 논의와 데이터 분석을 통해 도출된 결과를 바탕으로 정책대안 제시

□ 주요 연구의 틀

[그림 1] 주요 연구의 틀



2. 정부 예산제도의 이해

□ 예산제도의 이해

- 정부의 예산이란 정부가 계획한 자원의 획득과 그 자원의 사용을 의미
 - 첫째, 정부가 추구하고자 하는 정책의 방향성을 의미
 - 둘째, 미래에 대한 정부의 계획

- 셋째, 정부가 수행하는 활동과 수반되는 재원의 조달·배분에 관한 정보
- 넷째, 정부 활동과 관련된 책무성을 확보할 수 있는 기제

○ 예산 배분·편성 관련 제도적 기초

- 현행 정부의 예산제도는 2004년 노무현 정부의 재정개혁을 근간으로 함
- 2004년 재정개혁을 통해 새롭게 도입된 4대 제도는 국가재정운용계획, 총액배분 자율편성(top-down), 재정성과관리, 디지털 예산회계시스템 등
- 프로그램 예산제도 역시 재정개혁과 관련된 중요한 제도임, 국가재정운용계획 등 핵심적 4대 예산제도들이 상호 유기적으로 작동할 수 있도록 조력자(enabler)의 역할을 하기 때문

○ 정부예산의 배분·편성과정

- 첫째, 중기사업계획서의 제출 단계(국가재정법 제28조)
- 둘째, 예산안편성지침 통보 단계(국가재정법 제29조)
- 셋째, 예산배분 및 편성에 있어 핵심인 예산요구서 작성 및 제출 단계(국가재정법 제31조)
- 넷째, 예산조정 및 정부예산안 편성 단계(국가재정법 제32조)
- 다섯째, 정부예산안의 확정 및 국회 제출 단계이다(국가재정법 제33조)

<표 1> 정부예산 편성절차

기간	주요 진행사항
전년도 12월 31일까지	국가재정운용계획 수립지침 통보(기획재정부→각 부처)
1월 31일까지	중기사업계획서 제출(각 부처→기획재정부)
3월 31일까지	다음 회계연도 부처별 지출한도 및 예산안편성지침 시달 (기획재정부→각 부처)
4월 ~ 5월	예산편성 및 예산요구서 작성(각 부처)
5월 31일까지	예산요구서 제출(각 부처→기획재정부)
6월 ~ 8월	정부예산안 작성
8월 31일까지	국무회의 심의 및 예산안 확정
9월 3일까지	예산안 국회 제출

자료: 하연섭(2014), p.119, 재인용.

○ R&D 예산의 배분·편성과정

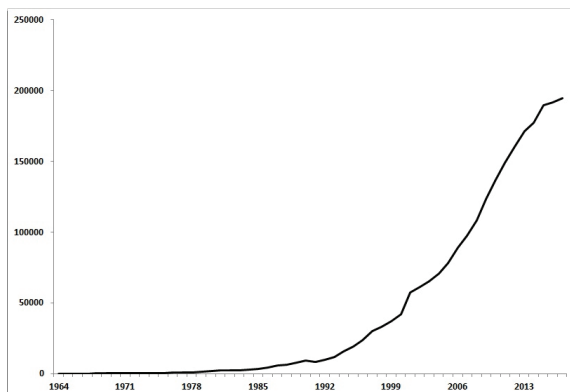
- R&D 예산의 경우 큰 틀에서는 앞서 논의한 정부예산이 배분·편성과정과 동일하나, 과학기술기본법 제12조의2(국가연구개발사업 예산의 배분·조정 등)에 근거하여 제도적으로 차이점이 몇 가지 존재
- 과학기술정보통신부 및 국가과학기술심의회를 통해 ‘정부 R&D 투자방향’이 수립되고 ‘주요 R&D사업’에 대한 배분·조정 작업이 이루어지며, 기획재정부 장관은 특별한 경우를 제외하고 국가과학기술심의회가 심의한 배분·조정안을 반영한다고 규정

3. 정부 R&D 예산 배분·편성 현황 분석

□ 정부 R&D 예산 및 추진주체의 확대

- 과학기술에 대한 정부의 투자는 1964년 20억 원에서 2017년 기준 19조 4,615억 원으로 증가
- 연평균 18.5% 증가하여 같은 정부 총 예산 증가율 16.6%를 상회

[그림 2] 정부 R&D예산 규모 확대(1964-2017)



자료: 안승구·김주일(2017), p. 147-148, 재구성.

○ R&D 부문 질적 성장은 제자리걸음을 보이고 있다고 평가

- 우리나라 5년 주기(2010~2014년) 논문 1편당 피인용 횟수는 4.86회로, 논문 수 상위 50개 국가 중 31위에 그치고 있음
- 연구개발투자 규모에 비해 기술무역 수출실적 역시 상대적으로 낮은 수준

□ 2017년도 정부 R&D 예산 배분·편성결과

○ 2017년 주요 R&D 예산 편성 결과

<표 2> 2017년 주요 R&D 예산 편성 결과

(단위: 억 원, %)

구 분	'16 예산 (A)	'17 예산(안)				
		국과심 (B)	기재부 (C)	정부안 (D=B+C)	증감 (D-A)	%
주요R&D 총액	128,742*	129,194	545	129,740	998	0.8
[부 처 별]						
미래창조과학부	54,779	56,477	257	56,734	1,955	3.6
산업통상자원부	32,527	31,532	-14	31,518	-1,009	-3.1
중소기업청	9,374	9,196	177	9,373	0	-0.0
농촌진흥청	4,842	4,799	35	4,833	-9	-0.2
해양수산부	4,681	4,770	53	4,823	142	3.0
보건복지부	4,608	4,514	-81	4,433	-175	-3.8
국토교통부	4,385	4,715	-84	4,631	246	5.6
교육부	3,591	3,950	0	3,950	359	10.0
환경부	2,683	2,586	78	2,663	-20	-0.7
농림축산식품부	2,011	1,844	67	1,911	-100	-5.0
기상청	1,450	1,069	6	1,075	-375	-25.8
산림청	834	821	6	827	-7	-0.8
식품의약품안전처	793	819	0	819	26	3.3
문화체육관광부	758	708	15	723	-35	-4.6
국민안전처	633	568	12	580	-53	-8.4
원자력안전위원회	485	488	5	492	7	1.5
문화재청	195	176	13	189	-7	-3.5
행정자치부	61	67	0	67	7	10.7
경찰청	51	96	1	97	46	90.3

* 국과심 편성 시 주요R&D↔일반R&D 전환(기상청 △78억, 미래부 +483억)에 따라 '16년 예산 변경(128,337→128,742억 원)

자료: 국가과학기술심의회 운영위원회, 2016. 9. 20, p. 8, 재인용.

<표 3> 2017년 정부 R&D 예산(안) 및 국회 확정예산 간 비교

(단위: 억 원, %)

부처명	정부안(A)	국회 확정예산(B)	차이	정부안 대비 증감액 비중
경찰청	97	97	0	
고용노동부	8	8	0	
공정거래위원회	4	4	0	
교육부	17,494	17,481	-13	-0.07
국무조정실 및 국무총리비서실	4,568	4,546	-22	-0.48
국민안전처	638	658	20	+3.13
국방부	383	383	0	
국토교통부	4,738	4,738	0	
기상청	1,281	1,286	5	+0.39
기획재정부	53	53	0	
농림축산식품부	2,077	2,095	18	+0.87
농촌진흥청	6,322	6,356	34	+0.54
문화재청	401	403	2	+0.50
문화체육관광부	823	753	-70	-8.51
미래창조과학부	68,155	67,730	-425	-0.62
방위사업청	27,871	27,838	-33	-0.12
법무부	0	0	0	
법제처	1	1	0	
보건복지부	5,170	5,243	73	+1.41
산림청	1,038	1,038	0	
산업통상자원부	32,748	33,382	634	+1.94
세관청	8	8	0	
식품의약품안전처	844	844	0	
여성가족부	3	3	0	
외교부	3	3	0	
원자력안전위원회	635	645	10	+1.57
인사혁신처	5	5	0	
중소기업청	9,601	9,601	0	
통일부	4	4	0	
특허청	372	372	0	
해양수산부	5,924	5,935	11	+0.19
행정자치부	73	73	0	
행정중심복합도시건설청	4	4	0	
환경부	3,026	3,026	0	
총 합계	194,371	194,615	24	+0.01

자료: 연구진 작성.

□ 정부 R&D 예산배분의 문제점 검토

○ 선행연구를 통한 문제점 검토

- R&D 정책의 문제점을 R&D 예산배분의 과정에서 찾고자 하는 지난 선행연구들을 살펴보면, 문제점의 진단은 크게 두 가지로 나뉨
- 첫째, R&D 예산의 조정·배분과 관련된 종합조정기능이 충분한 성과를 내지 못하고 있는 지적, 모호한 부처 간 역할과 과다 경쟁으로 인한 유사·중복 문제를 해소하기 위하여 현행 국가과학기술심의회를 중심으로 이루어지는 R&D 예산 종합조정기능이 제고되어야 한다는 관점
- 둘째, 예산의 전략성이 미흡하다는 지적으로, 이는 R&D와 관련하여 중장기 전략이 부재하며, 투자계획과 실제 예산배분이 괴리되어 있고, 계획의 실효성 부재 등이 주된 문제점으로 강조

○ 다수의 선행연구에서 문제의 대안으로 제시되고 있는 것은 종합조정제도에 초점을 맞추고 있음

- R&D 예산 배분에 있어 국가과학기술심의회로 대표되는 종합조정제도를 강조하는 것은 선진국에 비해 과학기술적 자원이 열세인 R&D 정책 분야에서 선택과 집중을 통해 한정적인 자원을 효율적으로 배분·활용하기 위한 제도적 장치이며, 이른바 합리성을 근간으로 자원배분을 추진하기 위한 기제이기 때문

<표 4> 선행연구에서 제시된 R&D 예산배분 문제점

연구자	주요 내용
권성훈(2017)	- 과학기술종합조정기구의 중복 - 사무조직의 독립성 부재 - 연구개발예산 배분·조정 권한의 제약 - 종합조정기구의 전문성 미흡
양승우 외(2016)	- 전략기획과 사업기획의 혼재에 따른 정부 R&D 관련 중장기 전략 부재 - R&D 사업 선정 시 사업의 특성을 무시한 중복성 심사 - 평가제도의 복잡성 - 연구기관(연구자)들에 대한 자율적 연구 환경의 악화
임길환(2016)	- 예산투자 실행목표의 집행력 미흡 - 유기적 정책연계의 한계 - 재원배분의 전략성 미흡
변순천 외(2015)	- 효율적 예산배분을 위한 시스템 부재 - 국가과학기술심의회 의 조정·배분 역량 미흡 - 관련 부처 간 역할 모호
임길환(2015)	- 국가R&D정책 상무조정기구의 잦은 개편 - 부처별 연구관리전문기관의 분산 운영 - 과제 기획·선정 과정의 공정성 미흡 - 국가과학기술심의회 의 예산 배분·조정 기능 미흡 - 미래성장동력 대상사업의 구조조정 미흡
이민형(2014)	- 부처 내 사업별 예산이 배정되는 제한적인 구조 - 복잡다기한 예산구조 - 선 예산 후 기획 구조의 비효율 - 부처별 역할 분담의 지나친 세분화 - 세부사업 단위의 평가결과 중심
이서준 외(2011)	- 총괄적 정책조정 시스템 미흡 - 법률 간 정합성 부족 - 부처 간 과다 경쟁
이원근(2010)	- 정부연구개발 종합조정기구의 위상 강화 - 사업 간 중복 및 연계 미흡
조수현(2008)	- 사업수행기관에 대한 제한적 통제 - 성과관리와 예산관리의 연계 부재 - 복잡한 행위자 간 이해관계 - 관료 중심적 의사결정구조
조항희 외(2006)	- 예산집행과 배분·조정의 분리 - 투자계획과 예산배분의 연계 미흡 - 계획 간 연계 및 실효성 부재

자료: 연구진 작성.

○ 문재인 정부의 문제점 인식과 제도적 대안

- 2017년 새롭게 출범한 문재인 정부에서는 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명을 20대 국정전략의 하나로 제시
- 과학기술 컨트롤타원의 강화를 동 전략의 주된 과제로 제시
- 그 내용을 살펴보면 국가과학기술정책 자문·조정기구를 통합
- 다른 한 가지는 바로 과학기술총괄부처의 기능 강화로 대표되는 예산의 배분 권한에 관한 것임
- 이는 과학기술총괄부처인 과학기술정보통신부의 과학기술혁신본부의 예산권한 강화를 바탕으로 정책·예산·평가의 연계를 강화하겠다는 것을 의미

〈표 5〉 국가개정법 일부개정법률안 신·구조문대조표

현행	개정안
제29조(예산인편성지침의 통보) ① (생략) ② 기획재정부장관은 제7조의 규정에 따른 국가재정운용계획과 예산편성을 연계하기 위하여 제1항의 규정에 따른 예산인편성지침에 중앙관서별 지출한도를 포함하여 통보할 수 있다.	제29조(예산인편성지침의 통보) ① (현행과 같음) ② 기획재정부장관은 제7조의 규정에 따른 국가재정운용계획과 예산편성을 연계하기 위하여 제1항의 규정에 따른 예산인편성지침에 중앙관서별 지출한도를 포함하여 통보할 수 있다. 다만, 「과학기술기본법」 제11조에 따른 <u>국가연구개발사업에 대한 중앙관서별 지출한도는</u> <u>기획재정부장관이 미래창조과학부장관과 협의하여</u> <u>설정한다.</u>

자료: 국가개정법 일부개정법률안, 의안번호 2007312(2017. 6. 9, 우원식의원 등 120인), 재구성.

□ 정부 R&D 예산배분의 효율성 제고를 위한 방향성 도출

○ 효율적 예산배분을 위한 기준

- 총량적 재정규율은 재정의 총량은 지속가능하면 변동되지 않아야 함을 의미
- 배분적 효율성은 부문 간 재원배분과 관련된 개념으로 전략적 우선순위를 바탕으로 분야별 재원 배분의 최적을 도모하는 것을 의미

- 기술적 효율성은 개별 사업별로 주어진 목표를 추구함에 있어 최소한의 자원으로 최대의 성과를 달성함으로써 획득할 수 있는 효율성의 개념

○ 효율적 R&D 예산배분의 방향성

- R&D 개별 연구과제에 대한 선정평가, 연구수행, 성과활용을 범위로 하는 과제 (project) 관리시스템에서는 비교적 ‘기술적 효율성’이 강조된 반면, 전 부처에 걸쳐 R&D 예산을 정책기능, 국정과제 기조에 따라 부처별로 어떠한 업무를 수행하고 어떠한 재원을 활용할 것인가에 관한 논의에서는 ‘배분적 효율성’이 보다 강조됨
- 재정건전성 확보에 있어 총량적 재정규율과 배분적 효율성을 강조되는 것은 재정 적자를 최소화하고 정부지출의 효율성을 강화시키기 위해 재정수입의 증가에 대한 강조로부터 재정총량의 설정과 이를 통한 지출규모의 조정을 통한 배분적 효율성이 중요한 의제로 논의되었기 때문

○ 현재 한국은 점진적으로 성장잠재력의 하락이 나타나는 저성장 추세가 나타나고 있고, 재정건전성에 대한 전망 역시 부정적임에 따라, 정부의 R&D 투자 방침 역시 양적 확대가 아닌 내실화에 초점을 맞추고 있음

○ 따라서 배분적 효율성에 관한 논의는 R&D 분야에 다양한 시사점을 제시

<표 6> 거시적 효율성 제고를 위한 예산배분의 원칙과 방향

예산배분의 원칙	예산배분의 방향
공유지의 비극 방지	중기적 시계에 의한 자원배분 포괄적 시각에서의 자원배분
배분적·기술적 효율성의 동시 제고	총액배분자율편성의 내실화 전략적 우선순위 설정 재정사업의 단순화 분명한 타겟팅(targeting)
납세자에 대한 책무성 확보	거시적 성과관리 강화

자료: 하연섭·유승원(2015), p. 127, 재인용.

□ 국가과학기술심의회 조정·배분(안) 변화 분석

<표 7> 세부사업별 예산변동 결과

(단위: 개, 백만 원)

구분	세부사업 수	국회 확정예산 합계	예산 변동액
심의회(안) 대비 국회 확정예산 감소	214	9,666,202	1,003,437
심의회(안) 대비 국회 확정예산 동일	68	801,752	-
심의회(안) 대비 국회 확정예산 증가	47	1,641,851	106,458
합계	329	12,109,805	1,109,895

주: 예산 변동액은 세부사업별 예산 변동액의 절대값을 합산한 금액.
자료: 연구진 작성.

- 12조 1,098억 원 규모의 329개 주요 R&D사업 중 국가과학기술심의회 조정·배분(안) 대비 국회 심의 확정예산에서 규모가 감소한 사업은 214개로, 감소된 예산규모는 1조 34억 원으로 분석
- 이에 반해 국가과학기술심의회 조정(안)과 동일한 규모로 확정된 사업은 68개, 8,017억 원 규모였으며, 정부예산안 확정 결과 예산이 증액된 세부사업은 47개로 증액 규모는 1,064억 원이었음
- 종합하면 329개 세부사업 중 약 80%에 달하는 261개 사업에 대하여 기획재정부 또는 국회의 추가·세부적인 예산조정이 이루지고 있음
- 제한적이거나 이상 논의된 분석을 통해 확인할 수 있는 것은 최종적으로 예산이 확정됨에 있어 중앙예산행정기관의 영향력이 상대적으로 크다는 점임
- 물론 국회의 의견에 따라 일정 부분이 변동이 있는 것은 사실이나, 대다수 국회 확정예산은 예산당국이 제출하는 정부 최종 예산안에 준해 편성되고 있다고 평가할 수 있음

<표 8> 예산편성 단계별 예산규모 변화

(단위: 백만 원)

부처명	세부사업명	2017 정부예산안 (기재부)	상임위원회 수정안	최종 확정예산 (국회)
미래부	기초연구 진흥	709,610	809,610	709,610
교육부	개인기초연구	303,400	348,400	303,400
미래부	바이오·의료기술개발	261,618	268,018	262,618
미래부	ICT융합Industry4.0s	13,036	20,625	14,195
산업부	소재부품산업기술개발기반구축	60,428	73,928	63,928

자료: 연구진 작성.

- 그러나 국가과학기술심의회 의견이 충분히 반영되고 있다고 평가하기 어려움
 - 앞선 분석결과, 국가과학기술심의회 조정·배분(안)은 심의회가 심의하는 주요 R&D 사업 중 약 80% 정도가 예산안 확정 과정에서 변화
 - 이러한 배경에는 국회 상임위원회와 예산결산특별위원회의 영향력도 어느 정도 존재하나, 증액 및 감액에 대한 심의회 의견은 대부분 기획재정부가 정부의 최종예산안을 확정하는 과정에서 변화가 발생
 - 문제는 이로 인해 국가과학기술심의회 기능과 역할이 모호해진다는 점과 더불어 R&D 예산의 효율적 배분이 충분히 이루어질 수 있는가에 있음

□ R&D예산 종합조정 강화를 통한 효율적 배분의 가능성

- 국가과학기술심의회 종합조정기능은 일정 부분 작동하고 있음을 확인할 수 있음
- 다만 실제 그 효과성이 발휘되고 있는 영역이 부처내 성과가 미흡하거나 중복의 요소가 존재하는 사업이나, 부처가 새롭게 기획한 사업의 예산배분에 대한 조정 등으로 한정
- 또한 심의회 조정의견 역시 중앙예산기관인 기획재정부 차원에서는 일련의 검토 자료라는 점에서 실제 그 영향력은 상당 부분 제한적일 수밖에 없음

□ 주요국의 R&D 예산 조정체계: 미국과 일본을 중심으로

○ 미국 OSTP R&D 예산 조정의 특징

- R&D 예산편성과정에서 OSTP가 지대한 영향을 미치는 것으로 알려져 있는 것과 달리, 실제 그 영향력은 매우 제한적인 것으로 나타남
- 원인으로는 첫째, OSTP는 예산편성에 법적 권한을 가지지 않으며 다만 OMB 산하조직으로서의 권한을 가지고 있기 때문
- 둘째, 실제 OSTP가 하는 주요 역할은 특정 기관의 예산(agency budgets)에 프로그램을 추가(add programs)할 때 발현되는 것으로 나타남
- 즉 수범사례로 평가받는 미국 OSTP 역시 실질적인 예산권의 부재로 예산조정에 있어 제한된 역할만을 수행하고 있음을 확인할 수 있음

○ 일본 CSTI R&D 예산 조정의 특징

- 2014년 아베정부에서 출범한 종합과학기술 이노베이션회의가 매년 중점추진 사항을 담은 ‘과학기술이노베이션 종합전략’을 수립
- 종합전략에서 제시된 중점투자방향을 부처별 예산에 반영하기 위하여 과학기술 정책대안을 의장으로 하여 각 부처별 연구개발예산 담당 국장으로 구성되는 ‘과학기술 이노베이션 예산전략회의’를 설치
- 예산전략회의는 중요한 의의를 지니는데, 이는 개별 부처의 예산요구서 작성 이전 기획 단계부터 액션플랜과 더불어 중점 투자방향에 따른 개별 부처의 투자 방법을 사전에 결정하기 위해 설치되었기 때문
- 세부사업 및 과제의 중복성 검토보다는 국가 차원의 중점 투자방향 결정에 부처별 협력과 조정에 중요성을 부여
- 부처별 사업의 중복이 문제가 되기보다, 부처별 협력이 잘 이루어지지 않음으로 인해 발생하는 문제점을 해결하기 위한 제도개선을 추진함

□ 부처별·분야별 자원배분의 기준

- 국가과학기술심의회의 예산안 조정의견이 충분히 반영되지 않는다고 가정하면, 중앙예산기관이 어떠한 기준에 따라 R&D 예산을 배분하는가를 확인

<표 9> 국가재정운용계획 및 부처별 중기재정운용계획 간 비교

(단위: 십억 원, %)

부처명	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	연평균 증가율
R&D 국가재정운용계획	19,094	19,437	19,670	19,930	20,235	-
연도별 증가율	-	1.80	1.20	1.32	1.53	1.46
R&D 부처별 중기사업계획	21,906	22,291	22,433	22,708	23,116	-
연도별 증가율	-	2.22	0.64	1.23	1.80	1.47
2017년 확정 R&D 예산	19,462					

자료: 연구진 작성.

<표 10> 부처별 중기사업계획과 정부(안) 편성과의 비교분석결과

(단위: 억 원)

구분	부처명	해당 부처 R&D 예산 합계
편성단계별 예산 일치	경찰청, 고용노동부, 법무부, 법제처, 여성가족부, 외교부, 인사혁신처, 중소기업청, 통일부, 특허청, 행정자치부	10,167
중기사업계획서보다 정부예산안 증가	국무조정실 및 국무총리비서실, 국토교통부, 방위사업청, 산림청, 해양수산부	46,190
부처 중기사업계획서보다 정부예산안 감소	공정거래위원회, 교육부, 국민안전처, 국방부, 기상청, 기획재정부, 농촌진흥청, 문화재청, 문화체육관광부, 미래창조과학부, 보건복지부, 산업통상자원부, 식품의약품안전처, 원자력안전위원회, 행정중심복합도시건설청, 환경부	138,251

주: 새만금개발청의 경우 중기재정운용계획자료 미확보에 따라 분석대상에서 제외.
자료: 연구진 작성.

<표 11> R&D사업 부처별 중기사업계획과 정부(안) 편성과의 비교분석결과

(단위: 백만 원, %)

구분	2017년도 확정예산(A)	2017년도 중기사업계획(B)	A/B
SW산업활성화	192,734	219,324	87.9
공공연구성과활성화	77,172	82,342	93.7
과학기술국제협력	41,491	43,616	95.1
과학기술기반조성	152,159	233,933	65.0
과학기술연구지원	21,914	21,914	100.0
과학기술종합조정	43,019	43,744	98.3
기초연구진흥	1,225,151	1,225,151	100.0
미래유망원천기술개발	725,135	725,135	100.0
산업경쟁력기반구축	298,739	394,668	75.7
산업기술연구개발역량강화	378,327	385,579	98.1
산업기술진흥	92,517	94,772	97.6
산업기술진흥 및 사업화촉진	76,727	83,211	92.2
산업기술표준 및 제품안전관리	54,128	83,322	65.0
신산업진흥	216,808	284,554	76.2
에너지기술개발	235,411	235,411	100.0
에너지기술기반확충	29,980	29,980	100.0
우주개발진흥	427,796	427,796	100.0
원자력 진흥	80,925	232,943	34.7
전력기술개발	385,154	385,154	100.0
전력기술기반확충	100,220	107,920	92.9
정보통신방송산업진흥	402,898	652,376	61.8
정보통신방송연구지원	321,177	321,177	100.0
주력산업진흥	852,773	911,676	93.5
지역경제경쟁력강화	607,200	907,436	66.9
출연연구기관지원	2,735,140	2,975,035	91.9
콘텐츠방송산업육성	29,180	171,814	17.0
국방연구개발사업	2,306,659	2,306,754	100.0
성능개량사업	477,014	1,073,164	44.4
중견기업육성	126,005	130,331	96.7
중소기업기술개발지원	834,113	1,409,113	59.2
학술연구 역량강화	725,382	727,671	99.7
국토교통연구개발	473,764	473,764	100.0
수산기술개발정책연구	6,750	6,750	100.0
수산연구	111,816	111,816	100.0
해양수산연구개발	258,160	258,160	100.0
합계	15,123,538	17,777,506	(평균) 85.8

자료: 연구진 작성.

<표 12> 기초연구진흥 프로그램내 세부사업의 단계별 예산비중 변화

(단위: 백만 원, %)

프로그램	세부사업	2017 부처요구	국과심 조정	기재부 예산안	확정예산
기초연구 진흥	국제과학비즈니스벨트조성	320,669 (27.0)	333,579 (25.5)	259,741 (21.2)	262,161 (21.4)
	기초연구기반구축	10,840 (0.9)	10,367 (0.8)	8,684 (0.7)	8,684 (0.7)
	방사광가속기공동이용연구지원	61,000 (5.1)	66,485 (5.1)	57,754 (4.7)	57,754 (4.7)
	개인기초연구	622,349 (52.4)	725,852 (55.5)	709,610 (58.0)	709,610 (57.9)
	집단연구지원	155,519 (13.1)	170,902 (13.1)	168,282 (13.8)	168,282 (13.7)
	기초원연구기획심사평가사업	18,317 (1.5)	n.a.	19,660 (1.6)	19,660 (1.6)
예산안 총액		1,188,694 (100.0)	1,307,185 (100.0)	1,223,731 (100.0)	1,225,151 (100.0)
중기사업계획서상 예산요구액		1,225,151			

자료: 연구진 작성.

○ 이를 통해 도출할 수 있는 시사점은 다음과 같음

- 국회의 확정예산은 기획재정부가 확정하는 정부예산안과 거의 유사함
- 국가과학기술심의회회의 증액 및 감액의견과 기획재정부의 예산안 불일치
- 부처의 중기사업계획에 비해 개별 부처는 실제 예산요구액을 감축하여 계상하고 있음

□ R&D예산 배분·조정 의 문제점 종합

○ 국가과학기술심의회 조정·배분의 제한적 영향력

- 실제 심의회 심의결과가 구속력이 없어 예산편성권에 별다른 영향력을 미치지 못하는 제도적 한계가 있음

○ 전략적 방향성 설정의 한계

- 현행 지출한도의 설정은 상향식으로 이루어지고 있으며, 실제 국가과학기술심의회의 심의 결과 역시 기획재정부의 정부예산안 확정 과정에서 대다수 변화한다는 점을 유의하여야 함
- 예산당국이 국가재정운용계획 수립지침을 부처별로 통보하고 제출된 중기사업계획서를 바탕으로 지출한도를 결정하는 물리적 시간은 약 2개월이라는 점에서 실제 예산당국이 집중할 수 있는 지출한도의 영역이 어디까지인지 명확히 설정하는 것이 필요
- 총 지출한도와 같은 거시적 한도를 중점적으로 예산당국이 설정하고, 프로그램별 지출한도의 경우 사업부처에 일정 부분 재량권을 부여하거나, 사업부처와의 협의를 통해 설정하는 것이 필요한 시점이라고 평가할 수 있음

○ 전략적 배분의 한계

- 자율권의 부여라는 측면에서 총액배분자율편성 예산제도는 제도의 취지에 맞게 운영되고 있지 못한 것으로 평가됨
- 특히 예산당국은 지출한도 내에 포함되는 사업일지라도, 세부사업 및 그 하위단위에서 면밀히 검토를 하고 있는 것으로 확인되었음
- 즉, 지출한도내 구조조정을 하더라도 실제 신규 사업에 대한 예산요구는 예산당국의 협의가 반드시 필요한 것이 현실임

□ R&D 예산배분·편성시스템 개선을 위한 제안

○ 종합조정제도의 실효성 제고(과학기술기본법 제9조)

- 극단적 실효성 제고를 위해 현행 과학기술기본법상 국가과학기술심의회의 '심의사항'으로 규정되어 있는 예산의 배분·조정을 '의결사항'으로 개정
- 그러나 본 연구는 이러한 제도 변화에서 경로 의존적 특성이 나타날 수 있으며, 제도의 경로의존성의 지양이 필요하다는 것을 강조하고자 함

- 만약 국가과학기술자문회의 또는 국가과학기술심의회가 최종적으로 R&D 예산안을 의결하더라도, 기획재정부와 유사한 행태를 보인다면 실제 현상이 체감할 수 있는 변화를 도모하는 것에는 한계가 존재할 수밖에 없음
- 이러한 문제점을 최소화하기 위한 세부적 대안으로 심의·의결을 수행한 조직의 인적 구성을 관료 중심적 구조에서 민간 전문가 다수 구조로 제안
- 만약 기존의 역할이 그대로 지속될 경우를 가정한다면, 기존 주요 R&D 사업에 대한 심의에서 일반 R&D 사업을 포함한 전체 국가연구개발사업에 대한 심의로 범위를 확대함으로써 심의 기능을 강화하는 것이 필요

○ 지출한도 설정의 실효성 제고

- 현재 기획재정부가 부처별 중기사업계획서에 기반을 두어 부처별 프로그램 지출한도를 결정한다는 점을 감안할 때, 하향식 제도의 근간 하에서 상향식 요소를 혼합적으로 활용하는 것을 제안
- 이원화 전략을 위해 중앙예산기관이 설정하는 총 지출한도가 선제적으로 제시되어야 하며, 중장기 재정전망의 타당성과 지출한도의 구속력이 필요
- 하향식 제도와 상향식 제도를 활용한 혼합적 지출한도 설정과 함께 고려하여야 할 요소는 바로 중복을 최소화할 수 있는 핵심으로서 부문별 한도를 국가과학기술심의회 심의결과를 바탕으로 조정할 수 있는가에 있음
- 실제 부처별 사업에 대한 국가과학기술심의회 심의의 조정은 일정 부분 실효성을 가지는 것으로 평가되나, 유사하다고 평가받는 부처 간 프로그램을 하나의 프로그램으로 통합하는 기능의 경우 한계 존재
- 이러한 원인 중 하나는 국가의 재정은 단순히 일반회계로 구성되는 것이 아니라 부처별로 소관하는 특별회계와 기금을 통해서 구성되기 때문
- 실제 유사한 성격의 사업이라고 할지라도, 재원이 일반회계에 근간하는지 또는 기금에 근간하는지에 따라 배분·조정과정에는 차이가 존재

- 따라서 효과적인 부문별 지출한도 설정을 위해선 일반회계를 중심으로 한 프로그램 중심의 운영되는 것이 필요

〈표 13〉 회계구분별 R&D 세부사업 분류

(단위: 개, 백만 원)

회계 구분	세부사업 수	총액
일반회계	463	12,500,576
과학기술진흥기금	4	36,804
관광진흥개발기금	1	1,189
교통시설특별회계	6	178,111
국민건강증진기금	11	262,235
농특회계	19	258,697
문화재보호기금	2	25,709
방송통신발전기금	9	317,975
방폐기금	1	10,214
산업기술진흥 및 사업화촉진기금	9	76,727
에너지 및 자원사업 특별회계	11	275,018
원자력기금	4	182,125
전력기금	13	485,374
정보통신진흥기금	15	405,048
중진기금	4	12,209
지역발전특별회계	20	775,355
지특회계	7	471,535
책특회계	9	4,645
체육기금	1	9,679
행특회계	1	388
환경개선특별회계	28	302,551
회계 구분 불가	75	2,869,307
합계	713	19,461,471

자료: 연구진 작성.

○ 과학기술기본계획을 중심으로 한 정합성 확보

- 과학기술과 관련된 다양한 계획 간 정합성 확보는 향후 ‘과학기술기본계획’을 중심으로 이루어지는 것이 필요
- 종래 관련 계획간 정합성이 저하된 것은 ‘계획 간 고려 또는 계획 간 의사소통의 부재’, 관련 계획들의 다면화, 관련 법제의 부정합성 증가, 계획 간 의사소통의 부재에서 기인함

- 이를 위한 대안으로는 첫째, 과학기술기본계획을 최상위 계획으로서 개념 정립을 시도함과 동시에 수립시기의 순서를 재정립하는 것이 필요
- 둘째, 과학기술기본계획이 다른 계획들을 규제할 수 있는 일련의 규범으로서 형식과 요소를 갖추는 것이 필요

○ 안정적 재원 확보(국가재정법 제38조 및 과학기술기본법 제12조의3)

- 최상위규범으로 과학기술기본계획 하에서 부처 간 중복과 가외성의 문제는 일정 부분 인정하는 것이 필요
- 실제 정부가 역할을 수행하여야 하는 영역이나 부처 간 공백이 있는 분야의 경우 과학기술혁신본부 차원에서 공백을 최소화할 수 있는 기능이 필요
- 과학기술혁신본부 차원에서 (가칭)전략연구개발사업에 대한 근거를 신설하고, 국가재정법 개정을 통해 전략연구개발사업을 위한 별도의 사업예산을 계상하는 것이 필요
- R&D 사업의 일몰제에 따른 부작용을 최소화할 수 있는 제도적 보완 필요
- 예비타당성조사의 과학기술정보통신부 이관을 통한 일몰제의 문제점 개선

* R&D 예비타당성조사 기한 단축

** 예비타당성조사 일정을 고려한 일몰사업 기한 조정

*** 기술의 특징이 어려운 공모형 프로그램 사업에 대한 별도 트랙 구분, 기술 분야별 구분 등을 통해 획일적 예비타당성조사 적용 보완

○ R&D 예산배분의 투명성 제고(국가재정법 제34조 및 과학기술기본법 제2장의2 등)

- 국가과학기술심의회 의 조정안을 최종 예산확정절차인 국회에 보고하도록 함으로써, 보다 균형적인 시각에서 예산을 최종 조율하는 것을 제안
- * 국가과학기술심의회 조정안을 예산안 첨부서류로 국회 제출
- 과학기술기본법의 개정을 통해 국가과학기술심의회 의 결정을 투명하게 외부에 공개하고 이를 바탕으로 한 예산의 최종 조정이 필요
- * 국가과학기술심의회 회의록 작성 및 공개에 관한 조항 신설

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

2008년 금융위기 이후 전 세계적으로 저성장의 위기에 직면하고 있다. 2000년부터 2007년까지 우리의 연평균 경제성장률은 5.4%였으나, 2010년부터 2016년까지의 경제성장률은 3.5%로 금융위기 이전의 수준으로 경제 회복에 한계를 보이고 있다. 특히 2017년 한국의 경제성장률은 대다수 2%대를 전망하고 있어 더욱 하락할 것으로 예측되고 있다.

이러한 경제성장률의 저하와 더불어 대두되는 문제점은 바로 재정건전성이 악화되고 있다는 것이다. 2017년 기준 정부 총지출 기준 예산 총계는 400.5조원으로, 재정건전성의 측면에서 2017년 재정수지는 28.3조원의 적자가 전망되고 있다. 국가채무의 경우에는 2016년 전망치인 637.7조원(추경 기준)보다 44.7조원 증가한 682.4조원으로 분석되고 있다. 특히 국가채무의 경우 지속적인 증가세를 보이고 있다는 것이 한국경제의 큰 문제점으로 지적되고 있다(국회예산정책처, 2017: 14).

이처럼 국가채무가 지속적으로 증가하는 우리 경제의 문제점으로 인해 정부 R&D 예산 역시 효율성 제고가 필요하다는 지적이 제기되고 있다. 주된 원인은 R&D투자 규모 대비 성과에 대한 문제의식이다. 2017년 기준 정부 R&D예산은 19조 4,615억 원으로 정부 총예산의 약 5% 수준이다. 19조가 넘는 예산의 투입을 통해 그에 맞는 성과가 도출되고 있는가에 대한 지적과 더불어 향후 R&D예산 투입의 효율성을 제고하기 위한 시스템 변화가 필요하다는 논의가 반복되고 있다.

국회를 비롯하여 R&D예산 배분의 문제점에 대해선 다양한 관점이 존재하고 있다. 그 중 몇 가지를 살펴보면, 첫째, 중복투자에 대한 지적이 존재한다. 성장동력을 창출하기 위한 정부의 다양한 R&D투자가 중복되고 있으며, 이에 대한 재조정이 필요하다는 견해이다. 둘째, 전략성 부재를 지적하기도 한다. 이는 실질적인 전략이 부재한 상태에서 재정투자가 이루어짐에 따라 효과가 저해된다는 논의이다. 셋째, 예산과 성과 간 연계가 미비하다는 지적 역시 존재한다. 이는 기존 성과와 상관없이 예산이 증액되

는 등 예산편성과정에 대한 변화가 필요하다는 견해로 해석할 수 있다.

이처럼 R&D예산배분과 관련된 다양한 논의 속에서 본 연구는 예산배분의 효율성 제고를 위한 일련의 방향성 도출을 위하여, R&D예산 종합조정제도 및 R&D예산배분 기준인 지출한도의 설정에 초점을 맞추어 문제점을 진단하고 개선방안을 제시하고자 한다.

제한적인 문제점 진단이라는 점에서 한계는 존재하나, 본 연구가 여러 문제점 중 종합조정제도와 거시적 자원배분 기준에 천착하는 것은 실제 정부가 활용할 수 있는 가용자원의 규모가 제한되면 될수록 거시적·배분적 효율성에 대한 논의가 보다 중요해지기 때문이다.

대표적인 연구로서 Rubin(2000)은 정부가 가용할 수 있는 자원이 많은 경우 부처별·사업별 예산투자를 결정하는 미시적 예산조정 중요성이 커지지만, 반대로 가용할 수 있는 자원이 제약될 경우 예산총액의 결정과 전반적인 배분을 결정하는 거시적 예산조정의 중요성이 커진다고 주장한 바 있다.

뿐만 아니라 문재인 정부에서는 R&D분야의 주요 국정과제로 종합조정기능의 강화와 과학기술 총괄부처의 예산권 강화를 천명하고 있다. 2017년 7월 발표된 국정기획자문위원회의 “문재인정부 국정운영 5개년 계획”에 따르면 과학기술 컨트롤타워의 강화를 통해 종합조정의 성과를 제고하고, R&D예산 지출한도의 공동 설정을 통해 과학기술혁신본부의 예산권한을 강화하겠다는 것을 발표하였다.

즉 저성장 기조에서 거시적 예산조정과 관련된 핵심적 논의이자 현 정부의 주요 국정과제라는 점에서, 본 연구의 종합조정과 자원배분기준에 대한 문제점 진단과 대안 도출은 학술적·정책적 의의를 지니고 있다고 평가할 수 있다.

제2절 연구의 목적 및 범위

본 연구의 주된 목적은 “R&D 종합조정제도와 자원배분 기준에 초점을 맞추어 정부 R&D예산 배분시스템에 대한 문제점을 분석하고, 개선을 위한 근거를 제공함으로써 정부 R&D예산 배분과정의 효율성 제고를 위한 기초자료를 마련”하는데 있다.

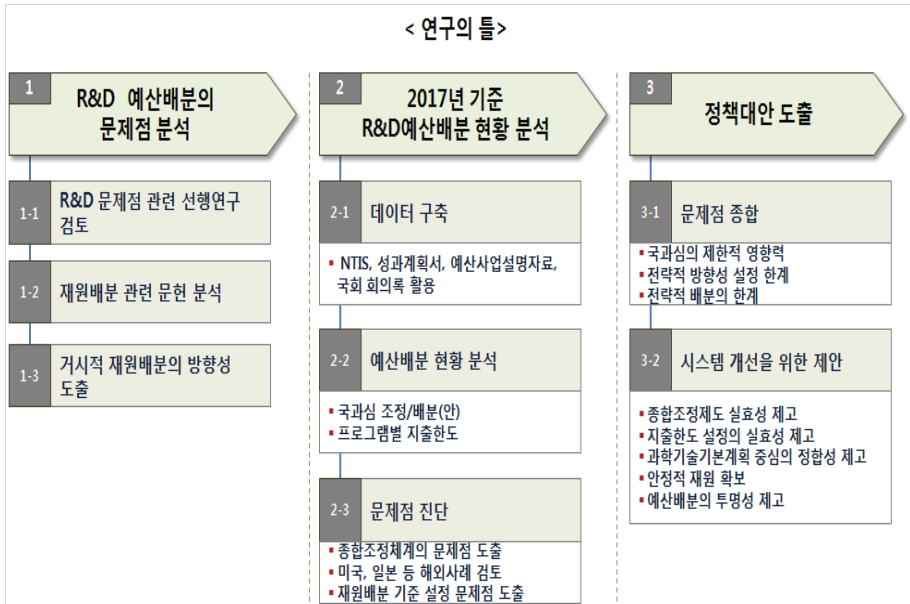
이를 위해 본 연구는 첫째, 정부 예산제도 및 R&D예산 편성제도에 대한 이해를 도모하고, 둘째, 향후 R&D예산배분의 효율성 제고를 위한 이론적 논의를 진행한다. 셋째, 정량데이터 확보 및 분석을 위하여 본 연구는 2017년 R&D예산을 중심으로 논의를 진행한다. 2017년 기준 R&D예산이 편성된 34개 부처를 대상으로 어떠한 사업들을 수행하고 있는지, 이러한 사업들이 어느 정도 규모로 운영되는지, 어떠한 배분과정을 거쳐 확정예산으로 심의되었는지 분석. 마지막으로 앞선 진행된 이론적 논의와 데이터 분석을 통해 도출된 결과를 바탕으로 정책대안을 제안하였다.

제3절 연구의 분석틀 및 방법

정부 R&D예산의 구조와 배분체계의 특성을 분석하고, 그 문제점을 도출하기 위하여 본 연구는 다음과 같은 분석틀을 정립하였다.

- ① (기초자료 구축) 2017년 정부 R&D예산 현황자료 구축
- ② (정량분석) 정부 R&D예산배분에 대한 특성 분석: 편성 단계별 변화, 부처별 특성, 사업유형, 중점 기술 분야 등 다각적 분석 추진
- ③ (정성분석) 분석결과를 통해 도출된 문제점의 원인 파악을 위한 전문가 조사: 예산 담당 공무원, 연구계 전문가 등
- ④ (문제점 도출) 개별적으로 도출된 문제점의 유형화를 통해 R&D예산배분의 효율성 저하를 가져오는 중요 문제점 도출

[그림 1-1] 연구의 분석틀 및 단계



| 제2장 | 정부 예산제도의 이해

제1절 예산제도의 이해

1. 정부 예산의 의의와 기능

정부의 예산이란 정부가 계획한 자원의 획득과 그 자원의 사용을 의미하는 것(Reed & Swain, 1997)이며, 정해진 기간 내 정부의 수입과 지출에 관한 계획을 의미한다(하연섭, 2014). 정부 예산은 첫째, 정부가 추구하고자 하는 정책의 방향성을 의미하며, 둘째, 미래에 대한 정부의 계획이고, 셋째, 정부가 수행하는 활동과 수반되는 재원의 조달·배분에 관한 정보이며, 넷째, 정부 활동과 관련된 책무성을 확보할 수 있는 기제라는 점 등 다양한 속성을 가지고 있다(하연섭, 2014: 38).

정부 예산의 기능은 크게 다섯 가지로 구분할 수 있다(하연섭, 2014: 44-47). 첫째, 목표와 우선순위 설정의 기능이다. 예산을 통해 사용가능한 범위 내에서 정부가 생산하거나 소비할 재화와 서비스의 종류 및 우선순위를 결정하고 이를 위한 자원배분의 결정이 바로 예산이다. 둘째, 수단의 선택과 관련된 기능이다. 예산을 통해 정부가 제공하고자 하는 재화와 서비스를 정부가 직접 제공할지, 민간이 대체할지 등 어떻게 생산하고 제공할 것인지를 결정하게 된다. 셋째, 재화와 서비스 공급대상자에 대한 선택 기능이다. 즉 누구를 위하여 정부가 서비스를 제공할 것인지, 어떠한 목적을 위하여 자원을 배분할 것인지 결정하는 것이 바로 예산이다. 넷째, 부담 또는 비용의 배분 기능을 예산이 수행하게 된다. 예산을 통해 정부가 제공하는 재화와 서비스를 통해 나타날 편익의 수혜와 비용의 부담을 분리할 것인지, 아니면 일정 부분 수혜자가 부담하게 할 것인지를 결정하게 된다. 마지막으로 정부의 행태에 대한 관리 기능이다. 실제 정부가 무엇을 했는지, 어떠한 성과를 이루었는지에 대한 평가를 통해 정부 행태에 대한 책무성을 확보할 수 있는 것 또한 예산의 주요 기능이다.

이러한 정부 예산의 편성은 매우 복잡한 과정으로 묘사된다. 정부의 개입은 단순히 시장실패에 대한 보완으로만 설명되지 않으며, 다양한 정치적 과정이 수반되기 때문

이다(Mikesell, 2007). 이와 같은 정치적 과정의 속성을 살펴보면 먼저 정부의 예산을 통한 공공재 공급은 적어도 한 사람의 후생을 감소시키지 않고 다른 한 사람의 후생을 증가시킬 수 없도록 자원이 배분된, 이른바 ‘파레토 최적’을 달성하는데 한계가 존재한다. 즉 전원 만장일치가 이루어져야만 파레토 최적을 도출할 수 있으나, 정부의 예산편성과정에서 이러한 만장일치는 사실상 가능하지 않다. 즉 이익집단의 존재로 인해 의사결정비용과 외부비용의 합이 최소가 되는 지점에서 의사결정이 이루어진다는 공공선택론적 관점, 유권자들의 합리적 무시(rational ignorance)로 인한 편익과 비용의 불균형 발생 등은 모두 예산편성과정의 정치적 특성을 보여주고 있다(Mikesell, 2007: 15-22).

2. 예산 배분·편성 관련 제도적 기초

현행 정부의 예산제도는 2004년 노무현 정부의 재정개혁을 근간으로 하고 있다. 2004년 재정개혁을 통해 새롭게 도입된 4대 제도는 국가재정운용계획, 총액배분 자율 편성(top-down) 예산제도, 재정성과관리제도, 디지털 예산회계시스템 등이다(이원희, 2017: 3). 이와 더불어 프로그램 예산제도 역시 재정개혁과 관련된 중요한 제도이다. 국가재정운용계획 등 핵심적 4대 예산제도들이 상호 유기적으로 작동할 수 있도록 조력자(enabler)의 역할을 하는 것이 바로 프로그램 예산제도이기 때문이다(유승원, 2015: 83).

이와 같은 재정개혁이 이루어진 배경에는 정부의 예산이 기본적으로 1년 단위로 편성되고 운용된다는 것이 자리 잡고 있다. 즉 1년 단위로 예산이 편성될 경우 장기적 관점에서 예산을 운용하는 것에 제약이 존재하기 때문에, 재정건전성이 악화될 가능성이 증가하게 된다.

실제 1997년 IMF 외환위기를 겪으면서 재정지출이 증가하게 됨은 물론 국가부채의 위기에 대한 경고가 강화되었고, 재정건전화를 위한 다양한 노력들이 진행되었다(이원희, 2017: 3). 이러한 노력의 일환으로서 노무현 정부는 국가 재정 관리를 위한 제도적 개혁을 실행하게 된 것이다. 본 연구에서는 이 중 몇 가지 중요한 제도의 특징에 대해 살펴보도록 한다.

가. 국가재정운용계획¹⁾

국가재정운용계획은 다년도 지출체계를 구체적으로 표현한 재정계획으로, 국가재정법 제7조(국가재정운용계획의 수립 등)에 따르면 재정운용의 효율화와 건전화를 위해 매년 당해 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 재정의 운용계획으로 규정하고 있다. 국가재정운용계획은 중장기적 관점에서 전략적인 자원배분을 위해 만들어지는 계획이다. 즉 5년 이상의 중장기적 관점에서 현재 수행 중인 사업과 신규 사업이 예산에 어떤 영향을 미치는지 검토하고 예산운용의 우선순위를 설정함으로써 정부지출을 효율적으로 통제하고자 하는 예산운용방식인 것이다(Harris et al, 2013; 하연섭, 2014: 120).

특히 국가재정운용계획은 일반회계뿐만 아니라 기금까지 총망라하여 총지출을 기준으로 작성되며, 수립과정에서 투명성 제고를 위하여 대국민 공개토론회 및 전문가 의견수렴이 폭넓게 이루어진다. 또한 매년 연동되는 계획으로서 계획 수립 이후 경제상황과 재정운용 여건 변화를 반영하는 형태로 수정되는 계획이다(대한민국 정부, 2016: 8).

물론 노무현 정부 이전에도 중장기적 재정계획은 존재하였다. 대표적으로 1982년 제5차 경제개발 5개년계획을 수립하면서 처음으로 중기재정계획이 작성된 바 있다. 다만 노무현 정부 이전까지 중기재정계획은 예산당국의 참고용으로만 활용되었고, 5년 이내의 거시경제 전망에 기초한 대략적인 경제정책 방향을 제시하는 수준에 그쳤다는 점에서 실질적인 중장기적 재정계획으로 평가하기는 어렵다(박형수 외, 2012: 31).

국가재정운용계획이 재정운용에 있어 중요성을 갖는 것은 재정운용의 효율성과 건전성을 달성하기 위해 중장기적 재정전망과 그에 근거한 분야별 재정배분계획 및 투자방향이 설정되기 때문이다. 즉 부처별·분야별 관련 예산의 규모를 결정할 수 있는 지출한도는 국가재정운용계획을 통해 제시된다. 그렇기 때문에 다음에 논의할 총액배

1) 물론 노무현 정부의 국가재정운용계획 이전에도 정부 차원에서 중기재정계획은 운영된 바 있다. 다만 지금과 같은 발전된 형태의 국가재정운용계획은 2004년이 되어서야 작성되었고, 단 년도 예산과 중기재정계획을 연계시키려는 노력 역시 2004년부터 시작되었다는 점에서 실질적인 다년도 지출체계의 시작을 2004년으로 본다(박형수 외, 2012: 2).

분자율편성 예산제도와 지출한도를 설정하는 국가재정운용계획은 밀접한 연관성을 지니고 있다.

나. 총액배분자율편성 예산제도

총액배분자율편성 예산제도는 대표적인 하향식(Top-down) 예산제도로서 중앙예산기관이 사전에 지출총액을 결정하고 전략적 자원배분을 위한 분야별·부처별 지출한도를 설정한 다음, 지출한도 내에서 각 부처가 재원을 배분하는 제도이다(이강호, 2006: 12; 변양균, 2002; Ehrhart et al., 2001). 총액배분자율편성 예산제도에서는 예산총액 및 사업에 대한 예산배분에 관한 의사결정이 제도적으로 분리된다는 특징이 있다(하연섭, 2014: 116).

총액배분자율편성 예산제도의 가장 큰 특징은 예산의 총액이 결정된 후, 이를 바탕으로 예산의 배분이 이루어진다는 점이다. 구체적으로 살펴보면 예산의 총액이 먼저 결정되면 분야별 예산의 배분이 결정되며, 각 분야의 예산 한도액이 설정된 이후 각 분야별 구체적 사업을 대상으로 예산배분이 이루어지는 형태이다. 총액배분자율편성 예산제도에서는 대통령과 중앙예산기관의 장 등을 중심으로 국가의 경제상황, 자원 규모, 정책 우선순위 등을 종합적으로 고려하여 전체 예산의 총액을 결정하며, 이후 각 단계별로 예산액이 결정된다. 즉 각 단계의 예산배분을 제약하는 가장 큰 조건은 바로 직전 단계에서 결정된 지출한도이다(하연섭, 2014: 115).

지출한도에 따라 자원의 배분이 제약된다는 점은 기존 상향식(Bottom-up) 예산제도와의 가장 큰 차이이다. 상향식 예산제도 하에서는 사업을 수행하는 일선 부처가 먼저 사업별 예산을 요구하고, 중앙예산기관이 이를 심사하여 예산의 최종규모를 결정한다. 이로 인해 상향식 예산제도에서 각 부처는 소관 사업의 예산을 증액하고자 하는 반면, 중앙예산기관은 이러한 각 부처의 예산 요구를 가능한 삭감하려는 경향을 가지는 것으로 알려져 있다. 그러나 총액배분자율편성 예산제도 하에서는 중앙예산기관에서 국정목표 및 우선순위에 따라 자원배분계획을 수립하여 분야별·부처별 총액을 정하고, 사업부처가 주어진 한도 내에서 자율적으로 사업의 우선순위를 정하여 예산을 편성·집행한다는 점에서(권민경, 2010) 제도적 차이점이 존재한다.

다. 프로그램 예산제도

현재 정부 예산제도의 근간은 바로 프로그램 예산제도이다. 예산의 관점에서 프로그램 예산제이란 예산의 기획·편성·집행·평가 등 전 과정을 프로그램의 차원에서 재구조화하여 성과평가와 연계한 예산제도이다.²⁾ 프로그램이란 하나의 정책목표를 달성하기 위한 단위사업의 묶음으로서 정책적으로 독립성을 가지고 있는 일정한 규모의 사업으로(유승원, 2015: 86), 정책과 예산의 연계 및 재정성과 제고를 위해 국가의 최소 정책 단위로서 프로그램을 정의하고 이를 중심으로 설정한 예산체계이다(기획예산처, 2007: 17).

기존 품목별 예산제도 하에서는 예산이 ‘장-관-항-세항-세세항-목-세목’의 7단계로 구성되어있던 것에 반해, 프로그램 예산제도 하에서는 ‘분야-부문-프로그램-단위사업-세부사업’의 5단계로 구성되며 경비의 성질을 기준으로 목별이 구분된다.³⁾

〈표 2-1〉 프로그램 예산제도의 기본 구조

프로그램 A								
단위사업 A-1			단위사업 A-2				단위사업 A-3	
세부사업 A-1-1	세부사업 A-1-2	세부사업 A-1-3	세부사업 A-2-1	세부사업 A-2-2	세부사업 A-2-3	세부사업 A-2-4	세부사업 A-3-1	세부사업 A-3-2

자료: 허경선 외(2012), p. 31, 재수정.

프로그램 예산제도의 분야-부문 단계는 정부 기능 및 업무 분류의 기본적인 틀이며 정부의 모든 회계와 기금에 모두 사용된다. 프로그램 단계에서는 상대적으로 포괄적인 회계의 “항”은 분리하고, 세분화된 기금의 “항”은 통폐합을 통해 프로그램 간 균형을 맞추게 된다. 단위사업 단계에서는 프로그램 달성을 위해 세부 사업

2) 기획재정부 재정혁신타운,

<http://www.budget.go.kr/front/web/intro/wordDic.do?maxresults=10&maxlinks=10¤tpage=38&schCategory=&schCharIdx=&schSelect=titl&schWord=>, 검색일(2017. 5. 15).

3) 기획재정부 재정혁신타운,

<http://www.budget.go.kr/front/web/intro/wordDic.do?maxresults=10&maxlinks=10¤tpage=38&schCategory=&schCharIdx=&schSelect=titl&schWord=>, 검색일(2017. 5. 15).

군(群)을 구성하고 기존 개별 사업(現 세세항)을 사업성격, 예산규모 등을 감안하여 설정한다. 세부사업 단계에서는 재정사업의 최소단위를 부처 내부적으로 관리한다.

프로그램 예산제도는 다음과 같은 특징이 있다. 첫째, 부처 당 프로그램 수를 10~20개 정도(총 800여 프로그램)로 만들어, 각 프로그램을 전 예산과정(편성·집행·결산·감사·성과관리 등)의 중심으로 활용한다. 그러나 이에 따라 재정사업의 지나친 세분화 및 비목의 복잡성으로 성과평가가 곤란하여 효과성 및 책임성이 결여될 가능성도 존재한다. 둘째, 예산의 기본구조가 정책기능-조직-프로그램 순으로 체계화된다(윤영진, 2004). 셋째, 프로그램은 각 부처와 재정당국이 협의하여 조정하되, 하위단위(단위사업 및 세부사업)는 원칙적으로 각 부처가 자율적으로 편성 및 집행한다(최순영, 2013). 재정당국은 프로그램에 대한 분석을 통해 자원배분을 종합·조정하고 각 부처에게 단위사업 및 세부사업의 편성·집행 권한을 부여함으로써, 프로그램의 성과에 대한 책임성을 확보하는 것이다.

프로그램 예산제도의 도입으로 다음과 같은 효과가 발생하였다. 성과주의 예산제도의 운영을 위한 기초적인 하부구조가 확립되었다는 점이다(박노옥, 2008). 프로그램 예산제도는 정부 정책의 목표와 예산을 연계시킴으로서, 특정 정책목적을 위해 투입되는 예산의 파악을 용이하게 할 수 있다. 둘째, 투입재원의 통제보다는 재정사업의 성과 중심으로 재정을 운용하게 되었다는 점이다. 프로그램 예산제도는 중장기 국가 재정운용계획 및 정책 우선순위에 기반을 둔 전략적 자원배분과 효율적인 성과관리의 기본단위가 된다(김관보, 2012). 셋째, 프로그램을 기준으로 책임성과 자율성 부여한다. 프로그램 단위로 국회의 심의를 거친 후, 프로그램 내 예산에 대해 각 부처의 자율성과 책임성을 부여할 수 있게 되었다(이남수·서세욱, 2007). 이 때 프로그램별 책임실명제를 가능하게 함으로써, 재정사업 성과에 대한 책임성을 증대시킬 수 있다. 넷째, 프로그램 예산제도를 통해 재정개혁과 관련된 다양한 재정제도의 중심점이 설계되었다는 점이다(윤영진, 2004). 프로그램 예산분류를 통해 지출의 우선순위 설정이 가능하게 되었고, 부처별로 프로그램 예산분류를 통해 상당한 사업수행의 자율성을 갖게 되었으며, 예산배분과정의 합리성이 제고되었다고 평가받고 있다(하연섭, 2014: 83~84). 즉 국가재정운용계획, 재정성과관리제도, 총액배분자율편성 예산제도, 발생

주의 회계제도 등의 재정제도가 실제 운영될 수 있도록 만드는 제도적 근간이 바로 프로그램 예산제도인 것이다.

제2절 정부예산 배분·편성과정의 이해

1. 정부예산의 배분·편성과정

정부의 재정과정은 크게 예산과 결산으로 구분할 수 있다. 예산과정은 정부 예산안의 편성, 국회의 예산안 심의 및 확정, 정부의 예산집행 등으로 구성되고, 결산과정은 정부의 결산보고서 작성, 감사원의 결산 검사확인, 국회의 결산심사 등으로 구분할 수 있다⁴⁾.

2004년부터 총액배분 자율편성제도 도입 및 다년도 지출체계에 기반을 둔 재정운용이 추진되면서, 예산과정은 다시 크게 다섯 가지 단계로 구분할 수 있다(하연섭, 2014: 116-119).

첫째, 중기사업계획서의 제출 단계이다(국가재정법 제28조). 다년도 지출체계를 반영하여 기획재정부는 전년도 12월 말까지 다음 회계연도 국가재정운용계획 수립을 위한 지침을 작성하여 개별 중앙행정기관의 장에게 통보한다. 개별 중앙행정기관의 장은 이 지침을 토대로 다음 회계연도 1월 31일까지 당해 회계연도부터 5개 회계연도 동안의 신규 사업 및 주요 계속사업에 대한 중기사업계획서를 기획재정부장관에게 제출하여야 한다.

둘째, 예산안편성지침 통보 단계이다(국가재정법 제29조). 기획재정부장관은 국무회의의 심의를 거쳐 대통령의 승인을 얻은 후 다음 회계연도의 예산안편성지침을 3월 31일까지 개별 중앙행정기관의 장에게 통보하여야 한다.

4) 국회예산정책처, 알기쉬운 재정, http://www.nabo.go.kr/Sub/01Report/04_01_02_Contents.jsp, (검색일: 2017. 8. 24).

〈표 2-2〉 정부예산 편성절차

기간	주요 진행사항
전년도 12월 31일까지	국가재정운용계획 수립지침 통보(기획재정부→각 부처)
1월 31일까지	중기사업계획서 제출(각 부처→기획재정부)
3월 31일까지	다음 회계연도 부처별 지출한도 및 예산안편성지침 시달 (기획재정부→각 부처)
4월 ~ 5월	예산편성 및 예산요구서 작성(각 부처)
5월 31일까지	예산요구서 제출(각 부처→기획재정부)
6월 ~ 8월	정부예산안 작성
8월 31일까지	국무회의 심의 및 예산안 확정
9월 3일까지	예산안 국회 제출

자료: 하연섭(2014), p.119, 재인용.

셋째, 예산배분 및 편성에 있어 핵심인 예산요구서 작성 및 제출 단계이다(국가재정법 제31조). 예산안편성지침이 개별 중앙행정기관의 장에게 통보되면, 개별 부처에서는 예산편성 작업을 추진하게 된다. 특히 현행 총액배분자율편성 예산제도 하에서 부처별 지출한도가 정해짐에 따라 개별 부처별로 내부적인 예산조정작업이 예산배분 및 편성 단계의 핵심이라고 평가할 수 있다.

넷째, 예산조정 및 정부예산안 편성 단계이다(국가재정법 제32조). 5월 31일까지 개별 부처가 기획재정부에 예산요구서를 제출하며, 기획재정부는 부처별 예산요구서에 대한 심사와 조정 작업을 실시하게 된다. 기획재정부 예산실 내 각 소관 예산담당과는 부처별 지출한도 준수 여부, 국정목표와 연계된 중점 지원 사업 등을 고려하면서 개별 부처의 예산요구서를 심사하게 된다.

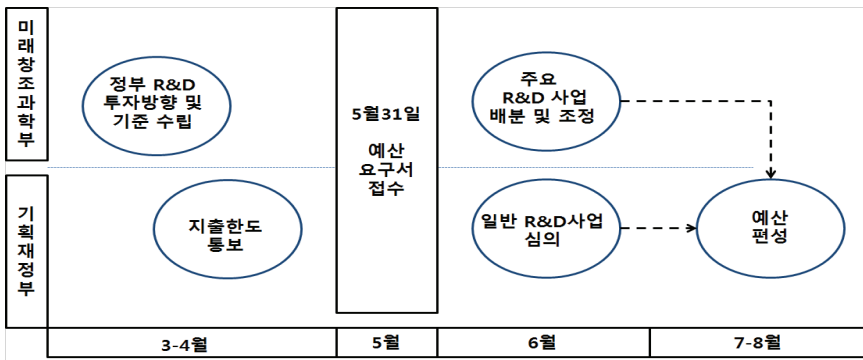
마지막으로 정부예산안의 확정 및 국회 제출 단계이다(국가재정법 제33조). 당정협의를 거친 예산안은 국무회의의 심의를 거친 후 대통령의 승인 후, 회계연도 개시 12일 전인 9월 3일까지 국회에 제출되어야 한다. 국회에 제출된 정부예산안은 상임위원

회별 예비심사, 예산결산특별위원회의 종합심사, 본회의 예산안 심의 및 확정을 거쳐 실제 예산으로서 확정된다.

2. R&D예산의 배분·편성과정⁵⁾

R&D예산의 경우 큰 틀에서는 앞서 논의한 정부예산이 배분·편성과정과 동일하나, 과학기술기본법 제12조의2(국가연구개발사업 예산의 배분·조정 등)에 근거하여 제도적으로 차이점이 몇 가지 존재한다.

[그림 2-1] 미래창조과학부와 기획재정부 간 정부연구개발예산 편성 흐름도



자료: 안승구·김주일(2017), 재구성.

이는 과학기술정보통신부 및 국가과학기술심의회를 통해 ‘정부 R&D 투자방향’이 수립되고 ‘주요 R&D사업⁶⁾’에 대한 배분·조정 작업이 이루어지며, 기획재정부장관은 특별한 경우를 제외하고 국가과학기술심의회가 심의한 배분·조정안을 반영한다고 규정되었기 때문이다.

5) 2017년 8월을 기준으로 R&D예산 배분·편성단계가 서술되었다.

6) 주요 R&D사업은 5년 이상의 중장기 대형 R&D, 미래성장동력 차출, 기초과학 분야, 유사·중복, 연구시설·장비 구축 사업 등이 포함된다(안승구·김주일, 2017: 46).

<표 2-3> 정부 R&D 예산 편성절차

기간	주요 진행사항
전년도 10월 31일까지	다음 회계연도 부처별 R&D투자우선순위 제출 (각 부처→과학기술정보통신부)
전년도 12월 31일까지	국가재정운용계획 수립지침 통보(기획재정부→각 부처)
1월 31일까지	R&D중기사업계획서 제출(각 부처→과학기술정보통신부)
3월 15일까지	정부연구개발 투자방향 통보 (국가과학기술심의회 심의, 과학기술정보통신부→기획재정부 및 각 부처)
3월 31일까지	다음 회계연도 부처별 지출한도 및 예산안편성지침 시달 (기획재정부→각 부처)
4월 ~ 5월	예산편성 및 예산요구서 작성(각 부처)
5월 31일까지	R&D예산요구서 제출(각 부처→과학기술정보통신부)
6월 30일까지	부처별 R&D예산 배분·조정 결과 통보 (국가과학기술심의회 심의, 과학기술정보통신부→기획재정부)
6월 ~ 8월	정부예산안 작성
8월 31일까지	국무회의 심의 및 예산안 확정
9월 3일까지	예산안 국회 제출

자료: 연구진 작성.

이러한 제도적 특성을 구체적으로 살펴보면, 첫째, 부처별 투자우선순위 제출 단계이다(과학기술기본법 제12의2 ①). 국가연구개발사업을 실시하여야 하는 중앙행정기관의 장은 다음 회계연도 기준 부처의 국가연구개발사업의 투자우선순위에 대한 의견을 매년 10월 31일까지 기획재정부장관과 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다.

둘째, 국가연구개발사업으로 대표되는 R&D사업의 중기사업계획서 제출 단계이다(과학기술기본법 제12의2 ②). 다년도 지출체계를 반영하여 당해 회계연도부터 5개 회계연도 이상 기간 동안 예정된 신규 사업 및 주요 계속사업 중 국가연구개발사업과 관련된 중기사업계획서는 매년 1월 31일까지 과학기술정보통신부장관에게 제출되어야 한다.

셋째, 정부연구개발 투자방향 수립 단계이다(과학기술기본법 제12의2 ③). 과학기술정보통신부장관은 부처별 중기사업계획서를 검토하고 국가과학기술심의회 의 심의를 거쳐 회계연도별 정부연구개발투자의 방향과 기준을 매년 3월 15일까지 기획재정부 장관 및 관계 중앙행정기관의 장에게 통보하여야 한다.

넷째, R&D관련 예산요구서 제출 단계이다(과학기술기본법 제12의2 ④). 관계 중앙행정기관의 장은 기획재정부장관에게 제출하여야 하는 예산요구서 중 국가연구개발사업 관련 예산요구서의 경우 매년 5월 31일까지 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다.

다섯째, R&D예산의 배분·조정단계이다(과학기술기본법 제12의2 ⑤). 과학기술정보통신부장관은 관계 중앙행정기관의 장이 제출한 예산요구서에 대하여 국가연구개발사업 조사·분석·평가와 연계하여 분야별·사업별 투자우선순위, 유사·중복사업의 조정 및 연계, 부처별 역할 분담 등에 관한 검토를 실시하고, 이 결과를 국가과학기술심의회 의 심의를 거쳐 매년 6월 30일까지 기획재정부장관에게 통보하여야 한다.

제3절 정부 R&D예산 종합조정체계의 이해

R&D예산의 배분·편성과정에서 예산의 종합조정제도가 강조된 것은 1990년대에 들어 단일 부처 중심의 연구개발사업에서 개별 소관부처의 전문성에 기반을 두어 복잡·다양하게 연구개발사업으로 확대 추진되었기 때문이다.

이로 인해 과학기술 관련 부처별 역할 분담과 정책 및 사업의 조정이 핵심 이슈로 부상하게 되었다(과학기술처, 1997: 118-119; 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017a: 59). 이 시기부터 과학기술정책 내부적 정합성 및 다른 정책과 종합조정을 이루고자 하는 다양한 제도적 노력이 수반되었다.

이러한 제도적 노력의 가장 큰 특징은 이른바 ‘과학기술 거버넌스’로 대표되는 종합조정기구의 변화이다. 1990년대 이전까지는 종합과학기술심의회⁷⁾와 과학기술장관회

7) 과학기술진흥법에 의거한 종합과학기술심의회는 국무총리 소속 하에 과학기술진흥을 위한 기본시책 및 종합계획과 과학기술 관련 부처 간 효율적 업무조정을 주로 심의한다(과학기술진흥법 제5조).

의⁸⁾ 등의 조정기구가 존재하였으나, 이러한 제도만으로는 종합조정이 충분히 이루어지지 못한다는 문제의식이 존재하였다(과학기술부, 2000: 73; 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017a: 73).

이와 같은 문제의식 하에 정부는 과학기술처를 과학기술부로 승격시킴과 동시에 ‘과학기술진흥에 관한 특별법’ 개정을 통해 국가과학기술위원회를 출범시켰다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017a: 73). 이를 통해 국가과학기술위원회는 대통령을 위원장으로 하는 행정위원회가 되었고, 과학기술 진흥을 위한 주요 정책의 수립·조정, 연도별 국가연구개발사업의 우선순위 설정 등 예산의 효율적 운영, 과학기술 관련 예산의 확대방안에 관한 사항 등을 심의하는 기능을 갖추게 되었다(과학기술혁신을 위한 특별법 제4조(국가과학기술위원회)).

국가과학기술위원회의 출범은 정부연구개발예산 편성과정에 있어 획기적인 전환점으로 평가받고 있다. 국가과학기술위원회가 출범하면서 국가연구개발사업에 대한 위원회의 사전 심의 결과가 예산편성에 반영되었기 때문이다. 이를 통해 종합과학기술 심의회나 과학기술장관회의의 조정결과가 정부의 연구개발예산과 연계되지 않는다는 비판을 보완하고자 노력하였다(안승구·김주일, 2017: 37).

과학기술부로의 승격, 국가과학기술위원회의 출범에도 불구하고, 과학기술정책 및 연구개발예산에 대해서는 지속적인 문제점이 제기되었다. 특히 부처별 연구개발정책의 종합조정은 해결되지 못하는 문제로 인식되고 있었다.

그 원인에 대해 김성수(2005)는 국가과학기술위원회의 운영방식과 국가과학기술위원회의 간사기관인 과학기술부의 제한적 역할 수행을 지적하였다. 대통령이 위원장을 맡고 과학기술부가 간사기관으로 활동할 경우 상당한 영향력을 발휘할 수 있을 것으로 기대되었으나, 실질적인 운영에서는 과학기술부와 타 부처 간 실질적 협의가 미약하였다는 것이다. 즉 개별 부처가 상정한 안건을 형식적으로 승인하는 기능만을 담당하였다는 것을 의미한다(김성수, 2005: 8-9).

이에 따라 노무현 정부에 들어서도 부처별 과학기술정책의 분산적 추진과 이에 따

8) 과학기술장관회의는 과학기술 관계부처 간 협조체계 구축을 위해 구축된 회의이다. 1997년 관련 법률 제정 시에는 재정경제원장관이 의장이었으나, 1998년 법률 개정 시에는 과학기술부장관이 의장을 맡게 되었다(과학기술혁신을 위한 특별법 제4조).

른 중복문제를 해결하기 위해 과학기술 거버넌스 체제의 개편을 시도하였다. 참여정부는 범부처 조정능력을 강화하기 위해 다섯 가지의 제도 개선을 추진한다. 주요 내용을 살펴보면 첫째, 부총리제 도입을 통한 과학기술부의 격상 및 부총리의 국가과학기술위원회 부위원장직 담당, 둘째, 연구개발예산 지출한도 설정 등 국가과학기술위원회에 대한 연구개발예산 조정·배분 권한 부여, 셋째, 과학기술혁신본부의 설치, 넷째, 과학기술계 연구회의 국가과학기술위원회로의 이관, 다섯째, 청와대의 정보과학기술보좌관 신설 등이다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017a: 83-84).

노무현 정부의 제도변화에 있어 핵심은 과학기술부총리제 도입과 과학기술혁신본부의 출범으로 평가할 수 있다. 과학기술부총리제 도입과 부총리의 국가과학기술위원회 부위원장 겸직은 과학기술정책과 국가연구개발사업에 대한 종합조정 권한을 강화하고자 하는 정책적 의지에 비롯되었다. 2003년 노무현 정부 출범 이후 기존 과학기술부, 산업자원부, 정보통신부 등 3대 주요 부처를 그대로 유지한 상태에서 과학기술부 장관의 위상을 한 단계 격상하였다는 점은 부처 간 정책조정을 강화한다는 접근법으로 해석될 수 있기 때문이다(김성수, 2005: 10)⁹⁾. 뿐만 아니라 과학기술부 내에 차관급 과학기술혁신본부를 설치한 것 역시 독립된 과학기술 독립 조정의 공정성을 확보하기 위한 구상이었다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017a: 84). 당시 노무현 대통령은 제43회 국정감사회의(‘04. 5. 20)에서 과학기술부가 국가 R&D사업의 종합조정·기획·평가체제를 구축할 수 있도록 체제 개편을 추진하겠다고 발표하였으며, 이를 위한 핵심조직이 바로 과학기술혁신본부였다(과학기술부 과학기술혁신본부, 2004: 8).

이상의 논의가 과학기술 거버넌스 차원의 논의였다면, 한 가지 주목할 점은 노무현 정부의 ‘국가과학기술위원회에 대한 연구개발예산 조정·배분권 부여’이다.

특히 노무현 정부 당시 국가과학기술위원회의 연구개발예산 지출한도 설정은 예산 편성제도의 변화라는 점에서 차별성을 지니고 있다. 당시 기획예산처 보도자료(2004. 4. 7)에 따르면 정부는 R&D예산 편성시 국가과학기술위원회의 역할을 대폭 강화하

9) 김성수(2005)에 따르면 노무현 정부 출범 이후 대통령은 10대 차세대 성장동력사업을 추진하면서 부처 간 정책조정
에 어려움을 느꼈던 것으로 알려져 있다(김성수, 2005: 10).

고, 지출한도 작성을 위한 국가재정운용계획의 수립과정에서 R&D분야는 국가과학기술위원회의 검토결과를 최대한 반영하겠다는 의견을 피력하였다.

이 시기는 총액배분자율편성 예산제도, 국가재정운용계획 등 국가의 전반적인 재정 개혁과 맞물려 있다. 국가재정운용계획에 따라 개별 부처는 향후 5년간 투자계획이 담긴 중기사업계획서를 제출하게 되었고, 총액배분자율편성 예산제도가 실시됨에 따라 부처별로 지출한도가 설정되는 등 예산편성단계에 있어 큰 변화가 발생하였다. 즉 노무현 정부의 연구개발예산 편성제도의 변화는 과학기술분야에 한정되었다기보다, 당시 재정개혁의 큰 흐름 속에서 이해하여야 한다.

그러나 여기서 한 가지 짚고 넘어가야 할 점은 국가과학기술위원회의 지출한도 설정 권한이 어디까지였는가에 관한 것이다. 노무현 정부는 총액배분자율편성제도 도입기에 국가과학기술위원회는 국가재정배분회의를 통해 확정된 지출한도 중 R&D에 대한 부처별 지출한도에 대한 조정배분(안)을 기획예산처에 통보하고 기획예산처는 이를 반영하여 부처별 지출한도를 설정하고 각 부처로 통보하는 형태였다. 부처별 지출한도를 설정하더라도 이것이 규범력을 가지지 못하는 경우, 지출한도에 대한 조정·배분(안)은 단순한 검토 자료에 지나지 않게 된다.

이명박 정부에서는 과학기술부와 교육인적자원부의 통합과 더불어 국가과학기술위원회의 변화가 일어난다. 국가과학기술위원회에 부여된 조정배분권이 폐지되고, 조정·배분 권한이 기획재정부로 이관된 것이다. 이후 국가과학기술위원회가 행정위원회 상설화되면서 주요R&D 사업에 대한 예산 조정·배분 권한이 부여되었으나, 이명박 정부의 종합조정기제는 직전 노무현 정부의 종합조정기제에 비해 정책 수단적 차원에서 후퇴하였다고 평가받고 있다(박소희, 2014: 68; 안승구·김주일: 2017: 44).

박근혜 정부에서도 R&D 예산 종합조정체제는 변화한다. 국가과학기술위원회가 폐지되면서 기존 국가과학기술위원회의 기능 중 연구개발사업 종합조정기능은 미래창조과학부로 이관되었고, 심의회의체 기능은 새롭게 설치된 국가과학기술심의회를 통해 수행하는 형태로 재편되었다(안승구·김주일: 2017: 45). 그러나 박근혜 정부의 R&D 예산 종합조정체제 역시 실효성 측면에서는 퇴보하였다는 평가를 받고 있다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017a: 88).

과학기술 종합조정체계에 대한 역할과 기능의 윤곽이 드러난 1999년 이후부터 현재까지의 과학기술 종합조정체계의 주요특징은 다음 <표 2-4>와 같다.

<표 2-4> 한국 과학기술 종합조정체계 변화

조정 체계	국가과학기술위원회	국가과학기술위원회 (상설)	국가과학기술심의회	과학기술전략회의
시기	1999~2008	2011~2013	2013~현재	2016~현재
주요 특징	(노무현 정부) 과학기술 행정체계를 개편해 과학 기술 부총리제를 도입하고 과학기술부 내에 '과학기술혁신본부'를 설치 (노무현 정부) 과학기술 보좌관과 과학기술장관 회의를 신설 (노무현 정부) 과학기술부에 과학기술혁신본부(차관급)를 설치하고 국가과학기술위원회에 연구개발예산의 배분 및 조정 권한을 부여	(이명박 정부) 2008년 이명박 정부는 교육부와 과학기술부를 통합해 교육과학기술부 출범 (이명박 정부) 2011년에 국가과학기술위원회를 상설기구로 설치하여 종합조정체계 재구축 노무현 정부의 국가과학기술위원회와 달리, 연구개발예산의 약 2/3에 해당하는 주요 국가연구 개발사업에 한해 예산 배분 및 조정 권한 부여	(박근혜 정부) 기존 교육과학기술부, 지식경제부, 방송통신위원회 등 과학 기능을 통합한 거대 부처인 미래창조과학부 출범 (박근혜 정부) 이전의 국가과학기술위원회는 폐지, 국무총리와 민간 위원장을 공동위원장으로 둔 국가과학기술심의회 출범 (박근혜 정부) 종합조정 기구 기능은 신설된 국가과학기술심의회가, 종합조정 사무조직 기능은 미래창조과학부가 담당	(박근혜 정부) 국가과학기술심의회 출범 후에도 여전히 총괄 조정 기능이 미약해 미래창조과학부 내에 과학기술전략본부를 신설하고 대통령 직속의 과학기술전략회의를 설치 (박근혜 정부) 2016년 5월 제1차 과학기술전략회의가 개최되었으며, 이후 7월에 과학기술전략회의의 설치 근거(과학기술전략회의의 설치 및 운영에 관한 규정) 마련

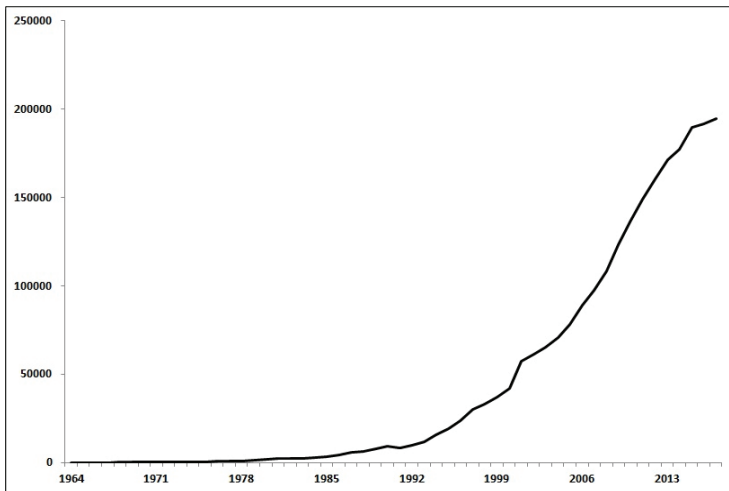
출처: 권성훈(2017), 수정·보완.

| 제3장 | 정부 R&D 예산 배분·편성 현황 분석

제1절 정부 R&D예산 및 추진주체의 확대

정부의 R&D예산은 새로운 지식 축적과 기술혁신을 촉진하기 위하여 정부가 지원하는 예산으로(안승구·김주일, 2017. 1), 연구개발활동에 대한 시장실패를 보완하기 위해 국가연구개발사업, 출연금 등을 통해 이루어지는 정부 차원의 투자이다. 과학기술에 대한 정부의 투자는 1964년 20억 원에서 2017년 기준 19조 4,615억 원으로 증가하였으며 연평균 18.5% 증가하여 같은 정부 총 예산 증가율 16.6%를 상회하고 있다. 또한 전체 정부예산 대비 비중 역시 1964년 기준 1.66%에서 5.28%로 괄목할만한 양적 성장을 이루었다고 평가할 수 있다(안승구·김주일, 2017).

[그림 3-1] 정부 R&D예산 규모 확대(1964-2017)



자료: 안승구·김주일(2017), p. 147-148, 재구성.

〈표 3-1〉 국가연구개발사업 추진주체의 다변화

연도	부처 수	주요 추진주체
1982년	1	과학기술처
1983년	2	과학기술처, 문교부
1987년	3	과학기술처, 문교부, 상공부
1989년	4	과학기술처, 문교부, 상공부, 체신부
1997년	11	과학기술처, 교육부, 통상산업부, 정보통신부, 보건복지부, 건설교통부, 환경부, 농촌진흥청, 농림부, 해양수산부, 중소기업청
1998년	15	과학기술부, 교육부, 산업자원부, 정보통신부, 보건복지부, 건설교통부, 환경부, 농촌진흥청, 농림부, 해양수산부, 중소기업청, 기상청, 식품의약품안전청, 문화관광부, 산림청
2005년	18	과학기술부, 교육인적자원부, 산업자원부, 정보통신부, 보건복지부, 건설교통부, 환경부, 농촌진흥청, 농림부, 해양수산부, 중소기업청, 기상청, 식품의약품안전청, 문화관광부, 산림청, 국방부, 소방방재청, 문화재청
2010년	30	교육과학기술부, 지식경제부, 보건복지가족부, 국토해양부, 환경부, 농촌진흥청, 농림수산식품부, 중소기업청, 기상청, 식품의약품안전청, 문화부, 산림청, 국방부, 소방방재청, 문화재청, 방위사업청, 국무총리실, 행정안전부, 기획재정부, 노동부, 외교통상부, 법무부, 공정거래위원회, 법제처, 통일부, 여성부, 해양경찰청, 행정중심복합도시건설청, 방송위원회, 경찰청
2017년	34	미래창조과학부, 교육부, 산업통상자원부, 보건복지부, 국토교통부, 환경부, 농촌진흥청, 농림축산식품부, 해양수산부, 중소기업청, 기상청, 식품의약품안전처, 문화체육관광부, 산림청, 국방부, 국민안전처, 문화재청, 방위사업청, 국무총리실, 행정자치부, 기획재정부, 고용노동부, 외교부, 법무부, 공정거래위원회, 법제처, 통일부, 여성가족부, 행정중심복합도시건설청, 경찰청, 특허청, 원자력안전위원회, 인사혁신처, 새만금개발청

자료: 하태권 외(2007), p. 354, 엄익천 외(2010), p. 55, 안승구·김주일(2017), p. 80, 재구성.

1980년대 초까지 정부의 국가연구개발사업은 정부출연연구소를 통한 사업이 중심이었으나, 1982년 과학기술부가 주관하는 특정 연구개발사업을 통해 본격적인 국가연구개발사업이 시작되었다(하태권 외, 2007: 353). 1983년 교육부는 학술연구진흥사업을 통해 국가연구개발사업에 참여하였으며, 상공부(現산업통상자원부)는 1987년 공업기반기술개발사업을 통해 국가연구개발사업에 참여하였고, 1990년대에 들어서는 농림부, 보건복지부, 건설교통부 등 다수의 부처가 연구개발사업을 수행하는 시대에 돌입하게 되었다(하태권 외, 2007: 353-354). 2017년 기준으로 국가연구개발사업을 수행

하는 부·처·청은 34개에 이르고 있다.

2017년 기준 정부 R&D예산의 재원구조를 살펴보면 34개 부처의 R&D예산은 일반 회계, 8개 특별회계 12개 기금을 통해 충당되고 있다(안승구·김주일, 2017: 3-4).

<표 3-2> 정부연구개발예산의 재원구조(2017년 기준)

회계명	소관	회계명	소관
일반 회계	경찰청	교통시설	국토교통부
			해양수산부
	고용노동부	농어촌구조개선	농림축산식품부
	공정거래위원회		농촌진흥청
	교육부		산림청
	국무조정실		해양수산부
	국민안전처		국무조정실
	국방부	에너지 및 자원사업	미래창조과학부
	국토교통부		산업통상자원부
	기상청	우편사업	미래창조과학부
	기획재정부		특허청
	농림축산식품부	책임운영기관	보건복지부
	농촌진흥청		교육부
	문화재청	지역발전	국토교통부
	문화체육관광부		농촌진흥청
	미래창조과학부		미래창조과학부
	방위사업청		산업통상자원부
	법무부		중소기업청
	법제처	행정중심복합도시건설	행정중심복합도시건설청
	보건복지부	기금	미래창조과학부
	산림청		문화체육관광부
	산업통상자원부		보건복지부
	새만금개발청		문화체육관광부
	식품의약품안전처		문화재청
	여성가족부		산업통상자원부
	외교부		미래창조과학부
	원자력안전위원회		산업통상자원부
	인사혁신처		미래창조과학부
	중소기업청		중소기업청
	통일부		일반회계: 31개 부·처·청·위원회 특별회계: 14개 부·청 기금: 6개 부·청
	해양수산부		
	행정자치부		

자료: 안승구·김주일(2017), p. 3-4, 재인용.

부처별 R&D예산 투자현황을 살펴보면 미래창조과학부(現과학기술정보통신부)가 약 35%로 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 산업통상자원부, 방위사업청, 교육부, 중소기업청 등의 순서로 투자 비중이 높다(표 3-3 참조). 특히 미래창조과학부부터 중소기업청까지 상위 5대 중앙행정기관이 운용하는 예산의 규모는 15조 6,031억 원으로 전체 예산의 약 80%를 차지하고 있다.

〈표 3-3〉 2017년 부처별 R&D예산 현황

(단위: 백만 원, %)

부처명	예산액(비중)	부처명	예산액(비중)
미래창조과학부	6,773,019 (34.80)	원자력안전위원회	64,482 (0.33)
산업통상자원부	3,338,198 (17.15)	문화재청	40,312 (0.21)
방위사업청	2,783,768 (14.30)	국방부	38,296 (0.20)
교육부	1,748,050 (8.98)	특허청	37,181 (0.19)
중소기업청	960,118 (4.93)	경찰청	9,715 (0.05)
농촌진흥청	635,639 (3.27)	행정자치부	7,313 (0.04)
해양수산부	593,529 (3.05)	기획재정부	5,290 (0.03)
보건복지부	524,264 (2.69)	새만금개발청	776 (0.004)
국토교통부	473,764 (2.43)	고용노동부	776 (0.004)
국무조정실	454,620 (2.34)	인사혁신처	500 (0.003)
환경부	302,551 (1.55)	통일부	390 (0.002)
농림축산식품부	209,490 (1.08)	행정중심복합도시건설청	388 (0.002)
기상청	128,611 (0.66)	공정거래위원회	382 (0.002)
산림청	103,813 (0.53)	외교부	315 (0.002)
식품의약품안전처	84,439 (0.43)	여성가족부	290 (0.001)
문화체육관광부	75,259 (0.39)	법제처	63 (0.0003)
국민안전처	65,824 (0.34)	법무부	46 (0.0002)
총 합계	19,461,471 (100.0)		

자료: 국가과학기술지식정보, 국가R&D사업관리 전주기사업 자료DB를 활용하여 연구진 작성.

<http://rndgate.ntis.go.kr/eg/ia/ccl/list.do>, 검색일(2017. 4. 11).

연구개발 분야별 전략적 투자를 위해 집계되고 있는 9대 기술 분야별 예산 배분현황을 살펴보면, 기초과학 분야에 대한 투자가 증대되고 있는 것을 확인할 수 있다. 또한 기초과학 분야 이외에는 우주·항공·해양, 건설·교통·안전 분야에 대한 연평균 증가율이 가장 높으며, 기계·제조·공정 및 환경 분야의 경우 R&D예산이 감소하는 것으로 나타났다. 기초과학의 경우 기초연구 투자에 대한 정책적 의지로 인해 예산이 증가하고 있으며, 우주·항공·해양 분야의 경우 인공위성 및 무인기 관련 예산 증가에 따른 결과로 볼 수 있다(안승구·김주일, 2017: 72).

〈표 3-4〉 최근 5년간 기술 분야별 R&D투자 현황(2013~2017)

(단위: 억 원, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	연평균 증가율
생명	21,351	23,389	26,345	27,948	26,083	5.1
정보·전자	24,585	26,002	25,617	24,981	23,934	-0.7
우주·항공·해양	15,980	17,292	18,894	20,504	22,849	9.4
에너지·자원	17,686	18,005	17,930	16,603	17,111	-0.8
기계·제조·공정	16,348	16,904	17,511	15,164	15,045	-2.1
기초과학	12,533	16,158	17,232	11,196	19,265	11.3
소재·나노	8,316	8,681	9,221	10,758	9,473	3.3
건설·교통·안전	6,158	6,416	7,508	7,649	7,795	6.1
환경	6,881	7,336	7,542	6,595	6,523	-1.3
기타	38,940	37,244	41,432	49,544	46,566	4.6
합계	168,777	177,428	189,231	190,942	194,615	3.6

자료: 안승구·김주일(2017), p. 72, 재구성.

우리나라 R&D 투자 및 이를 통해 연구개발인력이 꾸준히 증가함에 따라, 〈표 3-5〉와 같이 과학기술논문(SCI) 발표 및 특허의 양적 산출이 나타나고 있다.

<표 3-5> 우리나라 과학기술논문(SCI) 발표 및 삼극특허 현황

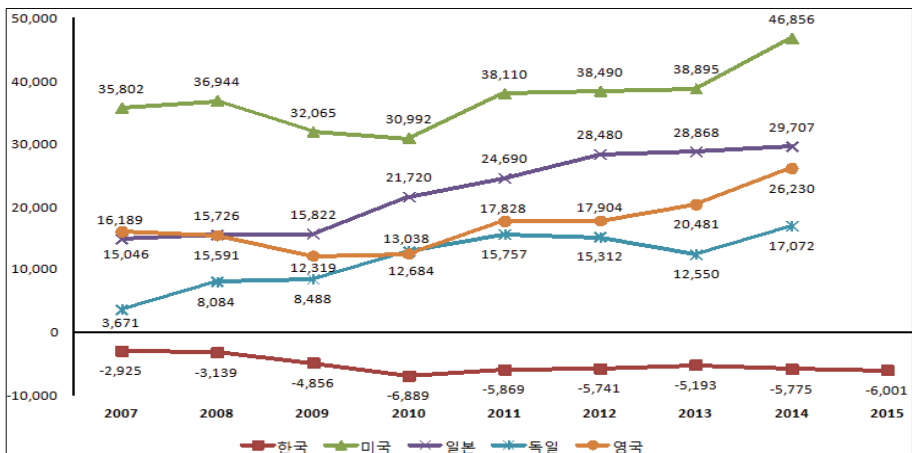
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
과학기술 논문 (SCI)	건수	29,601	34,355	37,764	41,518	45,726	49,884	52,322	55,126	57,626
	세계 순위	12	12	12	11	11	10	12	12	12
삼극 특허	건수	1,977	1,826	2,109	2,459	2,665	2,886	3,107	미집계	미집계
	세계 순위	5	5	5	4	4	4	4	미집계	미집계

자료: 과학기술정보통신부 성과평가정책과(2016.12.22.), 「과학기술 논문 현황(NSI)」, 국가지표체계,
한국과학기술기획평가원(2016), 「우리나라와 주요국의 특허 성과 현황」, p.7. 재인용

반면, R&D 부문 질적 성장은 제자리걸음을 보이고 있다고 평가되고 있다. 우리나라 5년 주기(2010~2014년) 논문 1편당 피인용 횟수는 4.86회로, 논문 수 상위 50개 국가 중 31위에 그치고 있다(한국과학기술기획평가원, 2016). 또한, 우리나라는 연구개발투자 규모에 비해 기술무역 수출실적이 상대적으로 낮은 수준이다. 기술무역수지에서 매년 적자를 기록하는 바, [그림 3-2]와 같이 그 액수가 증가하고 있다.

[그림 3-2] 주요국의 기술무역수지 추이

(단위: 백만 달러, 기술수출액-기술도입액)



자료: 미래창조과학부·한국산업기술진흥협회(2016.12.), 「2015 기술무역통계보고서」, p.114. 재인용.

전체 기술무역수지 적자액에서 전기전자산업이 차지하는 규모는 2015년 기준 75.7% 수준으로, 적자액 4,544백만 달러를 기록하였다(미래창조과학부·한국산업기술진흥협회, 2016.12.). 기술무역을 단순히 연구개발투자의 생산성 지표로 보는 것에는 무리가 있으나, 국내총생산(GDP) 대비 연구개발비 등 투자 측면에서 세계 1위를 유지하는 것에 비하여 그 성과가 비효율적인 측면을 간과할 수 없다.

연구개발투자에서 질적 성과를 저해하는 요인으로는 다음과 같은 사항이 지적된다. 첫째, 대학에서 연구실적 평가가 논문 건수 등 정량지표 중심으로 치우쳐 있고, 연구자의 질적 수준 향상을 판별할 수 있는 과거 연구실적에 대한 평가가 미흡하다는 것이다. 둘째, 정부출연금으로 지원되는 인건비 비중이 50% 수준으로 정제되어 있어, 연구원들은 원천기술 개발 및 상용화 기술 연구보다는 인건비 확보를 위한 과제 수주 건수에 중점을 두는 측면이 있다. 셋째, 정부가 연구주제를 제시하는 방식의 과제가 많고, 정부 R&D 기획·수행 과정에 기업의 실질적인 수요가 반영되지 못하여 사업화에 원천적인 한계가 있다는 점 등이다(미래창조과학부, 2016. 5. 12).

정부에서는 R&D 투자에 있어서 비효율이 발생하는 것을 인식하고, 2015년 정부 R&D 혁신방안을 통해 사업단위 평가시 논문건수 지표 폐지, 연구서식 표준화(평균 50종→7종) 등 R&D 기획·관리체계 혁신을 추진한 바 있으나, 실제 현장에서는 과제평가(부처 주관)시 여전히 논문 건수지표를 사용하고, 부처별 연구서식·연구비관리시스템을 운영함으로써 행정 부담이 여전한 것으로 나타났다(과학기술정보통신부, 2016.5.12).

제2절 2017년도 정부 R&D예산 배분·편성결과

1. 정부 R&D예산 중점 투자방향 검토

앞서 제시되었던 <표 2-3>에서 확인할 수 있듯이, 실제 다음 회계연도에서의 부처별 R&D예산은 개별 부처가 투자우선순위를 제출하면서 시작된다. 그러나 부처별 투자우선순위, 부처별 지출한도 등은 실질적인 외부공개가 이루어지지 않아, 정확한 분

석에 한계가 존재한다. 따라서 본 절에서는 실제 결과물에 대한 명확한 외부공개가 이루어지는 ‘정부연구개발 투자방향’을 중심으로 논의를 전개하도록 한다.

정부연구개발 투자방향은 과학기술기본법 제12조의2(국가연구개발사업 예산의 배분·조정 등)에 따라 국가과학기술심의회 심의를 거쳐 기획재정부 및 각 부처에 통보되며, 각 연도 국가연구개발사업 예산배분·조정과 예산 편성의 기본방침으로 활용된다.

2017년 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)에 따른 2017년 방향성 및 기준의 주요 특징은 다음과 같다(국가과학기술심의회, 2016. 4. 11: 3~4). 첫째, R&D투자의 전략성 강화를 위하여 9대 분야 세부기술별 투자방향을 설정하였다. 이는 ‘제1차 정부 R&D 중장기 투자전략’(16~18)’에 근거하여 중점 투자영역을 도출하고, 이를 예산과 연계하겠다는 것을 의미한다. 이외에도 투자의 전략성 강화를 위해 민·관R&D투자 연계, 국방R&D의 국가과학기술심의회 검토대상 포함, 정부R&D혁신방안과의 연계 등이 주된 투자방향으로 제시되었다.

둘째, 새로운 환경대응을 위한 R&D투자를 강화한다는 것을 강조하였다. 특히 청정 에너지, ICT융합 분야, 신약 및 의료기기 등 글로벌 저성장 시대를 극복하기 위한 분야에 중점 지원한다는 것이 2017년도 투자방향의 주요 지향점 중 하나이다. 마지막으로, 연구개발의 자율성을 강화하겠다는 계획을 발표하였다. 인건비 비중을 확대하여 연구자 중심의 투자로 전환하고, 학문 분야별 기초연구의 특성을 고려하여 도전형, 자유공모형 사업을 확대한다는 것 등이 자율성과 연계된 주요 계획안이다.

여기서 눈여겨 볼 것은 바로 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)에서 세부기술별 투자방향의 설정 근거로 활용되고 있는 ‘정부R&D 중장기 투자전략’이다. 정부R&D 중장기 투자전략은 R&D투자의 효율성을 제고하고, 과학기술분야의 정책과 연계를 강화하기 위해 5개 과학기술정책분야의 정책목표와 중장기 투자전략을 담고 있다.

2016년 1월 제10회 국가과학기술심의회에서 심의되었던 제1차 정부 R&D 중장기 투자전략(16~18)은 정부 R&D 투자의 선택과 집중을 강화하기 위하여 9대 기술 분야별로 중점투자분야(58개 분야)와 전략을 제시하였다(미래창조과학부, 2016. 1. 7). 9대 기술 분야별 중점투자분야는 다음과 같다.

<표 3-6> 9대 기술 분야별 중점 투자분야

9대 기술 분야	중점 투자분야
ICT·SW	반도체 및 디스플레이, 통신·방송 및 네트워크, 소프트웨어 및 콘텐츠, 사물인터넷, 빅데이터 및 클라우드, 정보보안
생명·보건의료	의료기기, 신약, 뇌과학, 유전체, 줄기세포, 바이오융합, 임상·보건
에너지·자원	신재생에너지, 자원탐사, 온실가스 처리, 원자력 발전, 방사전, 원자력안전, 핵융합, 전력, 에너지저장
소재·나노	금속, 세라믹, 고분자·화학·섬유, 나노소재 및 시스템, 탄소·나노소재, 나노 바이오 보건, 나노기반
기계·제조	자동차·철도차량, 로봇틱스, 조선해양·플랜트, 제조기반기술, 공정장비·산업기기
농림수산·식품	농산, 농산물·환경, 수산, 축산·수위, 식품, 농업공학, 산림
우주·항공·해양	인공위성, 발사체, 항공, 우주환경, 해양·극지
건설·교통	국토공간, 사회기반구조물, 건축구조물, 물류, 도로교통, 철도교통
환경·기상	기상, 기후·대기, 물 관리, 토양 및 생태계, 폐기물, 환경 보건 및 예측

자료: 미래창조과학부(2016. 1. 7), p.4, 재인용.

이러한 제도변화를 바탕으로 2016년 6월 2017년도 정부연구개발사업 예산 배분·조정(안)이 공개되었다. 정부연구개발사업 예산배분·조정(안)에 따르면 2017년 예산 기준 19개 부처 376개 사업이 주요 R&D사업¹⁰⁾으로 분류되었으며, 이에 대하여 국가과학기술심의회의 조정을 거친 주요 R&D사업의 예산규모는 12조 9,194억 원으로 발표되었다(국가과학기술심의회, 2016. 6. 30).

2017년 예산 배분·조정(안)의 방향성은 크게 7가지로 제시되었다. 첫째, 개인·집단 기초연구에 대한 투자를 확대한다는 것이다. 둘째, 제4차 산업혁명에 대응하기 위하여 AI-로봇 융합, 인공지능기술, ICT융합 등의 예산의 집중하였다. 셋째, 미래성장동력에 대한 예산 확대, 넷째, 바이오신산업에 대한 강조, 다섯째, 중소·중견기업에 대한 R&D지원을 강조하고 있다. 여섯째, 재난·재해 및 안전에 대한 예산 확대와 더불어 마지막으로 기후변화대응에 대한 정책적 지원 확대를 주요 투자 방향으로 제시하였다(국가과학기술심의회, 2016. 6. 30).

10) 과학기술기본법 시행령 제21조에 따르면 주요 R&D사업이란 인문사회 분야 국가연구개발사업 및 국가안전보장상 고도의 보안성이 요구되는 국가연구개발사업 등을 제외한, 5년 이상의 중장기 대형 R&D, 미래성장동력 창출 R&D, 기초과학 분야 R&D, 유사·중복 및 투자효율성 제고가 필요한 R&D, 연구시설·장비구축 R&D 등이다.

이와 더불어 정부는 ‘2017년 정부연구개발 투자방향 및 기준’과 ‘정부 R&D 중장기 투자전략’ 간 정합성을 제고하기 위하여 2017년부터 2018년까지 연도별 R&D 투자방향 수립과 예산 배분·조정 기준으로 활용될 것이라는 것을 발표하였다(미래창조과학부, 2016. 11. 16).

이처럼 예산 배분·조정의 활용성을 제고하기 위하여 9대 기술 분야별 투자전략뿐만 아니라 5대 과학기술분야 주요 정책별 투자전략이 제시되었다. 세부 투자전략은 다음 <표 3-7>과 같다. 정부 R&D 중장기 투자전략(정책분야별)은 정책분야별 투자현황 및 이슈 분석을 통해 R&D 투자 시 중점을 주어야 할 정책목표 및 투자전략을 수립하였다는 점에서 큰 의의를 지니고 있다.

그러나 투자전략이 실제 2017년 R&D예산과 연계되는 것에는 한계가 있을 것으로 판단된다. 이는 동 투자전략(안)이 실제 부처의 의견 수렴을 거치는 시점은 2016년 10월이기 때문이다. 즉 2017년 부처별 R&D 사업에 대한 국가과학기술심의회 배분·조정이 2016년 6월 말에 종료되고 2017년도 정부 R&D 예산안이 확정되는 시점이 2016년 8월임을 감안할 때, 실질적으로 정책분야별 정부 중장기 투자전략(안)이 적용되는 것은 2018년 예산안일 것으로 판단된다.

<표 3-7> 5대 정책분야별 투자전략

5대 정책분야	주요 중점 투자전략
기초연구 진흥	- 창의·도전적 기초연구에 대한 지원 강화('16년 1.1조원→'18년 1.5조) - 신진 연구자 연구기회 확대 및 중견연구자 지원 확충 - 우수연구자 후속지원 강화 및 질 중심 평가체계 강화 - 집단·공동연구 지원사업의 운영방식 개선 및 성과 제고 - 대형 연구 장비 구축·관리체계 강화 및 활용도 제고
기술혁신형 중소·중견기업 육성	- 성장기 진입단계에 있는 기술기반 창업기업에 대한 지원 확대 - 실패경험 보유 기업에 대한 제도적 R&D 지원 강화 - 글로벌 시장 진출을 목적으로 하는 유망 중소·중견기업 지원의 선택과 집중 강화 - 글로벌 경쟁력 제고를 위한 제조업과 서비스업 융복합 촉진 및 서비스 R&D투자 강화 - 중소·중견기업 R&D투자 및 세액공제 확대를 통한 민간 R&D투자 촉진
인력양성	- 산업계 수요에 맞는 실무교육 지원 강화 - 중소기업 우수연구인력 유입 활성화 및 재직자 역량강화 지원 확대 - 미래 유망산업 대비 교육지원 강화 - 우수 인재 이공계 유입을 위한 프로그램 지원 확대 - 맞춤형 과학영재 교육 프로그램 확대 및 수학·과학 영재교육 내실화

5대 정책분야	주요 중점 투자전략
기술사업화 촉진	- 기술사업화 R&D투자 확대, 공공기술이전 후 사업화 과정 지원 강화 - 정부 R&D 전 과정에 기업수요자 참여 확대 및 기술이전 이후 기업 코칭 지원 - 외부기술도입에 대한 세제 혜택 확대 - 연구개발서비스업 육성·지원 확대 및 기술사업화 분야 민간 전문 인력 양성 - 기술이전전담조직 및 기수지주회사 역량 강화
지역 R&D 진흥	- 지역 R&D 진흥 분야 중점사업의 투자효율화를 통한 선택과 집중 - 지역 거점기관의 연구 장비·시설 활용 지원 강화 - 지역별 산업 역량분석을 통한 맞춤형 R&D 지원 강화 - 지역 전략 및 특화산업 기반 창업 촉진 및 기업연구소 설립 활성화 지원 - 지역 특화 연구인력 육성 및 산학연 연계 네트워크 활성화 지원 강화

자료: 미래창조과학부(2016. 11. 16), p.23-64, 재구성.

2. R&D예산 배분·조정 및 편성결과

앞서 논의한 바와 같이 이와 같은 국가과학기술심의회는 주요 R&D사업에 대한 예산편성결과에 기획재정부가 맡고 있는 일반 R&D사업의 심의결과가 더해져 최종 정부 R&D예산(안)이 확정된다.

2017년 예산의 경우 2016년 6월 30일 국가과학기술심의회에서 심의·의결된 총 12조 9,194억 원의 주요 R&D예산 배분·조정안이 기획재정부에 제출되었고, 기획재정부의 최종 조정을 통해 정부 R&D예산(안)이 확정되었다(〈표 3-8〉 참조).

기획재정부의 조정을 통해 확정된 정부 R&D예산(안)은 19조 4,371억 원으로, 이 중 국가과학기술심의회를 통해 확정되었던 주요 R&D사업의 예산은 545억 원 증가되었다(〈표 3-9〉 참조).

<표 3-8> 2017년 주요R&D 예산 편성 결과

(단위: 억 원, %)

구 분	'16 예산 (A)	'17 예산(안)				
		국과심 (B)	기재부 검토 (C)	정부안 (D=B+C)	증감 (D-A)	%
주요R&D 총액	128,742*	129,194	545	129,740	998	0.8
[부 처 별]						
미래창조과학부	54,779	56,477	257	56,734	1,955	3.6
산업통상자원부	32,527	31,532	-14	31,518	-1,009	-3.1
중소기업청	9,374	9,196	177	9,373	0	-0.0
농촌진흥청	4,842	4,799	35	4,833	-9	-0.2
해양수산부	4,681	4,770	53	4,823	142	3.0
보건복지부	4,608	4,514	-81	4,433	-175	-3.8
국토교통부	4,385	4,715	-84	4,631	246	5.6
교육부	3,591	3,950	0	3,950	359	10.0
환경부	2,683	2,586	78	2,663	-20	-0.7
농림축산식품부	2,011	1,844	67	1,911	-100	-5.0
기상청	1,450	1,069	6	1,075	-375	-25.8
산림청	834	821	6	827	-7	-0.8
식품의약품안전처	793	819	0	819	26	3.3
문화체육관광부	758	708	15	723	-35	-4.6
국민안전처	633	568	12	580	-53	-8.4
원자력안전위원회	485	488	5	492	7	1.5
문화재청	195	176	13	189	-7	-3.5
행정자치부	61	67	0	67	7	10.7
경찰청	51	96	1	97	46	90.3

* 국과심 편성 시 주요R&D↔일반R&D 전환(기상청 △78억, 미래부 +483억)에 따라 '16년 예산 변경(128,337→128,742억원)

자료: 국가과학기술심의회 운영위원회, 2016. 9. 20, p. 8, 재인용.

<표 3-9> 2017년 정부 R&D예산 편성 결과

(단위: 억 원, %)

구 분	'16 예산 (A)	'17 예산(안)		
		정부안 (B)	'16 대비 (B-A)	증감률
합계	190,942	194,371	3,429	1.8
주요R&D	128,742	129,740	998	0.8
일반R&D	62,201	64,631	2,431	3.9
[부 처 별]				
미래창조과학부	65,571	68,155	2,584	3.9
산업통상자원부	34,073	32,748	-1,326	-3.9
방위사업청	25,571	27,871	2,300	9.0
교육부	17,397	17,494	97	0.6
중소기업청	9,563	9,601	39	0.4
농촌진흥청	6,305	6,322	17	0.3
해양수산부	5,723	5,924	201	3.5
국무조정실	4,659	4,568	-91	-1.9
국토교통부	4,458	4,738	279	6.3
보건복지부	5,323	5,170	-153	-2.9
환경부	3,054	3,026	-29	-0.9
농림축산식품부	2,184	2,077	-107	-4.9
기상청	1,641	1,281	-360	-21.9
산림청	1,040	1,038	-1	-0.1
문화체육관광부	858	823	-36	-4.1
식품의약품안전처	819	844	26	3.1
국민안전처	686	638	-48	-7.0
원자력안전위원회	612	635	23	3.7
국방부	410	383	-27	-6.5
특허청	388	372	-16	-4.2
문화재청	383	401	18	4.7
경찰청	51	97	46	90.3
행정자치부	67	73	6	9.3
기획재정부	65	53	-13	-19.2
고용노동부	8	8	0	-3.0
새만금개발청	8	8	0	-3.0
통일부	4	4	0	-4.9
공정거래위원회	4	4	0	-5.0
행정중심복합도시건설청	4	4	0	
인사혁신처	4	5	1	38.1
외교부	3	3	0	-4.8
여성가족부	3	3	0	
법제처	1	1	0	-4.5
법무부	0	0	0	-4.2

자료: 국가과학기술심의회 운영위원회, 2016. 9. 20, p. 7, 재인용.

〈표 3-10〉 2017년 정부R&D예산(안) 및 국회 확정예산 간 비교

(단위: 억 원, %)

부처명	정부안(A)	국회 확정예산(B)	차이	정부안 대비 증감액 비중
경찰청	97	97	0	
고용노동부	8	8	0	
공정거래위원회	4	4	0	
교육부	17,494	17,481	-13	-0.07
국무조정실 및 국무총리비서실	4,568	4,546	-22	-0.48
국민안전처	638	658	20	+3.13
국방부	383	383	0	
국토교통부	4,738	4,738	0	
기상청	1,281	1,286	5	+0.39
기획재정부	53	53	0	
농림축산식품부	2,077	2,095	18	+0.87
농촌진흥청	6,322	6,356	34	+0.54
문화재청	401	403	2	+0.50
문화체육관광부	823	753	-70	-8.51
미래창조과학부	68,155	67,730	-425	-0.62
방위사업청	27,871	27,838	-33	-0.12
법무부	0	0	0	
법제처	1	1	0	
보건복지부	5,170	5,243	73	+1.41
산림청	1,038	1,038	0	
산업통상자원부	32,748	33,382	634	+1.94
세관청	8	8	0	
식품의약품안전처	844	844	0	
여성가족부	3	3	0	
외교부	3	3	0	
원자력안전위원회	635	645	10	+1.57
인사혁신처	5	5	0	
중소기업청	9,601	9,601	0	
통일부	4	4	0	
특허청	372	372	0	
해양수산부	5,924	5,935	11	+0.19
행정자치부	73	73	0	
행정중심복합도시건설청	4	4	0	
환경부	3,026	3,026	0	
총 합계	194,371	194,615	24	+0.01

자료: 연구진 작성.

정부예산의 최종적인 확정은 국회를 통해 이루어지게 된다. 행정부가 예산안을 편성해서 국회에 제출하면 국회에서 예산안을 검토하여 최종적으로 의결할 때, 차년도 예산이 확정되기 때문이다. 2017년의 경우 국회의 의결을 통해 정부 R&D예산은 19조 4,615억 원으로 확정되었다(〈표 3-10〉 참조).

2017년 기준 19조 4,615억 원의 예산을 투자하는 정부 R&D예산은 총 713개 세부사업으로 나뉘어져 있다. 이러한 세부사업은 113개 프로그램, 315개 단위사업을 통해 계층화된다.¹¹⁾ 세부사업의 수와 부처별 R&D예산규모는 거의 정(+)의 상관관계를 가지고 있는 것을 확인할 수 있다. 세부사업의 수가 증가하면 증가할수록, 실제 관련 중앙행정기관이 소관하는 R&D예산의 규모 역시 증가하기 때문이다(상관계수: 0.96). 프로그램-단위사업-세부사업의 구조를 부처별로 정리하면 다음 〈표 3-11〉과 같다.

〈표 3-11〉 부처별 소관 R&D 단위사업 수

(단위: 개, 백만 원)

부처명	프로그램 수	단위사업 수	세부사업 수	2017년 확정예산	세부사업당 확정예산
경찰청	1	1	4	9,715	2,429
고용노동부	1	1	1	776	776
공정거래위원회	1	1	1	382	382
교육부	6	19	26	1,748,050	67,233
국무조정실 및 국무총리비서실	1	23	29	454,620	15,677
국민안전처	4	6	12	65,824	5,485
국방부	1	2	2	38,296	19,148
국토교통부	1	11	19	473,764	24,935
기상청	4	8	16	128,611	8,038
기획재정부	3	3	3	5,290	1,763
농림축산식품부	3	5	20	209,490	10,475

11) 국가과학기술지식정보, 국가R&D사업관리 전주기사업, <http://rndgate.ntis.go.kr/eg/ia/ccl/list.do>, 검색일 (2017. 4. 11).

부처명	프로그램 수	단위사업 수	세부사업 수	2017년 확정예산	세부사업당 확정예산
농촌진흥청	4	14	38	635,639	16,727
문화재청	2	3	5	40,312	8,062
문화체육관광부	6	6	8	75,259	9,407
미래창조과학부	8	81	206	6,773,019	32,879
방위사업청	2	8	65	2,783,768	42,827
법무부	1	1	1	46	46
법제처	1	1	1	63	63
보건복지부	17	28	46	524,264	11,397
산림청	3	7	14	103,813	7,415
산업통상자원부	13	31	89	3,338,198	37,508
새만금개발청	1	1	1	776	776
식품의약품안전처	3	3	8	84,439	10,555
여성가족부	1	1	1	290	290
외교부	2	2	2	315	158
원자력안전위원회	2	2	8	64,482	8,060
인사혁신처	1	1	1	500	500
중소기업청	2	5	14	960,118	68,580
통일부	1	1	1	390	390
특허청	1	1	3	37,181	12,394
해양수산부	5	20	36	593,529	16,487
행정자치부	3	3	3	7,313	2,438
행정중심복합 도시건설청	1	1	1	388	388
환경부	7	14	28	302,551	10,805
총 합계	113	315	713	19,461,471	27,295

주: 프로그램명 또는 단위사업명이 미정인 세부사업의 경우 세부사업 수에만 집계.

자료: 연구진 작성.

제3절 정부 R&D 예산배분의 문제점 검토

1. 선행연구를 통한 문제점 검토

정부 R&D예산의 양적 확대에도 불구하고 그 성과에 대해선 다양한 지적이 제기되고 있다. 가장 큰 문제점으로 지적되는 것은 바로 예산의 투입에 비해 성과가 낮다는 것이며, 성과 제고를 위한 다양한 개선방안 중 하나로 주목받는 것이 바로 전략적이며 효율적인 R&D예산의 배분이다.

대표적인 예로 2017년 예산안 토론회에서는 중장기 대규모 사업의 충분히 준비가 미흡하고, 증액된 주요 R&D사업의 평가와의 연계 강화가 필요하며, 미래성장동력 확보를 위한 투자의 일관성이 부재하다는 지적이 제기된 바 있다(국회예산정책처·경제재정연구포럼, 2016). 또한 임길환(2015)의 경우에도 정부 R&D예산 배분절차의 개선을 위해 국가과학기술심의회 of 조정 기능 강화와 사업 간 구조조정의 필요성을 주장하였다.

R&D정책의 문제점을 R&D 예산배분의 과정에서 찾고자 하는 지난 선행연구들을 살펴보면, 문제점의 진단은 크게 두 가지로 나뉜다.

첫째는 R&D예산의 조정·배분과 관련된 종합조정기능이 충분한 성과를 내지 못하고 있는 지적이다. 모호한 부처 간 역할과 과다 경쟁으로 인한 유사·중복 문제를 해소하기 위하여 현행 국가과학기술심의회를 중심으로 이루어지는 R&D예산 종합조정기능이 제고되어야 한다는 관점이다. 대표적으로 변순천 외(2105)는 국가과학기술심의회 of 기획 및 조정기능의 강화, 예산 심의과정의 환류 강화, 전문위원회의 운영방식 개선 등을 주요 개선방안으로 제시하고 있다.

둘째, 예산의 전략성이 미흡하다는 지적으로, 이는 R&D와 관련하여 중장기 전략이 부재하며, 투자계획과 실제 예산배분이 괴리되어 있고, 계획의 실효성 부재 등이 주된 문제점으로 강조되고 있다. 이러한 관점에서는 연구개발예산 배분권한의 재설정, 부처의 역할 재정립, 관련 계획의 정합성 제고 등이 주된 개선방안으로 제시된다.

<표 3-12> 선행연구에서 제시된 R&D 예산배분 문제점

연구자	주요 내용
권성훈(2017)	• 과학기술종합조정기구의 중복 • 사무조직의 독립성 부재 • 연구개발예산 배분·조정 권한의 제약 • 종합조정기구의 전문성 미흡
양승우 외(2016)	• 전략기획과 사업기획의 혼재에 따른 정부 R&D 관련 중장기 전략 부재 • R&D 사업 선정 시 사업의 특성을 무시한 중복성 심사 • 평가제도의 복잡성 • 연구기관(연구자)들에 대한 자율적 연구 환경의 악화
임길환(2016)	• 예산투자 실행목표의 집행력 미흡 • 유기적 정책연계의 한계 • 자원배분의 전략성 미흡
변순천 외(2015)	• 효율적 예산배분을 위한 시스템 부재 • 국가과학기술심의회 의 조정·배분 역량 미흡 • 관련 부처 간 역할 모호
임길환(2015)	• 국가R&D정책 상위조정기구의 잦은 개편 • 부처별 연구관리전문기관의 분산 운영 • 과제 기획·선정 과정의 공정성 미흡 • 국가과학기술심의회 의 예산 배분·조정 기능 미흡 • 미래성장동력 대상사업의 구조조정 미흡
이민형(2014)	• 부처 내 사업별 예산이 배정되는 제한적인 구조 • 복잡다기한 예산구조 • 선 예산 후 기획 구조의 비효율 • 부처별 역할 분담의 지나친 세분화 • 세부사업 단위의 평가결과 중심
이세준 외(2011)	• 총괄적 정책조정 시스템 미흡 • 법률 간 정합성 부족 • 부처 간 과다 경쟁
이원근(2010)	• 정부연구개발 종합조정기구의 위상 강화 • 사업 간 중복 및 연계 미흡
조수현(2008)	• 사업수행기관에 대한 제한적 통제 • 성과관리와 예산관리의 연계 부재 • 복잡한 행위자 간 이해관계 • 관료 중심적 의사결정구조
조항희 외(2006)	• 예산집행과 배분·조정의 분리 • 투자계획과 예산배분의 연계 미흡 • 계획 간 연계 및 실효성 부재

자료: 연구진 작성.

사실 이러한 두 가지 관점은 상호 배타적인 관계로서 보긴 어렵다. 다만 두 관점의 가장 큰 차이는 R&D예산 배분·조정 효율성을 제고하기 위해 종합조정기능 자체만을 강조하는지 그렇지 않은지에 존재한다.

다수의 선행연구에서 문제의 대안으로 제시되고 있는 것은 종합조정제도에 초점을 맞추고 있다고 평가된다. R&D예산 배분에 있어 국가과학기술심의회로 대표되는 종합조정제도를 강조하는 것은 선진국에 비해 과학기술적 자원이 열세인 R&D정책 분야에서 선택과 집중을 통해 한정된 자원을 효과적으로 배분·활용하기 위한 제도적 장치이며, 이른바 합리성을 근간으로 자원배분을 추진하기 위한 기제이기 때문이다(조수현, 2008: 1).

합리성에 근간한 자원배분이란 단순히 R&D분야에서만 당면한 과제는 아니다. 1980년대 신자유주의의 확산과 함께 1990년대 영미권 국가를 중심으로 신공공관리론(New Public Management)이 공공부문의 지배적인 관리 패러다임으로 확산됨에 따라 공공부문의 재정, 인사, 조직 관리, 정책 전 분야에 걸쳐 효율성이 강조된 바 있다. 정부 예산에 대한 전통적인 통제의 방식이 경제성(economy)에 입각하여 ‘덜 쓰는 것(spend less)’에 초점을 두었던 것이라면 신공공관리론의 확산으로 투입(input)·운영(operation)·산출(output)의 연계와 투입(input) 대비 산출(output)의 비율인 효율성(efficiency), 즉 ‘잘 쓰는 것(spending well)’에 관심을 갖는 것으로 책임과 통제의 현대화가 진행되었다. 이에 더하여 투입(input) 대비 성과(outcome)까지 측정하는 효과성(effectiveness), 일명 ‘현명하게 쓰는 것(spending wisely)’에 대한 관심으로 예산운영의 핵심 가치가 진화되었다(Jones & Pendlebury, 2000).

R&D정책 역시 효율성과 효과성의 평가를 위해 다양한 평가체계가 개발되었다. 신규 과제를 선정하는데 활용되는 선정평가, 과제의 진행과정에서 실시되는 연차평가·중간평가, 과제 종료 시점에 진행되는 최종평가, 과제 종료 후 3년 이상의 시간이 흐른 시점에 성과관리 실태를 파악하는 추적평가 등은 모두 R&D와 관련된 평가범주에 포함된다(윤희숙 외, 2016: 230-231). 이처럼 다양한 평가체계가 발전하게 된 것은 명확한 성과정보를 바탕으로 평가결과를 예산의 조정·배분과정에 활용하여 배분의 효율성을 제고시키기 위함이다. 문제는 성과정보를 바탕으로 예산 배분과 연계하는 것

에 일정한 한계가 존재한다는 점이다.

조수현(2008)은 R&D의 본질적 속성으로 인해 성과중심주의의 적용이 어렵다는 점을 지적한다. 국가 R&D사업은 경제적 성과가 비유형적이며(황용수·황석원, 2004), 상대적으로 정책의 불확실성이 높다(박정택, 2004). 특히 불확실성으로 인해 대안 간 우선순위를 비교하는 것 자체에 한계가 존재하고, R&D투자와 관련된 부문 간 상호의존성 역시 본질적으로 제거하는 것이 어렵다(오재건, 1996, 황용수·황석원, 2004). 즉 명확한 인과관계의 도출이 어렵다는 점에서 R&D분야는 성과관리에 본질적 한계가 존재한다는 것이다(조수현, 2008: 3).

Pollitt(2001)는 예산과정에서 성과관리를 통해 예산배분의 효율성을 제고할 수 있는 중요 조건으로 사업의 유형화가 가능하고 측정 가능한 표준화된 산출물일 경우, 사업수행의 효과가 단기간에 나타남으로써 재원의 투입과 결과 간 인과관계가 명확한 경우를 제시한 바 있다(조수현, 2008: 3). 그러나 정부연구개발투자의 투입부터 산출까지의 시간적 간격이 멀리 존재하고 국정기조의 변화에 따라 산출이 실제 시작되는 시점에서는 관심에서 멀어지는 경우가 발생한다. 즉 R&D예산의 효율성을 강조하는 것이 당연시되고 규범화되었으나, 실제로 효율성을 충분히 고려할 수 있는 제도적 맥락이었는지 되돌아볼 때 분명한 제약이 존재한다. 물론 이는 정부연구개발 뿐만 아니라 여타 예산 부문에서도 나타나는 한계이기도 하다.

2. 문재인 정부의 문제점 인식과 제도적 대안

2017년 새롭게 출범한 문재인 정부에서는 정부R&D와 관련하여 앞선 논의들과 대동소이한 방향에서 접근하고 있다고 판단된다. 2017년 7월 발표된 국정기획자문위원회의 “문재인정부 국정운영 5개년 계획”에 따르면 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명을 20대 국정전략의 하나로 제시하고 있으며, 과학기술 컨트롤타워의 강화를 동 전략의 주된 과제로 제시하고 있다(국정기획자문위원회, 2017. 7: 62-65). 그 내용을 살펴보면 국가과학기술정책 자문·조정기구를 통합하고, 과학기술총괄부처의 기능을 강화하겠다는 것이 주요 골자이다. 자문·조정기구의 통합은 국가과학기술심의회 및 과학기술전략회의를 폐지하고 각 기능을 과학기술자문회의로 이관하는 것이다(국

정기획자문위원회, 2017. 7: 65). 이는 거버넌스 체제의 변화로 기존 종합조정을 맡았던 국무총리 주재 국가과학기술심의회를 폐지하고, 대통령이 의장을 맡는 국가과학기술자문회의로 재구성하겠다는 것을 의미한다. 즉 기존 자문기능만을 수행하던 국가과학기술자문회의에 심의·조정기능을 추가하고, 조정·배분 기능을 하나의 조직으로 일원화함과 동시에 그 위상 역시 격상시키겠다는 것이다.

다른 한 가지는 바로 과학기술총괄부처의 기능 강화로 대표되는 예산의 배분권한에 관한 것이다. 이는 과학기술총괄부처인 과학기술정보통신부의 과학기술혁신본부의 예산권한 강화를 바탕으로 정책·예산·평가의 연계를 강화하겠다는 것을 의미한다.

〈표 3-13〉 국가개정법 일부개정법률안 신·구조문대조표

현행	개정안
제29조(예산인편성지침의 통보) ① (생략) ② 기획재정부장관은 제7조의 규정에 따른 국가재정운용계획과 예산편성을 연계하기 위하여 제1항의 규정에 따른 예산인편성지침에 중앙관서별 지출한도를 포함하여 통보할 수 있다.	제29조(예산인편성지침의 통보) ① (현행과 같음) ② 기획재정부장관은 제7조의 규정에 따른 국가재정운용계획과 예산편성을 연계하기 위하여 제1항의 규정에 따른 예산인편성지침에 중앙관서별 지출한도를 포함하여 통보할 수 있다. 다만, 「과학기술기본법」 제11조에 따른 <u>국가연구개발사업에 대한 중앙관서별 지출한도는</u> <u>기획재정부장관이 미래창조과학부장관과 협의하여</u> <u>설정한다.</u>

자료: 국가재정법 일부개정법률안, 의안번호 2007312(2017. 6. 9, 위원식의원 등 120인), 재구성.

특히 예산권한의 강화를 위해 현재 국가재정법과 과학기술기본법의 개정안이 국회에 계류 중이다. 주요 쟁점은 국가재정법 및 과학기술기본법 개정을 통해 R&D예산의 지출한도를 공동 설정하는 것이다.

즉 이는 과학기술정보통신부의 과학기술혁신본부가 국가R&D 예산권한을 확보함으로써 R&D예산과 관련된 조정기능의 실효성을 확보하겠다는 정책적 의지가 그 배경에 담겨 있다. 다시 말해 과학기술계 전문가들이 존재하는 과학기술정보통신부가 기획재정부와 함께 R&D예산 지출한도를 설정함으로써 전문성과 합리성을 바탕으로 예산운

영의 효율성을 높이겠다는 의지의 표명인 것이다.

R&D예산 종합조정 of 실효성 확대를 위한 정책대안으로서 R&D예산권한의 이관과 관련된 시도는 노무현 정부 시절에도 추진된 바 있다. 노무현 정부는 과학기술행정체 계 개편과 더불어 기획예산처와 국가과학기술위원회가 공동으로 R&D예산 총액규모 와 부처별 지출한도를 결정하려는 제도 변화를 진행하였다.

물론 노무현 정부의 국가과학기술위원회는 실제 예산권을 확보하진 못하였다고 평 가받고 있다. 물론 선행연구에 따라 당시 국가과학기술위원회와 기획예산처와 공동으 로 총액규모를 설정하였다는 논의가 존재한다(성지은, 2008). 그러나 노무현 정부에 서 과학기술부의 역할은 R&D분야 지출한도에 대한 사전 검토에 지나지 않았다. 당시 과학기술혁신본부의 국가과학기술위원회의 기획예산조정전문위원회를 통해 각 연도 별 R&D분야 지출한도 및 국가재정운용계획 잠정안을 사전 검토하고, 이에 따라 국가 연구개발사업 투자방향을 확정하는 역할만을 수행하였기 때문이다(과학기술부, 2007. 4. 12).

결국 과학기술 총괄부처에서 예산권을 가져야 한다는 것의 핵심은 과학기술 관련 총괄적 조정기능을 강화한다는 것에 있다. 즉 과학기술 총괄부처의 연구개발 관련 예 산권한을 강화함으로써 거시적·배분적 예산배분의 효율성을 제고하려는 정책적 의지 로 평가할 수 있다.

제4절 정부 R&D 예산배분의 효율성 제고를 위한 방향성 도출

1. 효율적 예산배분을 위한 기준

2004년 재정개혁의 바탕에는 정부지출의 효율성을 제고하고, 재정투명성을 강화함 과 동시에 재정건전성을 확보하겠다는 정책적 의지가 존재하였다고 평가할 수 있 다.¹²⁾ 특히 이러한 제도적 변화에 담겨 있는 중요한 가치는 바로 총량적 재정규율의

12) 그러나 노무현 정부의 재정개혁은 재정건전성 확보가 아닌 분권의 측면이 더 강했다는 주장도 존재한다. 이러한 이유로는 다른 서구 국가들에서의 중장기 재정개혁 및 총액배분자율편성 예산제도 도입의 배경과 우리의 배경이 다르기 때문이다. 즉 당시 우리나라의 재정건전성 악화가 우려할만한 수준이 아니었다는 점에서 '분권과 참여'의 가치가 더욱 강조되었다는 관점이다(강태혁, 2006; 김은지 외, 2016: 267).

확립과 더불어 배분적 효율성의 강화이다.

Schick(1998)는 정부 예산지출을 관리하는데 있어 세 가지 요소로 총량적 재정규율(Aggregate Fiscal Discipline), 배분적 효율성(Allocative Efficiency), 기술적 효율성(Operational Efficiency)을 제시한 바 있다(Schick, 1998: 12-20).

첫째, 총량적 재정규율이란 정부재정의 총량은 지속가능하며 변동되지 않아야 함을 의미한다. 부처별·부문별 예산을 결정하기에 앞서 전체 총량의 통제가 반드시 선행되어야 하며, 총량의 통제가 되지 않을 경우 실제 지출의 목적이 희석되거나 불필요한 세입 증가가 요구될 수밖에 없다. 하연섭(2014)은 이러한 총량적 재정규율의 필요성에 대해 예산배분에 있어 ‘공유지의 비극’ 문제를 해소하기 위한 노력이며, 총량적 수준에서 예산의 팽창을 억제하기 위해서 무엇보다 부처별 개별적인 예산요구가 취합되기 이전 총량에 대한 사전적 통제라는 측면에서 그 필요성을 강조하고 있다(하연섭, 2014: 53-54).

둘째, 배분적 효율성이란 부문 간 자원배분과 관련된 개념으로 전략적 우선순위를 바탕으로 분야별 자원 배분의 최적을 도모하는 것을 의미한다. 즉 배분적 효율성의 핵심은 우선순위와 사업별 효과성에 기반을 둔 전략적 자원배분이다. 주어진 예산의 총량 내에서 우선순위에 따라 전략적으로 예산을 배분할 수 있는 역량이 확보되어야만 배분적 효율성을 제고할 수 있다(하연섭, 2014: 54).

셋째, 기술적 효율성은 개별 사업별로 주어진 목표를 추구함에 있어 최소한의 자원으로 최대의 성과를 달성함으로써 획득할 수 있는 효율성의 개념이다. 앞선 두 가지 개념에 비해 미시적 관리를 강조하는 개념으로, 대부분 성과관리를 근간으로 논의되는 투입 대비 산출을 제고시키는 효율성이다(하연섭·유승원, 2015: 116).

2. 효율적 R&D 예산배분의 방향성

예산배분의 효율성을 제고하려는 정책적 움직임은 비교적 오랜 기간 동안 논의된 주제이다. 앞선 제2장의 3절에서 논의하였듯이 정부의 R&D투자가 개별 부처 차원에서 분산적으로 추진됨에 따라 범부처 조정 능력을 강화하고자 노력하였음은 주지의 사실이다. 대표적으로 노무현 정부 국가과학기술위원회의 예산 조정권 부여 및 과학

기술혁신본부의 설치 등은 모두 이러한 측면의 논의이다.

예산 조정권이 거시적 차원의 논의였다면 이와 함께 눈여겨 볼 것은 국가연구개발 사업의 기획 관리 및 평가 영역이 확대되었다는 점이다. 연구개발투자가 늘어남에 따라 연구 효율성 제고 역시 중요한 정책적 문제로 대두되었고, 이를 위해 연구개발사업 전문관리기관이 설치되었으며(과학기술처, 1997: 216; 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017a: 72), 중복투자로 인한 비효율성을 해결하기 위해 국가연구개발사업에 대한 조사·분석·평가 역시 강화되었다(과학기술처, 2000: 234; 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017a: 72). 특히 성과평가는 평가결과를 R&D사업 개선 및 예산조정에 환류하여 연구개발투자의 실효성을 확보하는 차원에서 중요하게 인식되었다(김성수 외, 2008: 22).

이를 통해 국가연구개발사업에 대한 평가 기능은 지난 20년간 매우 큰 폭으로 확대되었다. 1997년부터 국방을 제외한 모든 국가연구개발사업에 대해 과학기술처장관은 조사·분석·평가를 실시하였으며(한국과학기술기획평가원, 2016; 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017b: 193), 현재까지 제도적 발전을 통해 R&D에 있어 성과를 중요하게 받아들이는 근간이 되었다고 평가받고 있다(김성수 외, 2008; 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017b: 195).

앞선 Schick(1998)의 논의를 바탕으로 R&D예산에 대한 관리 차원의 변화를 살펴보면, 개별 연구과제에 대한 선정평가, 연구수행, 성과활용을 범위로 하는 과제(project) 관리시스템에서는 비교적 '기술적 효율성'이 강조된다. 이에 반해 전 부처에 걸쳐 R&D예산을 정책기능, 국정과제 기조에 따라 부처별로 어떠한 업무를 수행하고 어떠한 재원을 활용할 것인가에 관한 논의에서는 '배분적 효율성'이 보다 강조된다는 점을 확인할 수 있다.

그동안 R&D예산과 관련된 효율성의 개념은 상대적으로 배분적 효율성에 비해 성과평가로 대표되는 기술적 효율성이 강조되어 왔다. 2010~2014년 국가재정운용계획 R&D분야 보고서에서는 공공부문의 R&D 효율성 제고를 위해 대학과 공공연구기관의 성과를 적절하게 반영할 수 있는 성과평가체계 개발과 적절한 성과지표 선정의 필요성을 제기한 바 있다(국가재정운용계획 분야별 작업반, 2010. 8: 158). 이러한 경향

은 지속적으로 나타난다. 2012~2016년 국가재정운용계획 R&D분야 보고서에서도 R&D사업의 기획평가 체계개선을 통한 효율성 제고 및 성과평가와 예산 연계 강화가 중요한 주제로 논의되었다(국가재정운용계획 분야별 작업반, 2012. 8: 38-39).

Schick(1998)가 재정건전성 확보에 있어 총량적 재정규율과 배분적 효율성을 강조한 것은 1990년대 후반 신공공관리의 강조 이후 재정적자를 최소화하고 정부지출의 효율성을 강화시키기 위해 재정수입의 증가에 대한 강조로부터 재정총량의 설정과 이를 통한 지출규모의 조정을 통한 배분적 효율성이 중요한 의제로 논의되었기 때문이다(Schick, 1998).

하연섭·유승원(2015)은 거시적 차원의 재정 효율성을 제고하기 위해선 성과관리를 통한 기술적 효율성 제고는 물론 본래 의도된 중기재정계획, 탑다운(Top-down) 예산제도, 프로그램 예산제도 등 재원배분을 위한 예산제도의 정상화를 도모함으로써 배분적 효율성에 대한 재검토가 필요하다는 것을 강조하였다(하연섭·유승원, 2015: 116).

<표 3-14> 거시적 효율성 제고를 위한 예산배분의 원칙과 방향

예산배분의 원칙		예산배분의 방향
공유지의 비극 방지		중기적 시계에 의한 재원배분 포괄적 시각에서의 재원배분
배분적·기술적 효율성의 동시 제고	⇒	총액배분자율편성의 내실화 전략적 우선순위 설정 재정사업의 단순화 분명한 타겟팅(targeting)
납세자에 대한 책무성 확보		거시적 성과관리 강화

자료: 하연섭·유승원(2015), p. 127, 재인용.

배분적 효율성을 놓치는 문제는 신공공관리론에 입각하여 예산개혁을 모범적으로 추진했던 뉴질랜드에서도 지적되는 부분이다. 이는 신공공관리론적 예산 관리가 단위 성과에 관심을 갖다보니 경쟁에 기반을 둔 해석, 지나친 분절화로 인해 미시적 성과를

거두는 데에 그쳤기 때문이다(O'Flynn, 2007).

특히 실제 정부가 활용할 수 있는 가용자원의 규모가 제한되면 될수록 배분적 효율성에 대한 논의는 중요성이 커지게 된다. Rubin(2000)은 정부가 가용할 수 있는 자원이 많은 경우 부처별·사업별 예산투자를 결정하는 미시적 예산조정 중요성이 커지지만, 반대로 가용할 수 있는 자원이 제약될 경우 예산총액의 결정과 전반적인 배분을 결정하는 거시적 예산조정의 중요성이 커진다고 주장하였다(Rubin, 2000; 하연섭, 2014: 115).

현재 한국은 점진적으로 성장잠재력의 하락으로 인한 저성장 추세가 나타나고 있고, 재정건전성에 대한 전망 역시 부정적으로 나타나고 있다. 향후 경제성장률 역시 2%대를 전망하고 있으며, 국가채무 역시 2030년경에는 GDP 대비 약 60%를 넘어설 것으로 예측되기 때문이다(이정원 외, 2017: 37-40). R&D투자 증대를 위한 재원 확보에는 한계가 존재할 것으로 예상되고 있으며, 정부의 R&D투자 방침 역시 양적 확대가 아닌 내실화에 초점을 맞추는 것 역시 이러한 이유에 기인한다.

따라서 배분적 효율성에 관한 논의는 R&D분야에 다양한 시사점을 제시한다. R&D 분야 역시 지속적으로 기술적 효율성을 제고하기 위한 논의는 제기되었으나, 상대적으로 배분적 효율성에 대한 논의는 제한적이었기 때문이다. 즉 향후 재정건전성 회복 및 효율적인 R&D투자를 위해선 개별 사업 위주의 미시적 성과관리에서 벗어나 거시적 재원배분에서의 비효율성을 제거하는 것이 필요한 시점이다.

재원배분과 관련된 비효율성의 발생은 크게 세 가지 차원에서 논의할 수 있다(하연섭·유승원, 2015: 119-122). 첫째는 '어쩔 수 없이 발생하는 비효율성'이 재원배분과정에 발생한다는 점이다. 이는 타당성 자체는 낮은 사업이지만 정치적 공약, 이해집단의 과도한 영향력, 지역이기주의 등으로 인해 발생하는 배분적 비효율성을 의미한다.

둘째는 사업 간 유사·중복 문제 또한 거시적 비효율성을 초래하는 주요한 원인으로 지적된다. 사업대상·목적, 사업수단 간 중첩이 발생한 개연성이 높은 부처 사이에는 이러한 유사·중복의 문제점이 필연적으로 발생할 수밖에 없다. 이러한 문제의식을 일부 반영한 것이 '정부R&D 혁신방안'이라고 평가할 수 있다. 2016년 5월 12일 발표된 '정부R&D 혁신방안'에서는 정부R&D 투자의 전략성 강화를 위해 모든 정부R&D 사

업에 대한 원점(zero-base) 재검토를 통해 R&D예산의 15% 구조조정, 절감된 재원을 통한 미래선도예의 재투자를 천명하였다(미래창조과학부, 2016. 5. 12). 세부적인 내용을 살펴보면 먼저 하향식 예산배분의 효율화 및 국가 전략분야 투자를 강조하였다. 미래창조과학부(現과학기술정보통신부)를 중심으로 부처 예산요구에 대해 유사·중복 조정 및 정부R&D 혁신방향 부합 여부 등을 검토하여 예산을 절감하고 이를 전략적으로 재투자하겠다는 것을 밝혔다. 다음으로는 부처별 자율 구조조정 및 재투자를 강조하고 있다. 부처별로 R&D예산 요구 전 자체 투자 우선순위가 떨어지거나 성과 부진사업 등에 대해 자체적으로 구조조정을 실시하고 절감 재원을 활용하여 미래 신산업에 투자하겠다는 정책적 의지이다.

본 연구는 이러한 정부R&D 혁신방안이 거시적 재원배분의 효율성을 제고시키는 것에는 여전히 한계가 있다고 평가한다. 이러한 이유로는 정부R&D 혁신방안이 비효율성의 원인 중 하나인 사업 간 유사·중복 문제를 중심으로 논의된 경향이 강하기 때문이다. 즉 정치적 특성을 배제하고서라도 비효율성, 즉 중장기적 재정제도가 실제 작동하지 않는 데에서 유래하는 비효율성의 문제를 해결하기 위한 제도개선이 요구되고 있다. 이러한 차원에서 보면 하연섭·유승원(2015)이 지적하고 있는 마지막 문제점인 '실제 인지하지 못해 발생하는 비효율성'의 문제점은 이상의 논의와 그 맥을 같이 한다. 하연섭·유승원(2015)은 작동 가능한 예산배분 기준이 존재하지 않는다는 점과 더불어 중장기적 재정제도가 실제 작동하지 않는다는 점을 이러한 인지하지 못해 발생하는 배분적 비효율성의 주요 원인으로 지적하고 있다.

다시 현 정부의 정책적 대안으로 돌아가 보면, 국정과제로 논의되고 있는 과학기술 정보통신부와 기획재정부 간 R&D예산 지출한도 공동 설정이 배분적 효율성을 제고 시키는데 있어 충분한 대안이 될 수 있는가에 대한 논의가 필요하다. 이를 위해 다음 제4장에서는 현행 국가과학기술심의회 심의와 정부예산안의 변화, R&D예산의 지출한도 설정 등에 대한 분석을 중심으로 R&D예산 지출한도 공동 설정을 바탕으로 효율적인 예산배분의 가능 여부와 추가적인 제도 개선안의 필요성 여부를 검토하도록 한다.

| 제4장 | R&D 예산배분시스템의 문제점 진단

제1절 R&D예산 종합조정 분석 및 문제점 진단

1. 국가과학기술심의회 조정·배분(안) 변화 분석

R&D예산에 있어 핵심 조정기제는 바로 국가과학기술심의회의 배분·조정이며, R&D예산 배분과정의 문제점을 논의하는데 있어 가장 핵심적인 과정이라고 평가받는다. 이로 인해 대다수 R&D예산과 관련된 논의들은 ‘예산 종합조정’을 중심으로 이루어진다. 과학기술기본법에 따르면 과학기술정보통신부장관은 국가연구개발사업 예산의 배분방향 및 주요 국가연구개발사업 예산의 배분·조정 내역을 국가과학기술심의회의 심의를 거쳐 기획재정부장관에게 통보하여야 하며, 기획재정부장관은 정부 재정규모 조정 등 특별한 경우를 제외하고 심의회의 심의 결과를 반영하여 예산을 편성하도록 규정하고 있다. 그렇다면 국가과학기술심의회의 심의를 거친 R&D예산 조정·배분(안)은 어느 정도 반영되는지에 대한 분석을 실시하도록 한다.

먼저 국가과학기술심의회의 R&D예산 조정·배분(안)이 실제 국회 확정 예산안과 어느 정도 차이가 존재하는지 변동 폭을 분석하기 위하여, R&D예산 배분·조정대상 사업인 주요 R&D 376개 사업 중 세부사업별 예산관련 정보가 확보 가능한 329개 사업을 중심으로 분석을 실시하였다. 그 결과는 다음 <표 4-1>과 같다.

<표 4-1> 세부사업별 예산변동 결과

(단위: 개, 백만 원)

구분	세부사업 수	국회 확정예산 합계	예산 변동액
심의회(안) 대비 국회 확정예산 감소	214	9,666,202	1,003,437
심의회(안) 대비 국회 확정예산 동일	68	801,752	-
심의회(안) 대비 국회 확정예산 증가	47	1,641,851	106,458
합계	329	12,109,805	1,109,895

주: 예산 변동액은 세부사업별 예산 변동액의 절대값을 합산한 금액.
자료: 연구진 작성.

12조 1,098억 원 규모의 329개 주요 R&D사업 중 국가과학기술심의회회의 조정·배분(안) 대비 국회 심의 확정예산에서 규모가 감소한 사업은 214개로, 감소된 예산규모는 1조 34억 원으로 분석되었다. 이에 반해 국가과학기술심의회회의 조정(안)과 동일한 규모로 확정된 사업은 68개, 8,017억 원 규모였으며, 정부예산안 확정 결과 예산이 증액된 세부사업은 47개로 증액 규모는 1,064억 원이었다.

종합하면 329개 세부사업 중 약 80%에 달하는 261개 사업에 대하여 기획재정부 또는 국회의 추가·세부적인 예산조정이 이루지고 있는 것이다. 또한 이 결과 변동되는 예산의 규모 역시 329개 사업의 예산액 12조 1,098억 원의 약 9.2%에 달하는 1조 1,098억 원으로 나타났다.

이러한 예산 변동을 부처별로 살펴보면 다음 <표 4-2>와 같다.

<표 4-2> 국가과학기술심의회회의 조정·배분(안)과 국회 확정예산 간 비교

(단위: 개, 백만 원)

부처명	세부사업 수	국과심 조정·배분(안)	확정예산	예산 변동액
경찰청	1	13,446	8,299	5,147
교육부	4	413,405	395,014	18,391
국민안전처	6	69,777	46,771	23,006
기상청	11	118,806	108,025	11,721
농촌진흥청	22	483,428	486,371	8,773
문화재청	1	17,673	19,056	1,383
문화체육관광부	5	70,093	65,339	4,754
미래창조과학부	123	6,179,117	5,578,816	671,527
보건복지부	26	459,638	437,761	40,229
산림청	9	84,186	82,727	1,983
산업통상자원부	68	3,269,766	3,145,917	217,063
원자력안전위원회	4	52,626	50,210	2,416
중소기업청	9	975,747	937,349	50,528
해양수산부	22	523,873	483,276	42,597
행정자치부	2	7,280	6,743	537
환경부	16	267,923	258,131	9,840
합계	329	13,006,784	12,109,805	1,109,895

주: 예산 변동액은 세부사업별 예산 변동액의 절대값을 합산한 금액.
자료: 연구진 작성.

그렇다면 이러한 예산변화는 어떤 과정에서 나타나는가? 이를 국회 상임위원회 및 예산결산특별위원회의 심의로 인해 나타난 변화로 이해하여야 하는가? 실제 기획재정부가 확정하는 정부예산안과 실제 국회에서의 확정예산 간 변화에 대한 분석을 통해 이러한 질문의 답을 찾도록 한다.

앞선 논의에서 확인할 수 있듯이, 미래창조과학부(現과학기술정보통신부)는 주요 투자전략으로 ‘기초연구 진흥’을 강조한 바 있다. 국가과학기술심의회 역시 이러한 정책적 의지의 발현으로서 심의 결과 2017년 ‘개인기초연구사업’에 7,258억 원(725,852백만 원)을 조정·배분하였다.

이는 2016년도 기준 6,074억 원(607,495백만 원, 추경기준)과 비교하여 약 19.5%가 증가한 예산규모이며, 2017년 부처 예산요구액이었던 6,223억 원(622,349백만 원) 대비 16.6% 증가한 액수였다. 그러나 이러한 조정·배분(안)은 다시 최종 국회 확정예산에서 7,096억 원(709,610백만 원)으로 다시 감액 조정되었다.

흥미로운 점은 분석결과 기초연구 진흥에 사업예산은 실제 국회에서 감액된 것이 아니라 기획재정부의 최종 예산안에서 감액이 이루어졌다는 것이다. 국회미래창조과학방송통신위원회(이하 미방위) 소관 예산안 심사에서는 기초연구 진흥에 대한 예산증액이 필요하다는 지적이 제기되었다.

“(오세정 의원) 최양희 장관님께 몇 가지 질문드리겠습니다. 개인기초연구가 늘어나야 한다는 얘기를, 청원도 계속 있었다는 것도 알고 계시지요? 여기서는 과제당 연구비의 증액이 필요하다는 얘기를 하셨고요... 우리가 대학에 있는 연구자가 5만 명쯤 되는데 이것 가지고 부족하고, 특히 이 계획에 의하면 과제당 연구비가 지금 5000만 원 이하가 대부분인데 이걸 늘리는 계획은 별로 안 된다. 그래서 급하게 적어도 3년 안으로 2조까지 늘려야 된다 그런 주장이 나왔었거든요... 한 1000억쯤 더 늘어났으면 좋겠다고 생각하는데 동의하시나요?”¹³⁾

“(김경진 의원) 미래부장관님께, 지난번에 대학에서 기초연구비가 축소돼서 힘들다는 청원서가 국회에 들어온 것 알고 계시지요? 그래서 이번 예산을 봤더니 기초

13) 제346회 국회미래창조과학방송통신위원회 회의록 제5호(2016. 10. 25), p. 10.

연구비가 증액은 됐는데 850억 정도 증액이 됐고 신규과제로는 103개 정도가 증가된 수치로 보이는데, 그런데 대학 쪽에서는 전임교수가 6만 5000명인데 신규과제 103개 증가한 게 무슨 의미가 있겠느냐라면서 어쨌든 신규과제가 1000개 이상은 증가해야 된다, 그래야만 현장에서 의미 있는 체감이 될 수 있을 것이다 이렇게 얘기를 하고 있거든요.”¹⁴⁾

“(변재일 의원) 우리가 기초연구의 저변을 확대해 놓지 않는다면 미래에 우리의 과학기술 경쟁력을 확보하기 어려운 것 아니냐... 그래서 저는 2018년까지 1조 5000억으로 할 것을 갖다가 한 해 앞당겨서 내년엔 1조 5000억으로 할 수 없겠느냐... 또 다른 분야를 많이 삭감해야 되는 문제 때문에 저기 하는데 그렇다면 1조 4000억 정도까지라도 한번 상징적으로 올려서, 이 문제는 예산결산위원회까지도 끝까지 관철시켜서 국회가 정부의 R&D 방향을 바꿨다는 그런 것을 한번 표출하고 싶어서 하는 겁니다.”¹⁵⁾

이와 같은 논의를 거쳐 2017년 예산안에 대한 미방위의 예비심사보고서에서는 연구자 주도의 기초연구비 확대를 위하여 개인연구지원사업에 1,000억 원 증액이 이루어진다(국회미래창조과학방송통신위원회, 2016. 11: 1000).

〈표 4-3〉 미방위의 개인연구지원사업 예산 조정내역

(단위: 백만 원)

세부사업명	2016년도 예산 (추경 기준)	2017년도 정부예산안	수정안 (증감액)	수정이유
개인연구지원	607,495	709,610	809,610 (100,000)	기초연구비 확충을 위해 자유공모과제 1,000억 원 증액

자료: 국회미래창조과학방송통신위원회(2016. 11), p. 1024, 재인용.

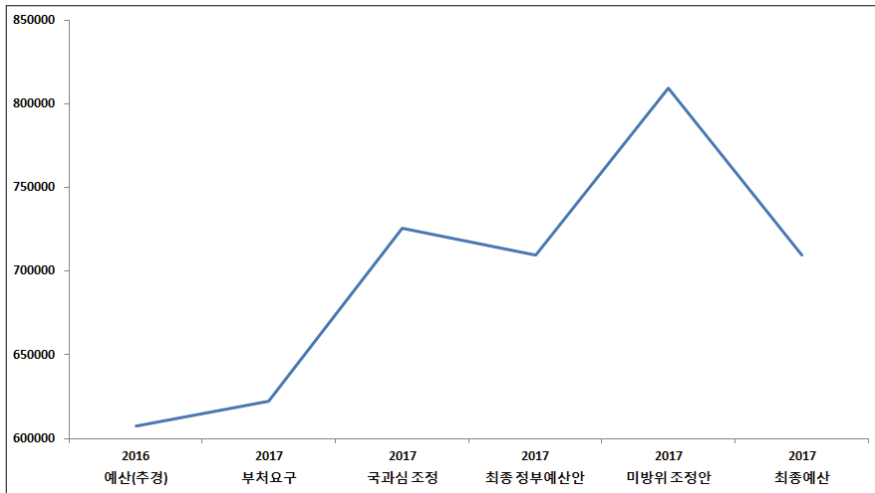
14) 제346회 국회미래창조과학방송통신위원회 회의록 제5호(2016. 10. 25), p. 34-35.

15) 제346회 국회미래창조과학방송통신위원회(예산결산심사소위원회) 회의록 제2호(2016. 10. 27), p. 31.

그러나 이후 국회예산결산특별위원회 및 본 회의에서는 기초연구 진흥과 관련된 예산 문제가 특별히 논의되지 않으면서, 기획재정부 최종예산안의 규모였던 7,096억 원으로 최종 확정되었다.

[그림 4-1] 기초연구 진흥사업 예산 변동

(단위: 백만 원)



자료: 연구진 작성.

이와 같은 현상은 교육부의 ‘개인기초연구’ 사업에서도 동일하게 나타나고 있다. 개인기초연구 지원사업의 경우 2017년에는 교육부와 미래창조과학부가 공동 실행계획을 수립한 바 있다. 다만 수월성 위주의 기초연구사업은 미래창조과학부가 전담하되, 교육부에서는 연구저변확대, 풀뿌리 개인기초지원, 학문우수자 양성 등을 담당하는 것으로 역할을 분담하고 있다.

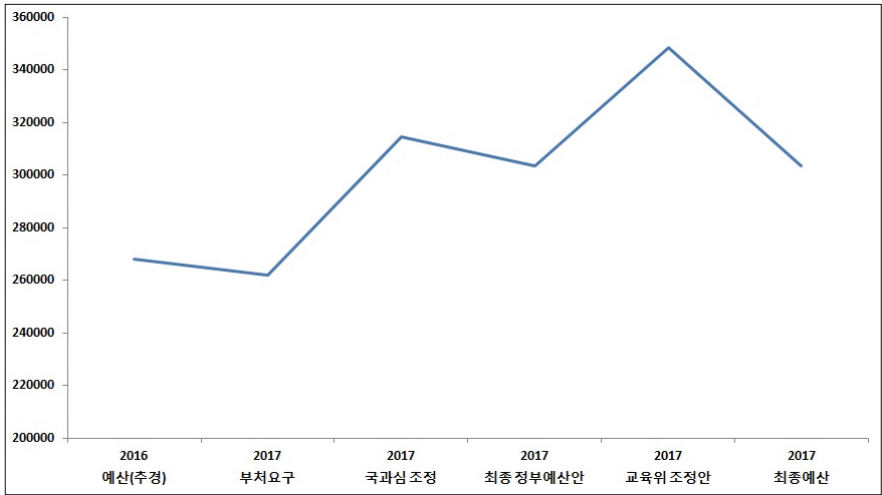
교육부의 경우 개인기초연구에 관한 예산요구액을 2016년 확정예산 대비 약 2.3% 축소된 2,619억 원(261,919백만 원)으로 최초 요구하였다. 그러나 동 사업은 국가과학기술심의회를 거치면서 3,145억 원(314,500백만 원)으로 증액의견이 제시되었으나, 국회 확정예산에는 3,034억 원(303,400백만 원)으로 책정된다. 국가과학기술심의회위원회의 증액의견은 R&D 중점 투자방향과의 정합성을 바탕으로 개인기초연구에

대한 강화가 필요하다는 판단에서 도출되었다고 판단된다.

그럼에도 불구하고 증액의견이 제시된 교육부 개인기초연구사업은 최종 정부예산 안에서 3,034억 원(303,400백만 원)으로 보고된다. 이에 대해 국회교육문화체육관광위원회(이하 교육위)는 고등교육 부문에서의 개인기초연구 강화를 위해 적극적 대책을 요구하며 예산 수정안을 450억 원이 증액된 3,484억 원(348,400백만 원)으로 제시하였으나(국회교육문화체육관광위원회, 2016. 11: 44), 최종 확정예산은 정부예산안이 그대로 반영되어 결정되었다.

[그림 4-2] 개인기초연구사업 예산 변동

(단위: 백만 원)



자료: 연구진 작성.

이러한 논의는 비단 개인연구 지원뿐만 아니라 신산업 분야에서도 동일하게 발견할 수 있다. 미래창조과학부의 바이오·의료기술개발사업은 2016년 추경예산 기준 1,949억 원(194,991백만 원) 규모였으나, 국가과학기술심의회 심의를 거치면서 2,736억 원(273,618백만 원)으로 증액된다. 그러나 국회 확정예산에서는 2,626억 원(262,618백만 원)으로 다시 감액되었다. 동 사업에 대한 국회 미방위의 논의 역시 R&D 중점 투자 필요성 및 예산 과다조정의 문제점을 제기하면서 예산 증액에 관한

논의가 진행되었음을 확인할 수 있다(국회미래창조과학방송통신위원회, 2016. 11: 222-224.

“(수석전문위원) 난치성 질환 중·대 동물모델 개발 항목인데 ……: 예산을 증액할 필요가 있다는 김재정 위원님 말씀이 있었습니다. 인간과 가장 유사한 형태인 중·대 동물 및 영장류 관련 연구지원을 통해 산업화 암상에 직접 적용되도록 하여 미래 전략기술을 확보하자는 사항이고 5억 원 증액 의견입니다.”¹⁶⁾

“(최명길 의원) 바이오·의료기술개발사업 중 동의보감 사업은 김성수 위원님만 10억 증액 의견을 내신게 아니고 저랑 문미옥 위원이 최소한 30억은 돼야 이게 될 수 있다는 의견을 낸 건데……. 그래서 저와 문미옥 의원 또 당내 다른 연구모임 위원님들이 이런 의견을 많이 제시해주셔서 저희가 안을 낸거니까 미래부에서도 적극 반영을 해주셨으면 좋겠습니다.”¹⁷⁾

〈표 4-4〉 미방위의 바이오·의료기술개발사업 예산 조정내역

(단위: 백만 원)

세부사업명	2016년도 예산 (추경 기준)	2017년도 정부예산안	수정안 (증감액)	수정이유
바이오·의료 기술개발	194,991	261,618	268,018 (6,400)	‘전통천연물기반-동의보감사업 (90억 원)’ 예타 조사결과 대비 투자액이 부족하므로 30억 원 증액
				차세대바이오 분야 중 ‘근소모성 질환’ 과제 9억 원 증액
				차세대바이오 분야 중 ‘난치성 질환 중·대 동물모델 개발’ 관련 과제 예산 신규 5억 원 반영
				차세대바이오 분야 중 ‘생의학나노로봇 원천기술개발사업’ 20억 원 신규 반영

자료: 국회미래창조과학방송통신위원회(2016. 11), p. 1023-1024, 재구성.

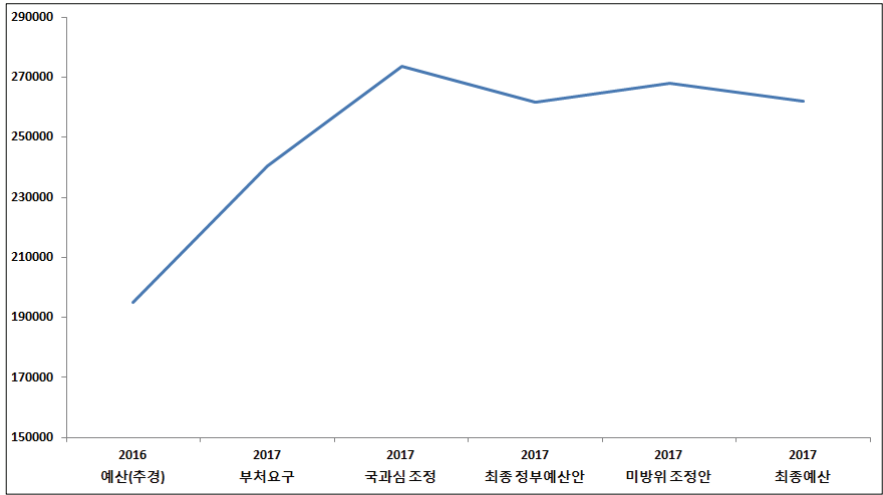
16) 제346회 국회미래창조과학방송통신위원회(예산결산심사소위원회) 회의록 제2호(2016. 10 .27), p. 22.

17) 제346회 국회미래창조과학방송통신위원회(예산결산심사소위원회) 회의록 제2호(2016. 10 .27), p. 24.

바이오·의료기술개발사업에 대하여 미방위는 64억 증액을 요청하였으나, 이후 국회예산결산특별위원회를 거치면서 최종적으로 정부 최종예산안 대비 10억이 증액된 2,626억 원(262,618백만 원)으로 확정되었다.

[그림 4-3] 바이오·의료기술개발사업 예산 변동

(단위: 백만 원)



자료: 연구진 작성.

또한 국가과학기술심의회 심의 이후 미래창조과학부 차원의 조정안에서는 감액의 견이 제시되었으나, 기획재정부 차원의 최종 정부예산안에서 증액된 사업은 2017년 기준 17개 세부사업으로 조사되었다.

<표 4-5> 미래부 조정 감액사업 중 최종 증액 사업

(단위: 억 원)

세부사업명	미래부 조정 (A)	기재부 최종 (B)	B-A
과학기술연합대학원대학교 연구운영비 지원	175	179	4
국가보안기술연구소 연구운영비 지원	524	529	5
국제과학비즈니스벨트조성	2,515	2,597	83
방사광가속기공동이용연구지원	572	578	5
안전성평가연구소 연구운영비지원	173	174	1
한국생명공학연구원 연구운영비지원	590	596	6
한국에너지기술연구원 연구운영비지원	514	515	1
한국연구재단 연구운영비지원	336	371	35
한국전기연구원 연구운영비지원	320	323	3
한국전자통신연구원 연구운영비지원	489	495	6
한국철도기술연구원 연구운영비지원	337	342	5
한국표준과학연구원 연구운영비지원	598	602	4
한국과학기술원 부설 나노종합기술원 지원	65	82	17
한국전자통신연구원 연구개발지원	890	1,045	155
정보통신기술인력양성	504	507	3
ICT산업융합보안솔루션 개발	22	29	6
ICT융합Industry 4.0s(조선해양)	59	130	71

자료: 국회미래창조과학방송통신위원회(2016. 11), p. 88, 재구성.

‘ICT융합Industry4.0s’사업은 ICT·SW를 조선·해양산업과 접목하여 조선해양산업의 경쟁력을 제고하는 사업으로 2016년 기준 67(6,700백만 원)억의 예산이 소요되었다. 2017년 기준 부처의 예산요구액은 96억(9,637백만 원)이었으나, 국가과학기술심의회 심의를 거쳐 62억 원(6,201백만 원)으로 감액의견이 제시되었으며, 미방위(2016. 11)의 2017년도 예산안 예비심사보고서에 따르면 미래창조과학부 차원에서 다시 59억 원으로 감액 조정되었다. 그러나 동 사업의 예산은 기획재정부를 거치면서 130억 원으로 증액되어 최종 예산안으로 편성되었다.

미방위 예산결산심사소위원회에서는 최초 동 사업에 대해 예산 감액과 증액의 쟁점이 존재하였던 것으로 확인된다.

“(전문위원) 이 사업의 내역사업 대체토론의 요지는 2016년에 예산이 67억이 있었는데 이게 조금 집행이 늦어졌습니다. 그래서 지금 현재 집행이 안 되고 있기 때문에 내년도 예산을 감액해야 하는 의견이 있습니다……. 그런데 이제 조선해양 쪽이고 지금 정부 측에서는 2016년 내로 다 집행할 수 있다고 설명을 하기 때문에 그 얘기를 한번 들어볼 필요가 있다고 봅니다.”¹⁸⁾

“(윤종오 의원) 제가 지난번 상임위원회 때도 한번 말씀을 드렸습니다마는 조선 산업이 지금 수주절벽에 있고 구조조정으로 매우 어려운 실정에 있습니다……. 그래서 이 부분을 대폭 증액해서 85억을 증액하자고 제안을 하겠습니다.”¹⁹⁾

미방위는 조선 산업을 위해 ICT융합Industry 4.0s사업의 필요성에 대해 동의하면서 사업예산은 정부 최종예산안 대비 58.2%가 증액된 206억(20,625백만 원)으로 조정의견이 제시되었으며, 이후 국회예산결산특별위원회와 국회 본회의를 거치면서 증액된 예산이 다시 감액되어 141억(14,195백만 원)으로 확정되었다. 즉 미래창조과학부의 조정된 예산액에 비해 약 139% 증가한 예산규모가 된 것이다.

<표 4-6> 미방위의 ICT융합Industry4.0s사업 예산 조정내역

(단위: 백만 원)

세부사업명	2016년도 예산 (추경 기준)	2017년도 정부예산안	수정안 (증감액)	수정이유
ICT융합 Industry4.0s (조선해양)	6,700	13,036	20,625 (7,589)	2016년 선정된 계속 과제는 초과 편성한 2개월분 예산 8억 4,100만원을 감액
				예비타당성 결과 대비 부족한 기술개발 예산 및 중소기업 성장지원 예산 84억 3,000만원 증액

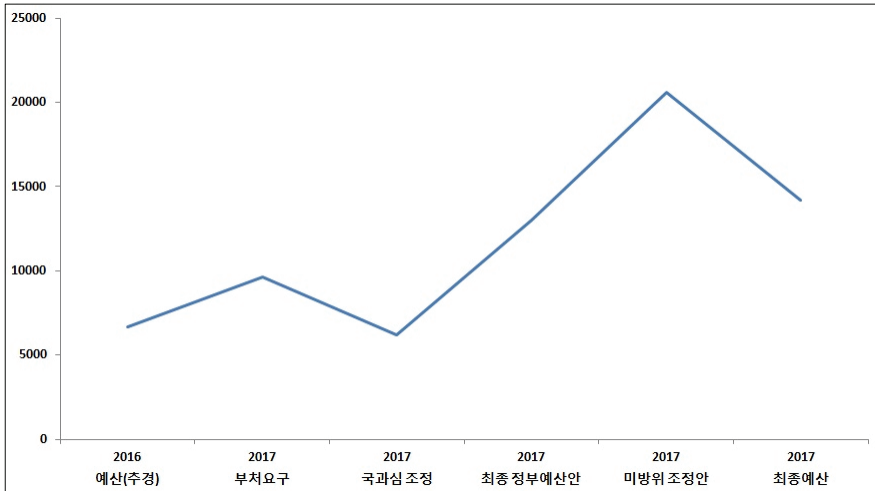
자료: 국회미래창조과학방송통신위원회(2016. 11), p. 1023-1024, 재구성.

18) 제346회 국회미래창조과학방송통신위원회(예산결산심사소위원회) 회의록 제2호(2016. 10. 27), p. 127.

19) 제346회 국회미래창조과학방송통신위원회(예산결산심사소위원회) 회의록 제2호(2016. 10. 27), p. 127.

[그림 4-4] ICT융합Industry4.0사업 예산 변동

(단위: 백만 원)



자료: 연구진 작성.

또 다른 사례로 산업통상자원부의 ‘소재부품산업기술개발기반구축’ 사업에 대해 살펴해보도록 한다.

소재부품산업기술개발기반구축사업은 철강화학, 전자부품 등 소재부품 산업분야 중소기업 혁신역량을 강화시키기 위해 추진되는 사업이다. 동 사업의 2016년 예산은 744억 원(74,499백만 원)이었으나, 2017년 부처의 예산요구액은 612억 원(61,218백만 원)으로 전년 대비 21.7% 감액되어 책정되었다. 이러한 배경에는 2017년 내역 사업 중 일부 사업에 대한 조기 일몰과 더불어 산업통상자원부 총괄 국 차원의 사업조정, 2016년 중간평가 결과 등이 반영되었다.

이와 같은 부처의 예산요구액은 국가과학기술심의회 심의과정을 거치면서 증액 의견이 제시되었다. 국가과학기술심의회를 통해 증액의견이 포함된 예산안은 754억 원(75,418백만 원)으로 조사되었다. 이러한 배경에는 금속, 세라믹, 고분자·화학 등 소재·나노 분야에 대한 투자를 증대시키겠다는 기술 분야별 투자전략과 맞물려 기술 혁신형 중소기업에 대한 투자 강화기조가 자리 잡고 있다. 논의된 투자기조와 달리 정부 최종예산안에서 동 사업의 예산요구액은 604억 원(60,428백만 원)으로 국회산

업통상자원위원회(이하 산업위)에 보고되었다(국회산업통상자원위원회, 2016. 11: 32). 이러한 정부안에 대해 산업위는 사업예산의 증액 의견을 제시하였다.

“(수석전문위원) 소재부품 기술기반 혁신에 24억 증액을 말씀하셨고, 기능성 화학 소재 클러스터 구축사업은 141억 5000만원 증액이 필요하다고 말씀하셨습니다……. 첨단산업 전략소재부품은 12억 증액이 필요하다는 말씀을 하셨습니다……. 그 다음에 레포트 섬유발전기반 구축사업은 핵심 연구 장비 도입이 필요하기 때문에 28억을 증액으로 말씀하셨고, 기능성 점토 광물사업은 17억의 증액을 요구하셨습니다.”²⁰⁾

산업위의 증액 의견을 바탕으로 최종적으로 증액된 예산요구안은 135억 원이 증가된 739억 원으로, 세부내역은 <표 4-7> 과 같다. 그러나 국회예산결산특별위원회를 거치면서 동 사업은 정부예산안 대비 35억 원이 증액된 639억 원(63,928백만 원)으로 예산이 확정되었다.

<표 4-7> 산업위의 소재부품산업기술개발기반구축사업 예산 조정내역

(단위: 백만원)

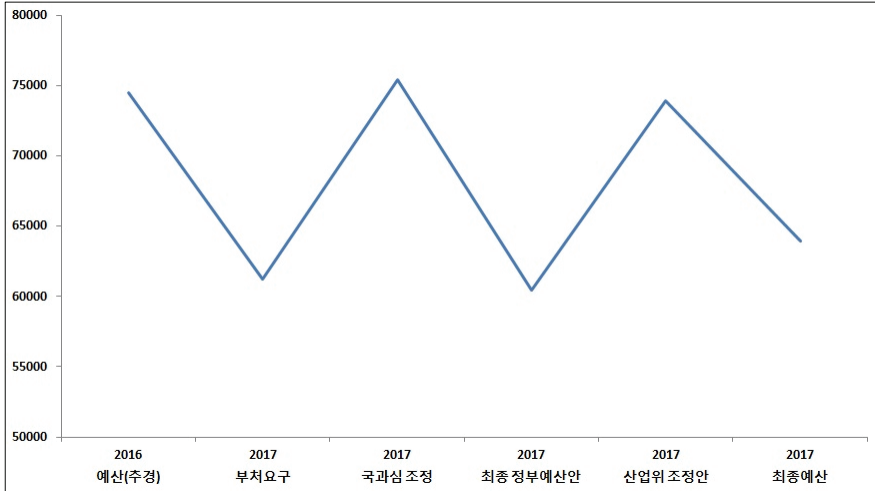
세부사업명	2016년도 예산 (추경 기준)	2017년도 정부예산안	수정안 (증감액)	수정이유
소재부품 산업기술개발 기반구축	74,499	60,428	73,928 (13,500)	중소소재부품기업의 신뢰성 지원을 위해 소재부품기술기반혁신사업 48억원 증액
				기능성 화학소재 클러스터 구축을 위해 30억 증액
				첨단산업 전략소재부품 시험인증 기반구축을 위해 12억원 증액
				레포트 섬유 발전 기반 구축을 위해 28억원 증액
				기능성 점토광물사업 육성을 위해 17억원 증액

자료: 국회산업통상자원위원회(2016. 11), p. 53, 재구성.

20) 제346회 국회산업통상자원위원회(예산결산심사소위원회) 회의록 제1호(2016. 10. 26), p. 35.

[그림 4-5] 소재부품산업기술개발기반구축사업 예산 변동

(단위: 백만 원)



자료: 연구진 작성.

제한적이거나 이상 논의된 분석을 통해 확인할 수 있는 것은 최종적으로 예산이 확정됨에 있어 중앙예산행정기관의 영향력이 상대적으로 크다는 점이다. 물론 국회의 의견에 따라 일정 부분이 변동이 있는 것은 사실이나, 대다수 국회 확정예산은 예산당국이 제출하는 정부 최종 예산안에 준해 편성되고 있다고 평가할 수 있다.

<표 4-8> 예산편성 단계별 예산규모 변화

(단위: 백만 원)

부처명	세부사업명	2017 정부예산안 (기재부)	상임위원회 수정안	최종 확정예산 (국회)
미래부	기초연구 진흥	709,610	809,610	709,610
교육부	개인기초연구	303,400	348,400	303,400
미래부	바이오·의료기술개발	261,618	268,018	262,618
미래부	ICT융합Industry4.0s	13,036	20,625	14,195
산업부	소재부품산업기술개발기반구축	60,428	73,928	63,928

자료: 연구진 작성.

국회 상임위원회의 증액의견이 충분히 반영되지 않는 것은 현행 제도적 효과로 평가할 수 있다. 대한민국헌법에서는 국회는 국가의 예산안을 심의·확정하나, 국회는 정부의 동의 없이 정부가 제출한 지출예산 각 항의 금액을 증가하거나 새 비목을 설치할 수 없다고 규정하고 있다(대한민국헌법 제57조). 국회의 예산안 심사과정에서는 세부 항목별 증감이 다양하게 이루어진다. 이러한 과정에서 이른바 ‘쪽지예산’의 문제점도 발생하게 된다. 그러나 예산안의 증액은 제도적으로 정부의 동의, 다시 말해 예산권을 가지고 있는 중앙예산행정기관인 기획재정부의 동의가 없으면 불가능하도록 설계되어 있다. 즉 기획재정부가 최종적으로 확정된 정부예산안이 큰 변화 없이 최종적으로 확정되는 것은 현행 제도적 여건으로 볼 때, 예측 가능한 결과라고 평가할 수 있다.

그러나 국가과학기술심의회 의견이 충분히 반영되고 있다고 평가하기는 어렵다. 앞선 분석결과에서 확인하였듯이 국가과학기술심의회 의 조정·배분(안)은 심의회가 심의하는 주요 R&D 사업 중 약 80% 정도가 예산안 확정 과정에서 변화한다. 이러한 배경에는 국회 상임위원회와 예산결산특별위원회의 영향력도 어느 정도 존재하나, 증액 및 감액에 대한 심의회 의견은 대부분 기획재정부가 정부의 최종예산안을 확정하는 과정에서 변화가 발생하고 있다.

물론 국가과학기술심의회 의 심의 의견을 기획재정부가 반드시 준수하여야 하는 것은 아니다. 과학기술기본법 제12의2에 따르면 과학기술정보통신부장관은 국가연구개발사업 예산의 배분방향 및 주요 국가연구개발사업 예산의 배분·조정 내역을 심의회 의 심의를 거쳐 기획재정부장관에게 통보하여야 하며, 기획재정부장관은 ‘정부 재정규모 조정 등 특별한 경우’를 제외하고 심의회 의 ‘심의 결과를 반영하여 다음 연도 예산을 편성’하도록 규정하고 있다. 그러나 이것이 기획재정부로 하여금 반드시 국가과학기술심의회 의 의견을 충분히 반영하여야 할 의무를 규정한 것은 아니라는 점에 유의하여야 한다.

즉 제도적으로 국가과학기술심의회 심의결과는 구속력을 가지지 않다. 이로 인해 심의회 의 심의결과는 기획재정부의 연구개발예산 편성에 있어 단순 제언에 그치는 것이 현실이다(이형진, 2015). R&D예산에 대한 기획재정부의 영향력은 R&D사업을 수행하는 관련 부처의 공무원의 인터뷰에서도 확인이 가능하다.

“저희 과에서 신규 사업을 준비하고, 국과심에 보고를 했었는데 그다지 좋은 평가를 받지 못했습니다……. 물론 국과심에서 좋은 평가를 받지 못했다는 점에서 신규 사업의 생존가능성이 낮은 건 사실입니다만, 기재부 담당직원을 만나서 사업을 살펴 보려고 합니다. 담당자 설득이 가능하면 소액이라도 신규 사업을 예산에 담을 수 있기 때문입니다.”²¹⁾

문제는 이로 인해 국가과학기술심의회(이하 심의회)의 기능과 역할이 모호해진다는 점과 더불어 R&D예산의 효율적 배분이 충분히 이루어질 수 있는가에 있다. 물론 국가과학기술심 의회의 심의 및 종합조정을 통해 강도 높은 세출구조 조정이 이루어졌고, 불필요한 낭비요인 제거를 통해 사업집행의 효율화를 도모하게 되었음은 주지의 사실이다(변순 천 외, 2015: 40). 즉 국가과학기술심의회가 수행하여야 할 핵심 기능은 심의회의 전 문성을 바탕으로 과학기술기본계획 등에 근간한 R&D예산 조정을 실시하고, 이를 통 해 거시적 자원배분이 효율성을 도모하기 위함이다.

그럼에도 불구하고 기획재정부가 국가과학기술심의회(이하 심의회)의 조정 의견과 반대로 예산 을 증액 또는 감액하더라도, 대다수 국가과학기술심의회(이하 심의회)의 조정의견은 기획재정부 차 원에서 활용하는 검토자료일뿐 실제 국회 상임위원회나 예산결산특별위원회 차원에서 국가과학기술심의회(이하 심의회)의 의견은 충분히 고려되지 않고 있다.

실제 개별 상임위원회별 예산안 예비심사검토보고서와 예비심사보고서에서 국가과 학기술심의회(이하 심의회)의 의견은 거의 보고되지 않으며²²⁾, 상임위원회별 예산결산심사소위 회 의록에서도 논의가 되지 않고 있는 것이 현실이다.

국가과학기술심의회(이하 심의회)에서 R&D사업의 심의를 담당하였던 전문가들 역시 심의회의 영향력에 대해선 회의적 시각을 가지고 있는 것으로 확인되었다.

“국과심에서 아쉬웠던 점은 실제 권한이 부여되지 않는다는 점입니다. 어떤 사업은 영 아니다 싶어 감액의견을 제시해도, 나중에 지나고 보면 증액이 되어 있는 경우도

21) R&D사업 담당자 면담조사(2017. 7. 5)

22) 미래창조과학방송통신위원회의 경우 예산안 예비심사보고서에서 미래창조과학부의 예산안 감액의견과 달리 기획재 정부가 최종 예산안을 증액한 사업 명을 보고하였다.

있었습니다……. 나중에 보면 다 바뀌었습니다. 기획재정부에서 반복되는 사례가 제법 많았다고 생각합니다.”²³⁾

“국과심의 기능은 큰 틀의 조정은 아니었다고 생각합니다. 이미 큰 판은 짜여 있는 듯한 느낌이었습니다. 이미 부처별로 예산이 할당되어 있기 때문에 우리가 하는 역할은 그 기준 내에서 약간 수정하는 정도였다고 생각합니다.”²⁴⁾

“지역R&D 사업은 대부분 보지 않고 감액의견부터 씁니다……. 어차피 기재부 거쳐 국회로 가면 증액이 될 것이라 예상하기 때문입니다.”²⁵⁾

2. R&D 예산 종합조정 강화를 통한 효율적 배분의 가능성

1990년대 후반 종합조정의 필요성이 제기됨과 동시에 현 문재인 정부에 이르기까지 종합조정의 필요성은 지속적으로 이어져 왔으나, 역설적으로 그에 대한 문제점도 반복되고 있는 것이 현실이다.

R&D예산 종합조정의 한계와 문제점에 대해선 다양한 관점이 존재한다. 그 중 대표적인 지적을 살펴보면, 가장 첫 번째로 현재 종합조정체계 하에선 유사·중복사업에 대한 조정이 충분히 이루어지지 않는다는 지적이 제기된다.

그러나 이러한 지적이 단순히 과학기술 분야에 국한되지 않는다. 부처 간 역할 분담과 조정의 문제는 정부가 수행하는 기능 전 분야에서 발생하기 때문이다. 종합적인 조정의 필요성과 문제점은 단순히 과학기술 분야뿐만 아니라 다른 중앙행정기관의 소관 업무에서도 존재하고 있다.

R&D 분야 이외에 유사·중복으로 인한 조정문제가 두드러진 영역은 재정지원 일자리사업이다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 중앙행정기관별로 다양한 재정지원 일자리사업을 추진하였다. 문제는 부처 간 칸막이와 복잡한 사업 추진체제로 인해 행정적 비효율이 발생하였다는 점이다. 관계부처 합동으로 발표된 제3차 재정지원 일자리사업 효율화 방안(관계부처 합동, 2012. 9. 7)에서는 2008년 금융위기 이후 개별 부처·

23) R&D예산 전문가 면담조사(2017. 6. 21)

24) R&D예산 전문가 면담조사(2017. 6. 28)

25) R&D예산 전문가 면담조사(2017. 6. 28)

자치단체별로 다양한 일자리사업이 수행되었으나, 유사한 사업 간 선발시기 등이 달라 사업 간 중복 참여가 이루어지거나, 부처 간 연계·협업 등이 부족하여 통합적 사업 추진에 한계가 존재한다는 문제점을 지적한 바 있다.

특히 사후적으로 유사·중복에 대한 양적 통합만을 시도하는 수준으로 부처 간 사전 업무 협의나 조율이 부족함을 주된 문제점으로 제시하였다. 이를 해결하기 위한 효율화 방안에서는 주요 사업을 대상으로 사업계획 수립 및 지침 마련 단계에서 사전 협의·조정을 강화하여 유사·중복을 해소하고 사업의 효율성을 높이겠다는 계획을 발표하였다(관계부처 합동, 2012. 9. 7: 8). 즉 분야는 다르다고 하더라도, 그 문제의식이나 해결방안은 현행 R&D예산 배분·조정과 대동소이하다.

그렇다면 R&D예산과 관련된 종합조정체계는 상대적으로 미흡하게 구축된 것인가에 대한 추가적인 논의가 필요하다. 흥미로운 점은 제도적 측면에서만 논의할 경우 R&D예산 종합조정체계는 상당 부분 진일보해 있다는 것이다.

김찬수·오윤섭(2013)에 따르면 연구개발 분야 유사·중복 조정기제는 정부의 다른 어떤 기능 분야보다 비교적 잘 구축되어 있다고 평가받고 있다. 이러한 평가의 배경에는 ‘조정기능’이 존재하기 때문이다. 즉 종합하면 R&D 예산배분과 관련된 종합조정 체계는 가장 진일보한 조정시스템으로 평가할 수 있다.

〈표 4-9〉 분야별 종합조정기제에 대한 평가

정책 분야	총괄조정 전담기구	유사중복성 판단 기준	점검 프로세스	조정방향
R&D	국가과학기술심의회	○	○	○
사회복지	사회보장위원회	○	○	○
재정지원 일자리	고용정책심의회	×	×	×
정보화	과학기술정보통신부	○	○	○
중소기업 지원	×	×	×	×

주: ○(있음), ×(없음)

자료: 김찬수·오윤섭(2013), p.143, 재수정.

또한 관련 전문가들 역시 현행 국가과학기술심의회 체제 하 유사·중복판별이 적절히 작동하고 있음을 지적하고 있다.

“과연 지금도 유사·중복이 많다고 이야기할 수 있을까요? 과거 부처별 R&D예산이 폭발적으로 늘어나던 시기에는 분명히 각 부처가 서로의 영역을 넘나들다보니 중복이 있었던 것이 사실입니다. 하지만 지금은 상황 자체가 다르다고 생각합니다……. 단위사업이나 세부사업 차원에서 과거와 같은 중복문제는 정말 많이 줄어들었습니다. 신규 사업 자체를 기획하는 것도 쉽지 않을 뿐만 아니라 부처 내부에서도 중복문제를 최소화하기 위해 신규 사업의 차별성을 가장 강조하고 있습니다.”²⁶⁾

“현재는 아마도 R&D예산의 정체가, 더 거칠게 말하면 감소의 가능성이 높은 시기라고도 볼 수 있을 것입니다. 기획재정부의 재정효율화가 강화되면 강화될수록 이러한 가능성은 더욱 커질 것입니다. 그러한 상황에서 과거와 같은 형태의 예산 종합조정이 과연 효과적이라고 볼 수 있을까요? 다시 말해 유사·중복을 주로 검토하던 과거의 조정기제가 현재에도 동일하게 효과적일 것인가에 대한 심도 있는 고민이 필요할 것입니다.”²⁷⁾

실제 개별 부처 차원의 유사·중복사업에 대한 조정 역시 적극적으로 진행되고 있다고 평가할 수 있다. 그 실적을 살펴보면 미래창조과학부(現과학기술정보통신부)는 2017년도 일반회계, 방송통신발전기금, 정보통신진흥기금, 과학기술진흥기금 예산사업을 통합, 이관하여 기존 37개 사업으로 15개 사업으로 조정하였다. 예를 들어 바이오의료기술개발, 첨단바이오의약품글로벌진출, 신시장창조차세대의료기기기술개발, 바이오인프라분야사업을 바이오의료기술개발 1개 사업으로 통합하였으며, 재정운용의 효율성 제고를 위해 이학 분야, 공학 분야, 기초과학분야, 융합분야사업을 선도연구센터로 통합하였다(국회미래창조과학방송통신위원회, 2016. 11: 21).

26) R&D예산 전문가 면담조사(2017. 6. 21)

27) R&D예산 전문가 면담조사(2017. 6. 21)

<표 4-10> 미래창조과학부 2017년도 세부사업 조정현황

(단위: 억 원)

구분	회계	조정전('16년)	예산	회계	조정후('17년)	예산
유사 중복 해소	일반	방사선연구기반확충사업	83	일반	방사선연구기반확충사업	250
	일반	방사선동위원소이용개념치료기술개발플랫폼구축사업	139			
	일반	바이오의료기술개발사업	1,950	일반	바이오의료기술개발사업	2,616
	일반	첨단바이오의약품글로벌진출	63			
	일반	신시장창조차세대의료기기기술개발	142			
	일반	해외과학기술자원활용	37			
	일반	기후변화대응기술개발사업	528	일반	기후변화대응기술개발사업	770
	일반	C1가스리파이너리사업	140			
	일반	정보통신기반보호강화	23	일반	정보통신기반보호강화	57
	일반	정보보호대응능력강화	47			
	정진	방송장비사업인프라구축	14	정진	방송장비사업인프라구축	29
	방발	방송장비 및 전파관리시스템 지원	15			
	일반	ICT기반 공공서비스 촉진	136	일반	ICT기반 공공서비스 촉진	227
	일반	국가DB 구축	156			
	일반	국가정보화의 효율적 관리 및 지원	24	일반	국가정보화의 효율적 관리 및 지원	34
	일반	대중소기업상생IT혁신	10			
	일반	국제핵융합실험로공동개발사업	281		산업부 이관	-
재정 운용 효율화	방발	ICT창의기업육성	231	방발	ICT창의기업육성	218
	방발	스마트모바일앱개발생태계조성	10			
	원기금	연구시설구축 및 이용	57	원기금	연구시설구축 및 이용	40
	원기금	인력기반확충	23			
	일반	이학분야(집단연구지원)	274	일반	선도연구센터 (집단연구지원)	1,154
	일반	공학분야(집단연구지원)	362			
	일반	기초의과학분야(집단연구지원)	329			
	일반	융합분야(집단연구지원)	122			

자료: 국회미래창조과학방송통신위원회, 2016. 11. p. 22, 재인용.

이러한 유사·중복 해소 및 재정운용 효율화 기조는 산업통상자원부 역시 동일하게 나타난다. 산업통상자원부는 내역사업 종료에 따른 사업예산 감액과 더불어 창의산업 기술개발기반구축사업 및 시스템산업기술개발기반구축사업 등에 대해서 내역사업 구조조정을 통해 예산안 감액을 추진하였다.

〈표 4-11〉 산업통상자원부 2017년도 세부사업 조정현황

(단위: 백만 원)

세부사업명	2016 추경	2017 예산안	감액규모	감액사유
생산시스템산업 전문기술개발	25,062	19,040	-6,022	내역사업 종료에 따른 감액
창의산업기술 개발기반구축	29,031	22,386	-6,645	기반구축사업 구조조정
시스템산업기술 개발기반구축	97,895	68,897	-28,998	기반구축사업 구조조정

자료: 국회산업통상자원위원회, 2016. 11, p. 11, 재구성.

이처럼 국가과학기술심의회는 종합조정기능은 일정 부분 작동하고 있음을 확인할 수 있다. 다만 실제 그 효과성이 발휘되고 있는 영역이 부처내 성과가 미흡하거나 중복의 요소가 존재하는 사업이나, 부처가 새롭게 기획한 사업의 예산배분에 대한 조정 등으로 한정되고 있다. 또한 이러한 심의회의 조정의견 역시 중앙예산기관인 기획재정부 차원에서는 일련의 검토 자료라는 점에서 실제 그 영향력은 상당 부분 제한적일 수밖에 없다.

이와 같은 문제점은 미국의 OSTP(Office of Science and Technology Policy, 과학기술정책국)에서도 동일하게 나타나고 있음을 확인할 수 있다. 즉 실제 예산편성의 권한은 OMB(Office of Management and Budget, 예산관리국)에 속해 있다는 점에서 개별 부처가 신규 사업을 준비함에 있어 기술적 조안을 하는 역할에 국한되어 있는 것을 확인할 수 있다. 따라서 미국과 일본 등 주요국에 대한 논의를 통해 종합조정의 문제점은 무엇인지, 어떠한 대안을 통해 종합조정의 문제점을 해결하고 있는지 다음 제2절을 통해 논의를 진행하도록 한다.

제2절 주요국의 R&D예산 조정체계: 미국과 일본을 중심으로

1. 미국의 R&D예산 조정체계

미국은 과학기술 관련 독자적인 업무를 수행하는 여러 기구가 업무에 따라 유기적으로 협력함으로써 과학기술정책을 추진하는 분산형 체계를 이루고 있다. 대통령실(EOP: Executive Office of the President) 산하 NSTC에서 부처 간 조정이 이루어지며, NSTC(National Science and Technology Council, 국가과학기술위원회) 산하 범부처 조정그룹에서 프로그램 및 예산 조정 등의 실무를 수행한다. 특히 핵심적인 기관은 OSTP(Office of Science and Technology Policy, 과학기술정책국)와 OMB(Office of Management and Budget, 예산관리국)로, 이 두 기관은 예산편성 지침을 공동으로 제출하여 부처 간 협력 R&D 프로그램의 우선순위를 정하고, 특정 과학기술 분야의 R&D예산배분을 결정한다.

가. OSTP의 연혁 및 기능²⁸⁾

미국에서 과학기술정책 이슈는 여러 정부기관이 연계될 경우, 핵심적인 대통령 보고사항으로 분류되며, 이 중 상당 규모의 예산, 경제적 파급효과, 국가안보, 외교 정책과 관련된 사안 또는 일반 국민에게 민감한 사안의 경우 대통령이 직접 관여한다.

제2차 세계대전에 이르기까지 수년간 국가경제 및 군사력에 대한 R&D의 중요성이 점차 부각됨에 따라, 프랭클린 루즈벨트는 1941년 OSRD(Office of Scientific Research and Development, 과학연구개발국)를 설립하였다.

1944년 11월 루즈벨트는 당시 OSRD의 국장 바네바 부시에게 미국의 전쟁 노력을 지원하기 위해 설립된 연구 및 기반 시설을 "평시에 유익하게 쓰는 방안"에 대한 자문을 구했다. 부시는 국가경제, 국가안보 및 사회적 욕구를 충족시키는 데 있어 과학적 진보의 본질적인 역할을 주장하는 보고서(Science: The Endless Frontier)를 제출하였다. 오늘날까지 전문가들은 부시의 보고서를 미국의 과학기술정책의 기초로 간주하

28) Sargent Jr. & Shea(2017)을 중심으로 작성되었다.

고 있다.

대통령실 내부 자문조직은 드와이트 아이젠하워 재임시 R&D분야 Office of the Special Assistant to the President for S&T(대통령특별보좌관실)의 형태, 존 F. 케네디, 린든 존슨 재임시 OST(Office of Science and Technology, 과학기술국)의 형태로 존재하였다.

기관 간 협력에 주력한 조직은 해리 트루먼 재임시 President's Scientific Research Board(과학연구위원회)의 형태, 아이젠하워, 케네디 - 존슨, 리처드 닉슨 재임시 FCST(Federal Council for Science and Technology, 연방과학기술위원회)의 형태로 존재하였다. 제럴드 포드, 지미 카터, 로널드 레이건, 조지 부시 재임시에는 FCCSET(Federal Coordinating Council for Science, Engineering, and Technology, 연방과학공학기술조정협의회)의 형태로 존재하였다.

외부 자문위원회는 트루먼 - 아이젠하워 재임시 SAC(Science Advisory Committee, 과학자문위원회)의 형태, 아이젠하워 - 케네디 - 존슨 - 닉슨 재임시 PSAC(President's Science Advisory Committee, 대통령과학자문위원회)의 형태로 존재하였다.

1973년 닉슨은 대통령실 내부 OST를 폐지하고, NSF(National Science Foundation, 국립과학재단)이 민간부문에 대한 지원 기능을 담당하도록 하였다.

이러한 배경에서 포드는 행정명령(Executive Order)이 아닌 입법(Legislation)의 형태로서 OSTP를 설립하고자 하는 의지가 존재하였기 때문이다. 1796년 국가과학기술 정책, 조직, 우선순위에 관한 법령(The National Science and Technology Policy, Organization, and Priorities Act of 1796)에 따라 1976년 5월 11일 대통령실(EOP) 산하 OSTP가 설립되었다.

<표 4-12> 미국 과학기술정책 자문기구의 연혁

대통령	대통령 S&T고문	대통령 S&T정책실	대통령 S&T자문위원회	외부 S&T자문위원회
Roosevelt	Vannevar Bush (1941-1945)	Office of Scientific R&D (OSRD; 1941)		Science Advisory Board (1933)

대통령	대통령 S&T고문	대통령 S&T정책실	대통령 S&T자문위원회	외부 S&T자문위원회
Truman	John Steelman (1946-1947) Oliver Buckley (1951-1952) Lee DuBridge (1952-1953)		The President's Scientific Research Board (1946-1947); Interdepartmental Committee for Scientific Research (1947)	Science Advisory Committee (SAC) of the Office of Defense Mobilization (1946)
Eisenhower	Lee DuBridge (1953-1956) Isidor I. Rabi (1956-1957) James Killian Jr. (1957-1959) G. Kistiakowsky (1959-1961)	Office of the Special Assistant to the President for S&T (1957)	Federal Council for S&T (FCST) (1959)	SAC (1953-56); President's Science Advisory Committee (PSAC; 1957).
Kennedy	Jerome Wiesner (1961-1963)	Office of S&T (OST; 1962)	FCST	FCST
Johnson	Jerome Wiesner (1963-1964) Donald Hornig (1964-1969)	OST	FCST	FCST
Nixon	Lee DuBridge (1969-1970) Edward David Jr. (1970-1973) H. Guyford Stever (1973-1974)	OST (-1973)	FCST	PSAC (-1973).
Ford	H. Guyford Stever (1974-1977)	OSTP (1976)	Federal Coordinating Council for Science, Engineering, Technology (FCCSET; 1976)	Intergovernment al Science, Engineering, & Technology Panel (ISETAP; 1976); President's Council on S&T (PCST; 1976)
Carter	Frank Press (1977-1981)	OSTP	FCCSET (1978)	PCST (-1978); ISETAP (-1978)
Reagan	George Keyworth II (1981-1985) William R. Graham (1986-1989)	OSTP	FCCSET	White House Science Council (1982)

대통령	대통령 S&T고문	대통령 S&T정책실	대통령 S&T자문위원회	외부 S&T자문위원회
G.H.W. Bush	D. Allan Bromley (1989-1993)	OSTP	FCCSET	President's Council of Advisors on S&T (PCAST; 1990)
Clinton	John Gibbons (1993-1998) Neal Lane (1998-2001)	OSTP	National S&T Council (NSTC; 1993)	PCAST (President's Committee of Advisors on S&T; 1993)
G.W. Bush	John Marburger, III (2001-2009)	OSTP	NSTC	PCAST (President's Council of Advisors on S&T; 2001)
Obama	John P. Holdren (2009-2017)	OSTP	NSTC	PCAST
Trump	-	OSTP	NSTC	PCAST

자료: John F. Sargent Jr., J. F. & Shea, D. A.(2017), pp. 2-4, 채수정.

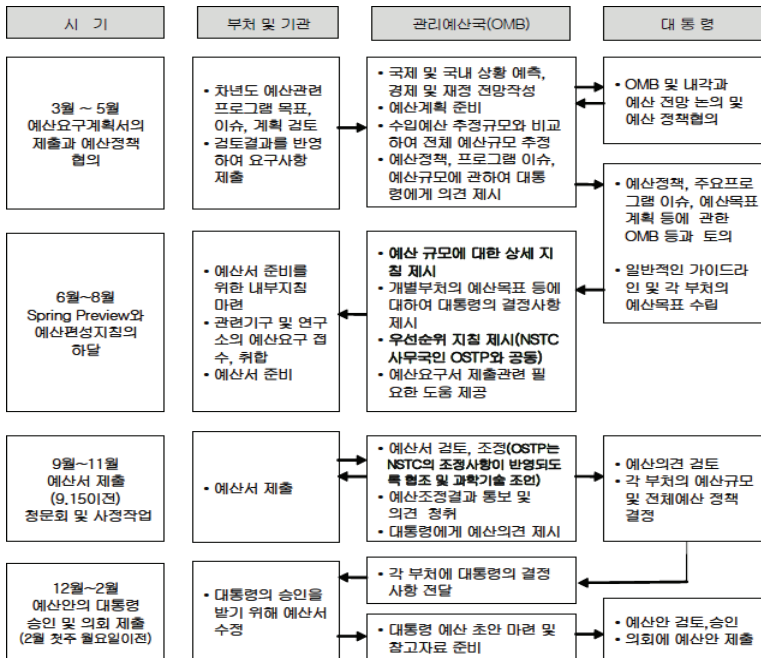
국가과학기술정책, 조직, 우선순위에 관한 법령(The National Science and Technology Policy, Organization, and Priorities Act of 1796) Sec. 204.에 의하면 OSTP의 주요 기능은 다음과 같다. 첫째, 국가적 관심 수준의 과학, 공학, 기술적 이슈에 대하여 대통령과 주요 정부 관료에 자문한다. 둘째, 연방정부 과학기술활동의 규모(scale), 질(quality), 효과성(effectiveness) 등을 평가하고 적절한 조치에 대하여 자문한다. 이때, 과학기술적 분석에 대한 원천과 정부의 주요 정책 및 프로그램을 수렴하여 제공한다. 셋째, 연방예산에 대하여 과학기술적 고려사항에 대해 조언한다. 모든 연방기관의 R&D 예산으로 제안된 기금(funding)에 대한 연례 검토 및 분석을 통해 OMB의 업무를 지원하고, 예산편성과정(budget development process) 전반에 걸쳐 OMB 및 관련 기관을 지원한다. 넷째, 연방정부의 R&D 사업 관련 정책 결정 및 조정에 대하여 대통령을 지원한다. OSTP는 관계기관 예산안 검토 과정에서 OMB에 기술적 조언을 제공하고 OMB에 제출할 정책제안 개발과정에 관계 기관의 협조를 확보하고, 대통령의 관심 프로그램에 대한 적극지지 및 조언 등 다양한 각도에서 영향력을 행사할 수 있다. 이에 따라, 정책 및 예산의 배분에 있어서 기관 간 조정 기능을

수행하는 기관으로서 과학기술 관련 주요 이슈를 위해 주·지방 정부, 민간부문, 이공계 단체, 대학 교육기관 및 다른 국가와 협력한다.

나. 미국의 R&D예산 편성체계

미국에서는 1921년 예산회계법(The Budget and Accounting Act of 1921)이 제정됨에 따라 대통령이 매년 국가예산을 의회에 제출하고 예산과정에서 보다 많은 권한과 기능을 행사하게 되었다. 특히 재정전문기관으로서 OMB가 행정부 내에 설치됨으로써, 예산 정보에 대한 대통령의 영향력은 더욱 확대되었다(국회예산정책처, 2012). 미국 행정부의 예산과정에서 각 부처는 지출한도에 맞춰 중앙예산기관에 예산요구액을 제출하는 분권화된 방식을 취한다. 행정부의 예산안 작성은 회계연도 시작 전년도 3월 경 예산지침을 준비하는 것에서 시작되며 다음과 같이 진행된다.

[그림 4-6] 미국 행정부의 예산 일정



자료: 길부중 외(2008).

예산안편성과정에서 핵심은 OMB이다. OMB는 춘계 사전검토를 통해 각 연방기관들과 예산정책에 대해 개략적으로 합의하고, 예산지출기일, 형식, 한도액 등이 규정된 예산편성지침(Call for Estimates)을 각 연방기관에 송부한다. 각 연방기관은 지침을 바탕으로 예산을 자율적으로 편성하여 예산요구서를 OMB에 제출한다. OMB는 각 연방기관과 협의 및 보완 후 예산안을 수정한다.

부처의 이의신청시 OMB와의 이견이 해결되지 않으면 최종적으로 대통령의 결정에 따라 예산안이 결정된다. 대통령은 OMB가 보고한 예산권고안(Budget Recommendation)을 검토한 후 예산 전체의 정책, 각 부처별 예산액, 예산편성지침 및 국가 R&D 투자 우선순위 등을 결정한다. 각 부처는 OMB로부터 통지받은 대통령의 결정에 따라 예산안을 수정하고, 대통령은 R&D예산 포함 예산안을 승인하여 회계연도 2월 첫째 월요일에 의회에 제출한다. 대통령이 제출한 예산안은 법적 구속력이 없으며 의회예산절차를 개시하는 효과를 갖는다.

한편 미국 R&D사업의 우선순위는 해당 사업을 소관하는 연방기관의 우선순위와 해당기관 임무의 우선순위에 의하여 결정되며, 국가적으로 최우선순위에 해당하는 범부처 공동 R&D사업(Interagency program)까지 종합조정 대상에 포함된다.

NSTC는 해당 부처 R&D사업의 목표가 범부처 R&D사업과 연계되도록 예산과정을 통제하고, OSTP와 OMB는 공동으로 세부적 우선순위 설정 가이드라인과 투자 기준을 바탕으로 작성된 R&D사업의 평가표준안을 각 부처에 제시함으로써, 각 부처가 예산서 제출시 우선적으로 고려되는 사항에 대해 미리 통보한다. 우선순위 지침에는 대통령의 미국경쟁력강화계획, 부처 R&D사업의 우선순위 일반원칙, 부처 예산안에서 중점을 두어야 하는 부처 간 R&D성과, 부처의 투자를 개선하기 위한 R&D 투자기준이 포함된다. OSTP와 OMB는 PCAST 및 NSTC와 지속적인 협의를 통해 지침을 보완하며, 설정된 분야별 우선순위는 OSTP 디렉터가 대통령에게 보고함으로써 확정된다.

R&D예산 편성과정에 있어 OSTP의 역할은 OMB와의 협력 하에 다음과 같은 네 가지 역할을 수행한다. 첫째, 대통령에 대한 정책제언을 통해 연방기관들을 대상으로 과학기술정책분야의 우선순위를 설정하고 이를 달성하기 위한 연구개발예산을 편성할 수 있도록 지원을 한다. 둘째, R&D 관련 정부기관들이 대통령의 정책목표와 합치하

는 방향으로 프로그램을 기획하고 예산지침에 맞는 예산요구서를 작성하도록 지원하는 것이다. 셋째, R&D 관련 정부기관들과 OMB 사이의 예산협상과정에서 조정자로서의 역할을 수행하며, 마지막으로 대통령과 OMB수장의 최종 예산배분 결정과정에 배석하여 의견을 개진하는 것이다. 예산 편성과정에서의 OSTP의 역할을 요약하면 <표 4-13>과 같다.

<표 4-13> 미국 연방정부의 예산배분과정과 OSTP의 역할

일정	연방정부 예산과정	과학기술정책국의 역할
2015년 여름	연방정부 기관에 2017년 예산을 위한 가이드라인 배포	연구개발을 위한 우선순위 설정 및 예산 지침 준비
가을 초	각 기관들은 관리예산처에 예산요구서 제출	각 정부기관들을 대상으로 R&D예산 수립 지원
11~12월	OMB는 11월까지 각 기관의 예산안을 검토/수정하여 반송, 각 기관은 12월까지 수정사항에 대한 이의 제기	OMB와 개별 정부기관 간 예산 협상과정의 조정자 역할 수행
2016년 1월	OMB는 부처별로 제기된 이의사항에 대해 협의하고 최종 예산안을 마련	최종예산안 수립을 위한 도움
2월~3월	대통령은 예산안을 의회에 제출하고, 상·하원에서 예산안 심의	-
5월~9월	예산안 채택	-
10월	2017년 예산회기의 시작	-

자료: OMB(2017) 및 미국과학기술위원회 OSTP 홈페이지를 바탕으로 연구진 작성.
<https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/ostp/rdbudgets>
www.whitehouse.gov/ostp/nstc 검색일(2017. 10. 1).

다. R&D예산 조정의 특징

미국 과학기술 R&D 예산 조정의 주요 특징으로는 세부적 사업이 아닌 상위 수준의 우선순위 제시, 사전 조정 준거로서 국정 의제와 목표 제시, 정치적 조정 과정 중시, 예산기능과의 유기적 연계 강조, 소위원회 및 작업반의 활성화, 공무원의 실질적인 조정과정 참여, 조정이슈에 대한 지침으로서 작용하는 권위 있는 보고서 발간 등이 있다(성지은, 2017). 그렇다면 이러한 예산 조정과정에서 OSTP는 어떠한 역할을 수행하고

있는가에 대해 논의하도록 한다.

이를 위해 먼저 OSTP의 역할과 기능은 Halloran(2015)의 연구를 준용하여 크게 네 가지로 구분하였다. Halloran(2005)에 따르면 OSTP에 기대되는 기능은 크게 첫째, 추가(Add)로 복수의 기관, 혹은 단일 기관을 대상으로 하여 대통령의 정책우선순위와 일치하는 새로운 프로그램을 추가하는 것을 의미한다. 둘째, 삭감>Delete)으로 기존의 프로그램들 중 효과가 미비했던 프로그램들이나 여러 기관들이 불필요하게 중복적으로 투자하는 프로그램들에 대한 예산을 삭감하는 것이다. 셋째, 조정(Modify)으로 기존 진행 중인 사업에 약간의 부차적인 변화를 요구하는 것이다. 즉 기존 프로그램을 정책적 우선순위에 맞도록 재조정하는 기능을 의미한다. 마지막으로는 통합(Package)으로 기존 존재하던 각 기관의 프로그램들을 묶어(bundling) 대통령의 정책방향에 부합하는 정책계획 (initiative)로 만드는 것을 의미한다.

실제 이러한 구분을 중심으로 살펴볼 때, R&D 예산편성과정에서 OSTP가 지대한 영향을 미치는 것으로 알려져 것과 달리, 실제 그 영향력은 매우 제한적인 것으로 나타났다.²⁹⁾

그러한 원인으로는 첫째, 상기한 바와 같이 OSTP는 예산편성에 법적 권한을 가지지 않으며 다만 OMB 산하조직으로서의 권한을 가지고 있다는 점이다. OSTP는 예산편성 과정에서 공식 및 비공식적으로 OMB에 기술적 자문을 제공하지만, OSTP가 정치적 갈등을 일으킬 의사가 없는 한 궁극적인 의사결정권한은 OMB에만 존재한다.

둘째, 실제 OSTP가 하는 주요 역할은 특정 기관의 예산(agency budgets)에 프로그램을 추가(add programs)할 때 발현되는 것으로 나타났다. 즉 OSTP는 특정 예산안을 정당화하기 위해 OMB에 설득력 있는 과학기술 사례를 제시하는 역할에 국한되어 있다. 실제 다부처가 관할하는 프로그램의 예산조정이나 사업폐지, 중복사업의 재편 등은 OSTP가 아닌 OMB의 역할로 보는 것이 타당하다.

즉 수범사례로 평가받는 미국 OSTP 역시 실질적인 예산권의 부재로 예산조정에 있어 제한된 역할만을 수행하고 있음을 확인할 수 있다.

29) OSTP 전문가 면담조사(2017. 7. 14)

2. 일본의 R&D예산 조정체계³⁰⁾

일본 아베정부는 2014년 5월 내각부 설치 법률의 일부 개정을 통해 일본 과학기술 정책의 사령탑인 ‘종합과학기술회의(CSTP)’³¹⁾을 ‘종합과학기술·이노베이션회의(CSTI)’로 개편하였다. 이러한 조직변화는 R&D와 관련된 종합 조정기능을 강화하기 위한 정책적 의지에서 비롯되었다. 이를 바탕으로 CSTI의 사무국은 내각부에 설치되었으며, 기술혁신을 강화하기 위한 기획·종합조정업무가 부여되었다. 기존에는 기존 문부과학성이 기획·조정업무를 담당하였으나, 조정과 협업의 성과를 제고하기 위하여 내각부로 기능을 이관시키게 되었다.

기존 일본의 제3기 과학기술기본계획의 경우 약 60조엔의 예산이 투입되었음에도 불구하고, 실질적인 성과가 환원되지 못하였다는 평가가 우세해짐에 따라, 기존 종합과학기술회의를 개편하고 컨트롤타워로서의 기능을 강화하였다고 평가할 수 있다.

이러한 배경에는 기존 R&D정책이 연구개발 자체에만 몰두하였다는 문제의식이 존재하였다. 즉 경제성장은 단순히 연구개발뿐만 아니라, 산업경쟁력, 경제재정, 규제개혁 등 다양한 정책영역과 연계되는 것이 반드시 필요하다는 점에서 필요한 제도설계를 위해 법령 개정 및 조직 개편을 추진한 것이다.

아베정부의 제도개혁 이전과 이후의 일본 R&D예산조정과정의 주요 특징을 살펴보면, 먼저 제도개혁 이전의 배분체계는 다음과 같이 정리할 수 있다.

각 연도 6월에 종합과학기술회의는 R&D예산과 관련된 배분지침을 배포하고, 개별 부처는 이에 따라 재무성에 예산요구서를 제출하게 된다. 이후 종합과학기술회의는 예산편성방침을 제시하며, 부처별 사업에 대한 예산 중점화와 우선순위를 결정하게 된다. 재무성은 이 결과를 감안하여 최종 예산안을 작성하게 되는데, 이는 현재 우리의 종합조정체제와 매우 유사하다고 평가할 수 있다.

이러한 체제 하에서 종합과학기술회의의 역할은 매우 제한적이다. 최종 예산편성은 재무성의 고유 권한이기 때문이다. 즉 종합과학기술회의는 실제 예산을 조정할 수 있는 권한이 부재하므로, 실제 내부 논의를 거쳐 제시된 예산수정안을 실제 정부예산안

30) 일본 JST(Japan Science and Technology Agency) Center for Research and Development Strategy의 R&D예산 전문가 면담조사를 바탕으로 작성되었다(2017. 6. 29-30).

31) 일본과학기술위원회 홈페이지. www8.cao.go.jp/cstp/english/index.html

에 반영하는 것에 한계가 존재하였다.

전 부처의 종합적인 재정 우선순위를 도출하기 위해 2011년부터 2013년까지는 재무성이 실시하는 예산 종합편성에 앞서 예산의 검토 단계부터 부처별 중요 시책을 전 부처가 함께 검토하는 ‘액션플랜’이 운영되기도 하였다.

특히 2014년 아베정부에서 종합과학기술·이노베이션회의가 출범한 이후로 R&D 예산의 종합조정은 변화를 맞이하게 된다.

먼저 종합과학기술·이노베이션회의는 매년 중점추진사항을 담은 ‘과학기술이노베이션 종합전략’을 수립하고, 종합전략에서 제시된 중점투자방향을 부처별 예산에 반영하기 위하여 과학기술정책대신을 의장으로 하여 각 부처별 연구개발예산 담당 국장으로 구성되는 ‘과학기술·이노베이션 예산전략회의’를 설치하였다.

예산전략회의는 중요한 의의를 지니고 있다. 이는 개별 부처의 예산요구서 작성 이전 기획 단계부터 액션플랜과 더불어 중점 투자방향에 따른 개별 부처의 투자방법을 사전에 결정하기 위해 설치되었다. 그 배경에는 부처별 정책 추진방법에 대한 국장급 회의를 개최함으로써, 부처별로 국가 최상위 기본계획의 중점 투자방향과의 정합성을 제고하고 부처별 의견을 조율하는 과정을 강화하려는 정책적 의지가 있었다.

실제 일본의 경우 세부사업 및 과제의 중복성 검토보다는 국가 차원의 중점 투자방향 결정에 부처별 협력과 조정에 중요성을 부여하고 있다. 즉 일본의 경우 부처별 사업의 중복이 문제가 되기보다, 부처별 협력이 잘 이루어지지 않음으로 인해 발생하는 문제점을 해결하기 위한 제도개선을 추진하였다고 보는 것이 타당하다.

또한 일본 종합조정 of 가장 큰 특징은 최상위 기본계획과 예산투자의 정합성을 강조하고 있다는 점이다. 과학기술·이노베이션종합전략은 한국의 과학기술기본계획에 해당하는 것으로, 이를 중심으로 중앙행정기관을 비롯 관련된 행위자들의 정합성 제고를 강조하고 있다. 특히 과학기술이노베이션종합전략에 대하여 단계별로 행위자들의 역할과 기능을 명확히 정의한다. 즉 단계별 행위자·기관마다 종합전략을 충분히 이해하고 구현시킬 수 있는 추진전략 마련을 강조함으로써 상위부터 하위단계에 이르기까지 정합성 높은 정책을 추진하고자 노력한다는 점은 종합조정에 있어 큰 시사점을 제시한다.

뿐만 아니라 평가체계 있어서도 부처별 사업과 국가의 전략프로젝트 간 구분을 명확히 하여, 관리 및 평가의 부담을 최소화하고 효율적 정책집행을 추진한다. 부처별 사업의 경우 부처가 자체적으로 평가 진행하며, 국가 전략성 프로젝트의 경우에만 종합과학기술·이노베이션회의가 직접 평가함으로써 범부처 프로젝트의 위상 강화 및 효율적 정책집행을 도모하고 있다.

[그림 4-7] 일본 과학기술·이노베이션 예산전략회의

Science, Technology and Innovation Budgeting Strategy Committee

Summary

Based on the "Comprehensive Strategy on Science, Technology and Innovation" (decided on June 7, 2013 as a Cabinet decision), this committee was established in the Cabinet Office. For the science and technology budget for the entire government, regarding budget prioritization to create innovations and the projects undertaken by the ministries, this committee aims to ensure close collaboration between the related ministries and perform necessary coordination.

Members

Based on the attendance of executive members of CSTI, the committee mainly consists of the following members:
 Chairperson: Minister of State for STI Policy
 Vice-chairperson: Director General, Bureau of Science, Technology and Innovation, Cabinet Office
 Members: Deputy Director General, Japan's Economic Revitalization General Bureau, Cabinet Secretariat;
 Deputy Director General for Engineering Affairs, Commissioner-General's Secretariat, National Police Agency;
 Director General for Policy Coordination, Minister's Secretariat, Ministry of Internal Affairs and Communications;
 Director-General, Disarmament, Non-Proliferation and Science Department, Ministry of Foreign Affairs;
 Director General, Science and Technology Policy Bureau, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology;
 Director General for Technical Affairs, Minister's Secretariat, Ministry of Health, Labour and Welfare;
 Director General, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries;
 Director General, Industrial Science and Technology Policy and Environment Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry;
 Deputy Minister for Technical Affairs, Minister's Secretariat, Ministry of Land, Infrastructure and Transport;
 Director General, Environmental Policy Bureau, Ministry of the Environment;
 and Director General for Technology, Minister's Secretariat, Ministry of Defense

Meetings Held

(FY2013)
 1st meeting (June 20): How to pursue the Comprehensive Strategy on Science, Technology and Innovation, and prioritization of the FY2014 science and technology budget
 2nd meeting (July 16): Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program, Action Plan for the Implementation of Important Science and Technology Policy Measures, Creation of an Environment Suitable for Innovation
 3rd meeting (September 3): Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program
 4th meeting (November 14): Preparation for formation of the FY2014 science and technology budget (FY2014)
 5th meeting (June 5): Preparation for a budget appropriation request for the FY2015 Science and Technology budget
 6th meeting (June 26): How to promote prioritization of the FY2015 Science and Technology budget

자료: Cabinet Office, Government of Japan(2015), p. 6, 재인용.

제3절 거시적 자원배분 기준 분석 및 문제점 진단

1. 부처별·분야별 자원배분의 기준

그렇다면 부처별 또는 프로그램별 예산 배분의 기준은 어떻게 설정되고, 이에 따라 배분이 이루어지고 있는가? 만약 국가과학기술심의회 예산안 조정의견이 충분히 받

영되지 않는다고 가정한다면, 중앙예산기관이 어떠한 기준에 의거하여 R&D예산을 배분하는가를 확인할 필요성이 제기된다. 이를 위해 본 절에서는 배분적 효율성의 근간이 되는 지출한도의 설정 과정에 대한 분석을 진행한다.

현재 정부예산안의 지출한도는 명확히 확인하기 어렵다. 국가재정법에서는 기획재정부장관이 국가재정운용계획과 예산편성을 연계하기 위하여 예산안편성지침에 중앙행정기관별 지출한도를 포함하여 통보할 수 있다고 규정하고 있으나, 기획재정부장관의 재량권으로 설정하고 있다(국가재정법 제29조②). 이로 인해 실질적인 지출한도의 공개는 이루어지지 않는 실정이다. 다만 부처별 지출한도는 기획재정부로부터 개별 부처별로 통보되고 있다.³²⁾

2017년 기준 기획재정부는 2018년 R&D예산 지출한도를 2017년과 비슷한 수준으로 각 부처에 전달한 것으로 알려져 있다(유선일, 2017. 4. 30). 이는 R&D예산의 지출 확대보다는 효율화에 방점을 두고 있는 예산 기조로 평가할 수 있다.

부처별, 분야별 지출한도는 기본적으로 국가재정운용계획을 중심으로 설정된다. 국가재정운용계획이란 재정운용의 효율성과 건전성을 제고하기 위하여 당해 회계연도를 포함한 5년의 회계연도에 대한 재정운용목표와 방향을 제시하는 재정운용계획을 의미한다(대한민국 정부, 2016: 3). 우리나라에서는 2004년 국가재정운용계획, 총액배분 자율편성제도, 성과관리제도, 디지털예산회계시스템 등을 도입하면서 본격적으로 작성되기 시작하였음을 앞서 논의한 바 있다.

국가재정운용계획은 최초 1982년에 도입되었으나 제도적 한계로 인해 형식적으로 운영되었던 것이 사실이다(엄익천, 2012). 그럼에도 불구하고, 국가재정운용계획이 가지고 있는 중요한 함의는 다년도 지출체계의 틀이 마련되었다는 점이다. 물론 국가재정운용계획은 국회의 의결대상이 아니며 법적 구속력이 없다는 점에서 계획의 실효성에 대한 비판도 존재한다. 그러나 과거 형식적으로 제출되었던 것과는 달리 현재 총액배분 자율편성제도가 도입됨에 따라 국가재정운용계획 및 각 부처의 중기사업계획은 실제 당해 예산을 제약하는 중요한 수단이 되고 있다(하연섭, 2014: 116).

32) 하나의 예로서 2015년의 경우 ICT R&D가 국정과제로 강조되었으나, 기획재정부의 지출한도는 전년대비 4~5% 감소되어 전달된 것으로 알려지고 있다(안호천, 2014. 6. 15).

특히 국가중기재정운용계획은 총액배분자율편성 예산제도의 기초가 되는 재정총량과 분야별 자원배분의 기준이 된다는 점에서 무엇보다 중요한 예산요소라고 평가할 수 있다(하연섭, 2014: 175). 국가재정운용계획이 없을 경우 총액배분자율편성 예산제도는 시행이 불가능하다는 점에서(배득중·유승원, 2014: 327; 유홍림, 2016: 66). R&D 예산의 배분과정에 대한 분석 역시 재정운용계획에 대한 분석은 필수적이다.

가장 최근 공개된 국가재정운용계획은 ‘2016~2020년 국가재정운용계획’이다. 2016~2020년 국가재정운용계획 중 R&D분야에 대한 투자방향은 ‘선택과 집중’이라는 관점에서 세 가지로 정리할 수 있다(대한민국 정부, 2016: 103-104). 첫째, 미래성장동력 창출을 위하여 R&D분야에 대한 지원을 추진한다는 것이다. 다만 이것이 지속적인 R&D투자의 양적 확대를 의미하는 것은 아니다. 그간의 양적 규모 확충기조에서 질적 내실화를 강조하는, 이른바 ‘선택과 집중’의 전략을 천명하고 있다. 둘째, R&D에 대한 정부와 민간의 역할을 명확히 구분하고, 정부가 담당할 부분과 민간의 투자를 유인할 수 있는 분야에 집중 지원하겠다는 것으로 이 역시 선택과 집중 전략의 차원에서 동일한 관점을 견지하고 있다. 마지막으로 성과의 질적 제고는 물론 재정지원의 효과성을 제고하기 위하여 지출효율화를 강조하였다. 이를 바탕으로 정부 R&D분야 투자계획은 연평균 증가율이 1.5%로 전망되고 있으며, 세부적 내용은 다음 <표 4-14>와 같다.

<표 4-14> R&D분야 투자계획

(단위: 십억 원, %)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	연평균 증가율
R&D분야	19,094	19,437	19,670	19,930	20,235	1.5
기초·환경·에너지 등	4,515	5,215	5,384	5,542	5,721	6.1
우주항공·생명 등	5,610	5,725	5,522	5,524	5,334	-1.3
기계·제조 등	1,516	1,488	1,578	1,667	1,669	2.4
정보·전자 등	2,498	2,380	2,299	2,414	2,442	-0.6
인력양성 등	4,954	4,630	4,887	4,783	5,069	0.6

자료: 대한민국 정부(2016), p. 107, 재인용.

이러한 국가재정운용계획과 함께 살펴보아야 할 자료는 바로 부처별 중기사업계획서이다. 현재 기획재정부는 전년도 12월말까지 다음 연도 국가재정운용계획 수립을 위한 지침을 작성하여 각 부처로 통보하며, 개별 부처는 이 지침을 토대로 매년 1월 31일까지 당해 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간 동안의 중기사업계획서를 제출하도록 되어 있다. 국가재정운용계획 역시 부처별 중기사업계획서를 바탕으로 작성된다.

2017년 기준 R&D예산이 편성된 기관의 R&D 관련 사업을 중심으로 중기사업계획서상 투자 규모를 집계하면 다음과 같다.

〈표 4-15〉 부처별 중기사업계획서상 투자 규모³³⁾

(단위: 백만 원)

부처명	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
경찰청	5,106	9,715	9,885	10,425	11,235
고용노동부	800	776	776	776	776
공정거래위원회	989	788	1,479	676	675
교육부	3,282,558	3,353,614	3,521,442	3,470,880	3,589,204
국무조정실 및 국무총리비서실	466,205	454,922	480,142	487,492	500,372
국민안전처	112,330	112,754	108,960	108,581	109,116
국방부	44,356	41,928	43,202	39,374	39,500
국토교통부	445,831	473,364	444,028	474,302	469,002
기상청	174,706	140,247	145,809	115,662	96,116
기획재정부	19,385	17,627	16,622	16,456	16,375
농림축산식품부	183,181	186,319	197,435	208,878	221,101
농촌진흥청	632,429	637,304	604,768	614,126	624,354
문화재청	39,357	45,974	46,830	48,001	49,242

33) 〈표 4-15〉는 자료의 한계상 부처별 단위사업을 중심으로 작성되었다. 이 경우 단위사업 중 일부가 R&D사업인 경우 일반 재정사업과 R&D사업이 모두 집계되므로 상대적으로 예산규모를 과대 계상할 가능성이 존재한다. 즉 전체적인 추이나 상대적 비교에서만 그 유용성을 가지고 있음을 밝힌다.

부처명	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
문화체육관광부	152,215	157,988	164,532	172,198	184,123
미래창조과학부	7,016,397	7,230,532	7,335,865	7,472,590	7,517,984
방위사업청	2,557,135	2,783,768	2,825,745	2,873,723	2,981,203
법무부	48	46	46	46	46
법제처	66	63	63	63	63
보건복지부	702,359	696,735	679,132	694,134	678,091
산림청	103,954	103,613	103,586	102,970	104,504
산업통상자원부	3,625,400	3,536,407	3,459,893	3,581,742	3,681,838
식품의약품안전처	88,955	92,783	93,053	92,983	92,949
여성가족부	290	290	290	290	290
외교부	331	315	309	315	315
원자력안전위원회	61,216	64,482	62,592	64,174	65,075
인사혁신처	362	500	500	500	500
중소기업청	956,250	960,118	960,118	960,118	960,118
통일부	410	390	390	390	390
특허청	38,821	37,181	37,181	37,181	37,181
해양수산부	550,155	570,428	571,510	546,500	540,149
행정자치부	6,690	7,313	7,313	7,313	7,313
행정중심복합 도시건설청	1,704	1,846	1,682	1,709	1,736
환경부	536,164	570,956	507,674	503,378	535,156
총 합계	21,806,155	22,291,086	22,432,852	22,707,946	23,116,092

자료: 연구진 작성.

<표 4-16> 2017년 정부 R&D예산의 편성 단계별 비교³⁴⁾

(단위: 억 원)

부처명	부처별 중기사업계획	정부예산(안)	국회 확정예산
경찰청	97	97	97
고용노동부	8	8	8
공정거래위원회	8	4	4
교육부	33,536	17,494	17,481
국무조정실 및 국무총리비서실	4,549	4,568	4,546
국민안전처	1,128	638	658
국방부	419	383	383
국토교통부	4,734	4,738	4,738
기상청	1,402	1,281	1,286
기획재정부	176	53	53
농림축산식품부	1,863	2,077	2,095
농촌진흥청	6,373	6,322	6,356
문화재청	460	401	403
문화체육관광부	1,580	823	753
미래창조과학부	72,305	68,155	67,730
방위사업청	27,838	27,871	27,838
법무부	0	0	0
법제처	1	1	1
보건복지부	6,967	5,170	5,243
산림청	1,036	1,038	1,038
산업통상자원부	35,364	32,748	33,382
새만금개발청	n.a.	8	8
식품의약품안전처	928	844	844
여성가족부	3	3	3
외교부	3	3	3
원자력안전위원회	645	635	645
인사혁신처	5	5	5
중소기업청	9,601	9,601	9,601
통일부	4	4	4
특허청	372	372	372
해양수산부	5,704	5,924	5,935
행정자치부	73	73	73
행정중심복합 도시건설청	18	4	4
환경부	5,710	3,026	3,026
총 합계	222,911	194,371	194,615

* 새만금개발청의 경우 중기재정운용계획자료 미확보.

자료: 연구진 작성.

34) 본 자료는 자료의 한계상 부처별 단위사업을 중심으로 작성되었다. 이 경우 단위사업 중 일부가 R&D사업인 경우 일반 재정사업과 R&D사업이 모두 집계되므로 상대적으로 예산규모를 과대 계상할 가능성이 존재한다. 즉 전체적인 추이나 상대적 비교에서만 그 유용성을 가지고 있음을 밝힌다.

앞서 논의되었던 자료를 바탕으로 정부R&D예산(안), 국회확정예산, 국가재정운용계획, 부처별 중기사업계획 등 비교함으로써 각각의 예산 간에는 어떠한 차이가 존재하고 있는지 분석하면 다음 <표 4-17>과 같다.

<표 4-17> 국가재정운용계획 및 부처별 중기재정운용계획 간 비교

(단위: 십억 원, %)

부처명	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	연평균 증가율
R&D 국가 재정운용계획	19,094	19,437	19,670	19,930	20,235	-
연도별 증가율	-	1.80	1.20	1.32	1.53	1.46
R&D 부처별 중기사업계획	21,906	22,291	22,433	22,708	23,116	-
연도별 증가율	-	2.22	0.64	1.23	1.80	1.47
2017년 확정 R&D예산	19,462					

자료: 연구진 작성.

2017년 기준 국회에서 확정된 R&D예산은 19조 4,615억 원으로 국가재정운용계획에 준하는 예산 규모가 책정되었다고 평가할 수 있다. 그러나 부처별 중기사업계획서상 사업예산과 실제 R&D예산 간에는 상대적으로 큰 간극이 존재한다. 2017년 기준 부처별 중기사업계획서상 예산규모 총계와 국회 확정 R&D예산의 차액은 2조 8,296억 원으로 2017년 R&D예산의 약 14.5%에 해당하는 예산 규모이다.

그렇다면 부처에 따라 중기사업계획과 정부 R&D예산(안) 간에는 어떠한 차이점이 존재하는가? 이를 분석하기 위하여 실제 부처별 중기사업계획서상 예산규모와 2017년 기준 확정 R&D예산을 비교하였다(<표 4-18> 참조).

전체 34개 부처 중 32.4%에 해당하는 11개 부처의 경우 부처별 중기사업계획과 정부 R&D예산 확정(안)이 동일한 것으로 나타났다. 그러나 이러한 11개 부처의 R&D예산은 1조 167억 원으로 규모 측면에서 상대적으로 작을 뿐만 아니라, 부처들의 속성 역시 일반 R&D사업을 주로 수행하는 부처들이다.

<표 4-18> 부처별 중기사업계획과 정부(안) 편성과의 비교분석결과

(단위: 억 원)

구분	부처명	해당 부처 R&D예산 합계
편성단계별 예산 일치	경찰청, 고용노동부, 법무부, 법제처, 여성가족부, 외교부, 인사혁신처, 중소기업청, 통일부, 특허청, 행정자치부	10,167
부처 중기사업계획서보다 정부예산안 증가	국무조정실 및 국무총리비서실, 국토교통부, 방위사업청, 산림청, 해양수산부	46,190
부처 중기사업계획서보다 정부예산안 감소	공정거래위원회, 교육부, 국민안전처, 국방부, 기상청, 기획재정부, 농촌진흥청, 문화재청, 문화체육관광부, 미래창조과학부, 보건복지부, 산업통상자원부, 식품의약품안전처, 원자력안전위원회, 행정중심복합도시건설청, 환경부	138,251

주: 새만금개발청의 경우 중기재정운용계획자료 미확보에 따라 분석대상에서 제외.
자료: 연구진 작성.

부처별 중기사업계획서에 비해 최종적인 정부예산안에서 예산이 증가한 부처는 전체 34개 부처 중 14.7%에 해당하는 5개 부처였다. 이 5개 부처 소관의 예산 규모는 4조 6,190억 원으로 집계되었다. 이와는 달리 부처별 중기사업계획서가 상대적으로 과다추정된 것으로 나타난 부처는 약 47.1%로 나타났다(16개 부처). 특히 동일 집단에 속한 부처들의 R&D예산 규모를 집계하면 13조 8,251억 원으로 전체 정부R&D예산의 약 71%를 차지하고 있다.

이것이 의미하는 것은 단 년도 예산의 틀을 넘어 재정을 전략적으로 운용하겠다는 개별 부처의 입장과 기획재정부의 예산 지출한도 간에는 큰 간극이 존재한다는 것을 의미한다. 물론 재정사업을 실제 수행하여야 하는 일련의 예산소비자로서의 부처와 재정효율화를 중요한 기관의 목적으로 존재하는 예산수호자로서의 부처 간 인식의 차이가 존재하는 것은 당연하다.

물론 이러한 분석에는 한계가 존재한다. 이는 본 연구에서 부처별 중기사업계획서 상 예산요구액을 세부사업이 아닌 단위사업 기준으로 데이터를 집계하였기 때문이다. 즉 단위사업의 특성에 따라 특정 단위사업은 R&D세부사업으로 구성이 되지만, 다른 단위사업은 R&D사업과 비R&D사업이 혼재되어 있기 때문이다.

이러한 문제점을 최소화하기 위하여 실제 중기사업계획서상 단위사업 중 R&D사업을 중심으로 구성된 단위사업만을 따로 집계하여 프로그램별로 실제 R&D사업 확정 예산과 비교를 실시하면 다음 <표 4-19>와 같다.

<표 4-19> R&D사업 부처별 중기사업계획과 정부(안) 편성과의 비교분석결과

(단위: 백만 원, %)

구분	2017년도 확정예산(A)	2017년도 중기사업계획(B)	A/B
SW산업활성화	192,734	219,324	87.9
공공연구성과활성화	77,172	82,342	93.7
과학기술국제협력	41,491	43,616	95.1
과학기술기반조성	152,159	233,933	65.0
과학기술연구지원	21,914	21,914	100.0
과학기술종합조정	43,019	43,744	98.3
기초연구진흥	1,225,151	1,225,151	100.0
미래유망원천기술개발	725,135	725,135	100.0
산업경쟁력기반구축	298,739	394,668	75.7
산업기술연구개발역량강화	378,327	385,579	98.1
산업기술진흥	92,517	94,772	97.6
산업기술진흥 및 사업화촉진	76,727	83,211	92.2
산업기술표준 및 제품안전관리	54,128	83,322	65.0
신산업진흥	216,808	284,554	76.2
에너지기술개발	235,411	235,411	100.0
에너지기술기반확충	29,980	29,980	100.0
우주개발진흥	427,796	427,796	100.0
원자력 진흥	80,925	232,943	34.7
전력기술개발	385,154	385,154	100.0
전력기술기반확충	100,220	107,920	92.9
정보통신방송산업진흥	402,898	652,376	61.8
정보통신방송연구지원	321,177	321,177	100.0
주력산업진흥	852,773	911,676	93.5
지역경제경쟁력강화	607,200	907,436	66.9
출연연구기관지원	2,735,140	2,975,035	91.9
콘텐츠방송산업육성	29,180	171,814	17.0
국방연구개발사업	2,306,659	2,306,754	100.0
성능개량사업	477,014	1,073,164	44.4

구분	2017년도 확정예산(A)	2017년도 중기사업계획(B)	A/B
중견기업육성	126,005	130,331	96.7
중소기업기술개발지원	834,113	1,409,113	59.2
학술연구 역량강화	725,382	727,671	99.7
국토교통연구개발	473,764	473,764	100.0
수산기술개발정책연구	6,750	6,750	100.0
수산연구	111,816	111,816	100.0
해양수산연구개발	258,160	258,160	100.0
합계	15,123,538	17,777,506	(평균) 85.8

자료: 연구진 작성.

〈표 4-19〉를 보면, 분석대상으로 포함된 35개 프로그램의 확정예산은 평균적으로 중기사업계획서상 85.8% 수준에서 지출한도가 설정되었다는 것을 확인할 수 있다. 보다 흥미로운 점은 부처별 중기사업계획상 2017년 기준 프로그램 예산요구액이 실제 2017년 확정예산의 지출한도와 동일한 프로그램이 다수 발견된다는 것이다. 특히 국가과학기술심의회 조정·배분(안)의 변동과정에 대한 분석결과와 비교하면 실제 기획재정부가 각 부처에 통보한 지출한도를 명확히 확인할 수 있다.

앞서 미래창조과학부의 ‘기초연구진흥’ 사업에 대한 예산변동을 분석한 바 있다(그림 4-1 참조). 미래창조과학부의 ‘기초연구진흥’ 프로그램은 네 가지 단위사업과 여섯 가지 세부사업으로 구성된다.

〈표 4-20〉 미래창조과학부 기초연구진흥 프로그램의 단위사업 및 세부사업

프로그램명	단위사업명	세부사업명
기초연구진흥	국제과학비즈니스벨트조성	국제과학비즈니스벨트조성
	기초연구기반구축사업	기초연구기반구축
		방사광가속기공동이용연구지원
	기초연구지원	개인기초연구
		집단연구지원
	기초원천연구기획심사평가사업	기초원천연구기획심사평가사업

자료: 연구진 작성.

기초연구진흥프로그램에 대한 미래창조과학부의 중기사업계획서상 예산요구액은 1조 2,251억 원(1,225,151백만 원)으로, 2017년 확정예산 역시 동일한 예산규모임을 확인할 수 있다(〈표 4-19〉 참조).

교육부의 ‘개인기초연구’ 사업 역시 교육부의 중기사업계획서의 예산요구액 대비 99.7%의 예산이 확정되었다는 점에서 거의 동일하며, 단위사업 차원에서는 중기사업 계획서상 예산규모가 지출한도로 그대로 적용되었다고 평가할 수 있다. 교육부의 개인기초연구사업은 프로그램상 ‘학술연구 역량강화’에 속해있으며, 동 프로그램에는 8개 R&D단위사업과 14개 R&D세부사업이 포함되어 있다(〈표 4-21〉 참조).

〈표 4-21〉 교육부 학술연구 역량강화 프로그램의 단위사업 및 세부사업

프로그램명	단위사업명	세부사업명
학술연구 역량강화	이공학학술연구조성	개인기초연구
		이공학학술연구기반구축
	인문사회학술연구조성	사회과학 연구지원
		인문사회 기초연구
		인문학 진흥
		한국학 진흥
	학술장학지원관 연구기획심사평가사업	학술장학지원관연구기획평가
	학술자원 관리체계 및 연구윤리기반 구축	연구윤리활동지원
		학술자원 공동관리체계 구축
	학술단체 지원	학술단체 지원
	인문사회 출연기관 지원	한국고전번역원 출연
		한국학중앙연구원 출연
	학술연구 국제교류 강화	글로벌 연구네트워크 지원
	고전문헌 국역지원	고전문헌 국역지원

자료: 연구진 작성.

이 중 개인기초연구사업이 속해 있는 ‘이공학학술연구조성’ 단위사업의 2017년 중기사업계획서상 예산요구액은 3,864억 원(386,425백만 원)으로, 이공학학술연구 조성 단위사업에 속한 두 가지 세부사업(개인기초연구, 이공학학술연구기반구축)의 2017년 확정예산의 합 역시 3,864억 원(386,425백만 원)으로 분석되었다.

<표 4-22> 교육부 이공학학술연구조성 단위사업 예산 비교

(단위: 백만 원)

단위 사업명	2016~2020 중기사업계획서					세부 사업명	2017 확정예산	
	2016	2017	2018	2019	2020			
이공학 학술연구 조성	341,469	386,425	446,900	446,900	446,900	개인 기초연구	303,400	합계
						이공학 학술연구 기반구축	83,025	386,425

자료: 연구진 작성.

이러한 분석결과를 바탕으로 할 때, 앞선 세부사업별 부처의 예산요구액, 국가과학기술심의회 의 조정·배분(안), 정부의 최종예산안이 실제 수렴하는 영역인 지출한도는 국가재정운용계획을 수립하기 위해 개별 부처가 제출하는 중기사업계획서의 예산 소요요구액이라고 결론내릴 수 있다. 즉 실제 예산이 결정되는 최종적 기준으로서 가장 강력하게 작동되는 것은 부처별 중기사업계획서상 프로그램별 예산요구액인 것이다.

중기사업계획서상 예산요구액이 부처별·분야별 지출한도의 주요 기준이 된다고 가정할 때, 세부사업에 대한 예산배분은 어떠한 양상을 보이는지 추가적인 분석을 실시하였다. 특정 프로그램을 기준으로 세부사업에 대한 부처 예산요구액, 국가과학기술심의회 의 조정·배분(안), 최종 확정예산의 프로그램 내 비중을 비교하고, 이것이 어떻게 변화하는지 정리하였다.

<표 4-23>은 미래창조과학부의 기초연구진흥 프로그램 내 세부사업에 대해, 부처 예산요구, 국가과학기술심의회 조정, 기획재정부의 확정 정부예산안, 국회 예산 확정 단계별 예산액 및 비중을 정리한 결과이다.

〈표 4-23〉 기초연구진흥 프로그램내 세부사업의 단계별 예산비중 변화

(단위: 백만 원, %)

프로그램명	세부사업명	2017 부처요구	국과심 조정	기재부 예산안	확정예산
기초연구 진흥	국제과학비즈니스벨트조성	320,669 (27.0)	333,579 (25.5)	259,741 (21.2)	262,161 (21.4)
	기초연구기반구축	10,840 (0.9)	10,367 (0.8)	8,684 (0.7)	8,684 (0.7)
	방사광가속기공동이용연구지원	61,000 (5.1)	66,485 (5.1)	57,754 (4.7)	57,754 (4.7)
	개인기초연구	622,349 (52.4)	725,852 (55.5)	709,610 (58.0)	709,610 (57.9)
	집단연구지원	155,519 (13.1)	170,902 (13.1)	168,282 (13.8)	168,282 (13.7)
	기초원연구기획심사평가사업	18,317 (1.5)	n.a.	19,660 (1.6)	19,660 (1.6)
예산안 총액		1,188,694 (100.0)	1,307,185 (100.0)	1,223,731 (100.0)	1,225,151 (100.0)
중기사업계획서상 예산요구액		1,225,151			

자료: 연구진 작성.

이를 통해 도출할 수 있는 시사점은 다음과 같다. 첫째, 앞서 지적한 바와 같이 국회의 확정예산은 기획재정부가 확정하는 정부예산안과 거의 유사하게 정해진다는 점이다.

둘째, 국가과학기술심의회가 증액 및 감액의견과 기획재정부의 예산안은 일치하지 않는다는 점이다. 국가과학기술심의회가 증액의견을 제시하는 경우에도 실제 정부예산안에서는 감소되는 경우가 존재한다. 앞서 지적했듯이 국가과학기술심의회가 조정·배분(안)이 실제 기획재정부 차원에서는 단순 제언에 그친다는 점을 방증하는 결과이다.

셋째, 부처의 중기사업계획에 비해 개별 부처는 실제 예산요구액을 감축하여 계상하고 있다는 점이다. 이는 기존 사업에 대한 예산조정을 바탕으로 신규 사업의 예산을 계상하는 총액배분자율편성 예산제도의 효과라고 볼 수 있다.

총액배분자율편성 예산제도를 통해 부처의 실제 예산요구액이 감소하였다는 것은 실제 선행연구를 통해서도 확인되고 있다. 국가재정운용계획을 통해 지출한도가 정해

지고, 이를 바탕으로 총액배분자율편성 예산제도가 추진되면서 부처의 예산 과다요구 관행이 감소하였다는 연구결과가 다수 존재한다(윤성식, 2006; Gang, 2009; 김은지 외, 2016). R&D예산을 다루는 부처의 공무원들 역시 지출한도에 따라 유사·중복 및 불필요한 예산 요구를 최소화하려는 변화에 대해서 지적한다.

“실·국별로 신규 R&D사업 예산을 확보하는 과정에서 많은 경우 계속사업을 대상으로 예산 구조조정을 내부적으로 실시합니다. 과별로 자체 조정회의를 통해 과별 대상사업 예산의 최소 5% 정도 삭감이 예정됩니다. 만약 조정회의에서 각 사업의 조정률에 대한 합의가 이루어지지 못한다면 일률적 비율을 적용해서 삭감이 되기도 합니다. 신규 사업의 예산은 궁극적으로 기존 사업의 예산 구조조정을 통해 소요재원이 마련되는 구조입니다.”³⁵⁾

“솔직히 자체 조정회의를 들어가기에 앞서 내부적으로 어느 정도 지켜야 하는 마지노선을 정합니다. 다만 최대 어느 정도 삭감되지 않도록 준비하는 것이 현실입니다.”³⁶⁾

넷째, 중기사업계획서에 기반한 부처별 프로그램상 예산요구액이 실제 지출한도로 작동하고 있다는 점이다. 이는 현재 예산당국으로서 기획재정부의 지출한도 설정은 상당 부분 하향식 접근이 아닌 상향식 접근에 의존하고 있다는 점을 의미한다. 그러나 문제는 부처의 예산요구에 근간한 지출한도 설정이 실제 배분적 효율성에 입각한 자원배분의 기준이 될 수 있는가에 있다.

“원래 노무현 정부에서의 지출한도는 국가재정전략회의에서 결정했었습니다. 그러나 현재 국가재정전략회의는 지출한도에 대한 본격적 논의보다는 재정정책의 목표와 방향을 정하는데 더 초점을 맞추고 있다고 생각합니다. 즉 지출한도의 설정은 기획재정부의 영역입니다……. 하지만 top-down방식으로 지출한도가 결정된다고

35) R&D예산 전문가 면담조사(2017. 8. 29)

36) R&D예산 전문가 면담조사(2017. 8. 29)

보기는 어렵습니다. 여전히 세부사업별 예산을 편성하는 것처럼 bottom-up 형식으로 지출한도가 결정된다고 보는 것이 더 현실적이라고 생각합니다.”³⁷⁾

박형수 외(2012)도 우리의 지출한도 설정이 여전히 상향식(bottom-up)이라는 점을 지적한다. 예산당국은 전년도 지출한도를 기준으로 부처별 중기사업에 대한 소요 요구에 대한 심의를 통한 삭감 과정에서 재원을 마련하여 신규 사업에 배정하는 이른바, 세부사업별 예산편성과 유사하게 당해 연도 지출한도를 도출하고 있다(박형수 외, 2012: 124).

“우리나라의 지출한도는 역산형 방식이라고 할 수 있을 겁니다. 여전히 위에서 아래로 지출한도를 결정하는 것에는 한계가 있습니다. 부처별, 부문별, 회계별로 나눠서 한도를 정하고, 이를 다시 역산해서 부처별 지출한도를 만들고 있습니다……. 기재부가 상대적으로 정보가 취약하다고 가정한다면, 개별 사업부처의 계획에 의존할 수밖에 없는 것이 현실이겠죠.”³⁸⁾

지출한도가 예산 배분·편성에 있어 강조되는 것은 부처의 과도한 예산요구로 인해 ‘공유지의 비극’의 문제가 발생할 가능성이 높고, 이를 방지하기 위해 예산당국이 사업부처의 예산을 대폭 삭감하는 비효율적인 예산 배분·편성과정을 최소화하기 위해서이다. Schick(1998) 역시 공유지의 비극을 최소화하기 위해 예산 총량에 대한 사전적 통제가 필요함을 강조하였다.

그러나 유의할 점은 국가 전체의 지출한도 설정보다 분야별 지출한도의 설정의 난이도가 더 높다는 점이다. 분야별 지출한도는 교육, 복지, 국방, 과학기술, 건설 등 서로 다른 정책에 대해 우선순위를 설정하는 것으로 정치적 관점, 경제상황 등에 따라 언제든지 우선순위가 바뀔 수 있기 때문이다(박형수 외, 2012: 128).

따라서 예산당국이 어느 영역까지 지출한도를 결정할 것인지는 중요한 문제가 된다. 현실적으로 예산당국이 국가재정운용계획 수립지침을 부처별로 통보하고 제출된

37) R&D예산 전문가 면담조사(2017. 7. 26)

38) R&D예산 전문가 면담조사(2017. 7. 31)

중기사업계획서를 바탕으로 지출한도를 결정하는 물리적 시간은 약 2개월이다. 이 2개월 동안 국가재정운용계획과 관련된 다양한 쟁점을 검토하고, 부처별·분야별 예산 배분의 방향을 결정하는 것에는 한계가 존재할 수밖에 없다.

또한 이러한 문제점과 더불어 부처별로 제출되는 소요 요구를 중심으로 지출한도를 결정할 경우 나타날 수 있는 문제점은 유사한 기능을 수행하는 영역 간 나타날 수 있는 중복의 문제를 어떻게 조정할 것인가에 관한 것이다. 이와 같은 제약이 해결되지 않을 경우, 실제 예산배분의 효율성은 도모하기 어려울 수밖에 없다.

| 제5장 | 분석결과 종합 및 R&D 예산배분 개선방안

제1절 R&D예산 배분·조정 문제점 종합

1. 국가과학기술심의회 조정·배분의 제한적 영향력

과학기술정보통신부의 배분·조정 및 국가과학기술심의회의 심의 결과가 실제 예산안에 충분히 반영되지 못하는 것은 실제 심의회의 심의결과가 구속력을 가지지 못해 예산편성권에 별다른 영향력을 미치지 못한다는 제도적 한계에 기인한다. 앞서 미국 사례에서 확인할 수 있듯이 OSTP의 역할은 예산편성과정에서의 기술적 자문에 지나지 않으며, 실제 예산안에 관한 의사결정권한은 OMB에 존재한다. 기획재정부와 과학기술정보통신부 및 국가과학기술심의회의의 관계 역시 이와 유사하다. 국가재정법상 최종 정부예산안 제출의 권한은 기획재정부에 존재한다는 점에서 즉 국가과학기술심의회의 예산 조정·배분 결과에 대한 기획재정부의 수용 여부는 제한적일 수밖에 없다.

2. 전략적 방향성 설정의 한계

2017년 8월 22일 과학기술정보통신부(舊 미래창조과학부)는 대통령 주재 부처별 핵심정책 토의에서 국가 R&D사업 예비타당성조사권, R&D예산 지출한도 공동설정권 연내 이관, 기초·원천 R&D사업 일원화 등의 업무보고를 실시하였다. 특히 과학기술정보통신부는 2017년에 예산권 확보를 발표하였다. 국가재정법 및 과학기술기본법 개정을 통해 R&D사업 예비타당성조사권과 예산 지출한도 공동설정권을 확보하겠다는 것을 의미한다. 이와 더불어 기초·원천 R&D사업의 관할 역시 과학기술정보통신부로 일원화하겠다는 계획을 발표하였다. 기초·원천 R&D는 과학기술정보통신부가 담당하고, 산업 수요 기반 R&D는 각 소관부처가 운영하는 형태이다(송준영, 2017. 8. 22).

기획재정부는 이러한 법률개정(안)에 대하여 반대의 목소리를 내놓고 있다. 이러한 반대 입장의 핵심 쟁점은 바로 공정성의 문제이다. 과학기술정보통신부가 국가 R&D 예산의 가장 많은 부분을 쓰는 부처인데 스스로 예산을 심의하는 것이 옳지 않다는 것이 바로 기획재정부의 입장이다(송준영, 2017. 7. 6).

현행 R&D예산 배분·조정에 있어 핵심 쟁점으로 논의되고 있는 것은 바로 ‘지출한도’이다. 이러한 배경에는 기획재정부의 고유 권한인 지출한도 설정을 과학기술정보통신부와 공동으로 함으로써 R&D투자가 가진 특성을 충분히 반영하겠다는 의도가 존재한다.

지출한도를 기획재정부와 과학기술정보통신부가 함께 설정하는 R&D예산 배분·편성과정에 있어 큰 변화임은 분명하다.

그러나 기존 제도의 변화 없이 지출한도를 공동 설정하는 것만으로 R&D예산 배분·편성의 문제점이 해결될 수 있다고 볼 순 없다. 앞선 분석에서 확인할 수 있듯이 현행 지출한도의 설정은 상향식으로 이루어지고 있으며, 실제 국가과학기술심의회 심의 결과 역시 기획재정부의 정부예산안 확정 과정에서 대다수 변화한다는 점을 유의하여야 한다.

현재 예산당국은 전년도 지출한도를 기준으로 부처별 중기사업에 대한 소요 요구에 대한 심의를 통한 삭감 과정에서 재원을 마련하여 신규 사업에 배정하고 있다. 이는 부처별로 세부사업에 예산을 편성하는 것과 유사한 지출한도의 설정과정이다.

예산당국이 어느 영역까지 지출한도를 결정할 것인지는 예산편성에 있어 매우 중요한 과정이다. 부처별 과도한 예산요구로 인해 ‘공유지의 비극’의 문제가 발생할 가능성이 높고, 이로 인한 비효율성을 방지하기 위해 예산 총량에 대한 사전적 통제는 무엇보다 중요한 과정이기 때문이다.

그러나 예산 총량에 대한 사전 결정이 부처의 소요 요구를 중심으로 이루어질 경우, 국가과학기술심의회의 조정을 통해 부처 내 사업의 중복을 해결하는 것에는 일정 부분 효과가 있을 수 있다. 그러나 이와 같은 지출한도 설정은 유사한 기능을 수행하는 부처 간 사업의 통폐합이나 구조조정 등 부처별 R&D예산 간 조정에는 제한적일 수밖에 없다.

예를 들어 앞서 지출한도에 대한 분석에서 논의되었던 부처별 R&D프로그램 중 미래창조과학부의 ‘미래유망원천기술개발’, 산업통상자원부의 ‘산업기술연구개발역량강화’, 중소기업청(現중소기업벤처부)의 ‘중소기업기술개발지원’ 프로그램을 대상으로 프로그램별 2017년 예산투자 경향성을 살펴보면 <표 5-1>과 같다. 표를 통해 확인할 수 있듯이, 각 부처의 기초·응용·개발 분야별 투자 비중 및 기술 분야별 투자 비중은 사실상 상호배타적으로 운영되기 어렵다. 3개 부처의 투자 계획은 소재·나노에서 에너지자원에 이르는 8대 분야에서 명확하게 구분되는 경향성이 나타나지 않을 뿐만 아니라, 실제 연구단계별 투자에서도 상호 간 투자 영역의 배타성을 담보하는 것에 한계가 존재한다.

<표 5-1> 부처별 프로그램의 분야별 투자 계획 비교

(단위: %)

투자분야	미래유망원천기술개발	산업기술연구개발 역량강화	중소기업기술개발지원
소재·나노	16.3	11.2	9.1
건설·교통	0.0	6.4	2.4
정보·전자	9.3	25.1	31.6
환경	7.7	0.6	5.3
우주·항공	10.2	24.6	2.1
생명	25.2	22.3	10.4
기계·제조	2.0	8.9	23.0
에너지자원	14.6	1.5	6.3
기초연구	55.5	1.1	0.0
응용연구	13.5	19.5	8.3
개발연구	26.6	77.7	66.7

주: 프로그램별 내역사업의 투자계획의 평균 비중임.

자료: 연구진 작성.

특히 현실적으로 예산당국이 국가재정운용계획 수립지침을 부처별로 통보하고 제출된 중기사업계획서를 바탕으로 지출한도를 결정하는 물리적 시간은 약 2개월이라는 점에서 실제 예산당국이 집중할 수 있는 지출한도의 영역이 어디까지인지 명확히 설정하는 것이 필요하다. 다시 말해 총 지출한도와 같은 거시적 한도를 중점적으로 예산당국이 설정하고, 프로그램별 지출한도의 경우 사업부처에 일정 부분 재량권을 부여하거나, 사업부처와의 협의를 통해 설정하는 것이 필요한 시점이라고 평가할 수 있다.

3. 전략적 배분의 한계

국가과학기술심의회 및 지출한도 설정에 관한 문제점 이외에 지적할 수 있는 문제점은 총액배분자율편성 예산제도의 운영에 관한 문제이다.

총액배분자율편성 예산제도는 지출한도 설정을 바탕으로 이전 예산편성 방식에 비해 부처의 자율성 및 책임성을 높여 예산편성에 관한 예산당국과 부처 간 책임을 분담하고자 하는 제도였다. 즉 일정 부분 집권적 예산배분에서 분권형의 예산배분으로의 변화가 제도 도입의 밑바탕에 존재하고 있다. 총액배분자율편성 예산제도 하에서 개별 부처는 할당받은 지출한도 내에서 자율적 예산편성을 실시하고, 예산당국은 부처가 제출한 예산요구서에 대해 재정원칙의 준수 여부 등을 확인하고 보완하는 과정을 책임진다(김은지 외, 2016: 268).

그러나 자율권의 부여라는 측면에서 총액배분자율편성 예산제도는 제도의 취지에 맞게 운영되고 있지 못한 것으로 평가된다. 제도의 시행에 관한 부처 공무원들의 답변은 매우 부정적으로 나타났으며(하연섭·유승원, 2015: 121), 관련 전문가들 역시 비슷한 시각을 가지고 있다.

“우리나라의 지출한도는 실제 유럽의 그것과는 큰 차이가 있습니다. 유럽에서 지출 한도란 어떠한 일이 있어도 지켜지는, 다시 말해 부처가 받을 수 있는 최소한의 예산을 의미합니다. 그러나 한국에서의 지출한도는 내가 노력하면 더 받을 수 있는 예산 규모입니다. 예산당국의 당연한 행태라고도 볼 수 있지만, 기획재정부는 개별 부처를 상대로 최초 배분된 예산의 70% 수준에서 예산규모를 통보하고, 이후 협의

를 통해 90%, 95%, 100%로 회귀시키는 성향이 강합니다.”³⁹⁾

특히 예산당국은 지출한도 내에 포함되는 사업일지라도, 세부사업 및 그 하위 단위에서 면밀히 검토를 하고 있는 것으로 확인되었다. 즉 지출한도내 구조조정을 하더라도 실제 신규 사업에 대한 예산요구는 예산당국의 협의가 반드시 필요한 것이 현실이다.

특히 이러한 제도적 특성은 제도의 변칙적 활용과도 연계되고 있다. 현행 신규 R&D 사업은 국가과학기술심의회 심의를 거쳐 사업이 편성되도록 하고 있다. 그러나 세부 사업에 대한 예산당국의 영향력이 여전히 크다는 점에서 국가과학기술심의회 심의 결과가 부정적이라든, 예산당국과의 협의를 통해 신규 사업을 편성하려는 시도 역시 존재하고 있었다(2017. 7. 5, R&D사업 담당자 면담조사 참조).

사실상 부처가 수행하는 기능에 대한 정보를 가장 많이 가지고 있는 것은 부처의 담당자이다. 즉 총액배분자율편성 예산제도는 실질적인 정보를 가지고 있는 부처의 자율성을 최대한 존중하고, 가장 효과적인 사업을 설계하기 위한 제도이다. 그러나 지출한도가 지켜지더라도 실제 세부사업의 편성은 여전히 예산당국의 심의가 주된 변수로 작용하고 있다. 즉 예산당국이 관심을 가지고 있는 예산배분원칙과 관행은 여전히 미시적 관리에 초점을 두고 있다고 평가할 수 있다.

현재 개별 사업에 대한 운영적 효율성 제고보다는 중장기적 시각에서의 재원배분이 더욱 강조된다는 점에서 볼 때, 예산편성과 관련하여 전략적 배분에 있어 예산당국과 다양한 정보를 가지고 있는 사업부처 간 명확한 역할 분담이 요구된다.

제2절 R&D 예산배분·편성시스템 개선을 위한 제안

1. 종합조정제도의 실효성 제고

예산편성권이 부재한 상태에서 현행 심의회의 R&D예산 조정안의 실효성을 담보하는 것은 한계가 존재한다.

39) R&D예산 전문가 면담조사(2017. 7. 31)

따라서 극단적 형태의 실효성 제고를 위해선 현행 과학기술기본법상 국가과학기술심의회의 ‘심의사항’으로 규정되어 있는 예산의 배분·조정을 ‘의결사항’으로의 개정이 필요하다. 즉 현 정부에서 종합 컨트롤타워로서 논의되고 있는 국가과학기술자문회의의 주요 기능으로서 ‘매년도 정부가 추진하는 연구개발사업 예산의 배분 및 조정’은 심의사항이 아닌 심의·의결사항이 되어야 한다. 이 경우 과학기술기본법 제9조(국가과학기술심의회 설치 및 심의사항)의 개정을 통해 기존 ‘심의’에서 ‘심의·의결’로의 권한 확대가 필요하다.

그러나 본 연구는 이러한 제도 변화에서 경로 의존적 특성이 나타날 수 있으며, 이러한 제도의 경로의존성에 대한 지양이 필요하다는 것을 강조하고자 한다.

조수현(2008)의 연구에서는 노무현 정부의 R&D 거버넌스 개선 과정에서 경로의존적 특성이 나타났음을 확인할 수 있다. 과학기술혁신본부가 전 부처의 R&D사업을 조망하는 역할을 수행하는 과정에서 과거 경제기획원과 유사한 측면이 발견되었기 때문이다(조수현, 2008: 18). 이는 과거 경제기획원이 타 부처들의 개발정책에 대해 일관성을 가지고 전 부처를 포괄하는 조정기제로서 기능하였던 것과 유사하게, 과학기술혁신본부가 상당한 권한을 행사하였음을 의미한다(조수현, 2008: 18-19).

“R&D예산 조정·배분 권한이 기획예산처로부터 국가과학기술위원회로 이관된 이후, 종전에 기획예산처 R&D예산담당관이 보유하고 있던 막강한 권한이 과학기술혁신본부로 그대로 넘어감으로써 여타 R&D 관련 부처들의 반발이 컸다. 이는 과학기술혁신본부에 권력이 집중되는 것에 대한 우려로 인한 것이었다.”(기획예산처 서기관 인터뷰, 2006. 11; 조수현, 2008: 19, 재인용).

당시의 비판은 R&D예산의 종합조정이 지속적으로 관료 중심적 의사결정구조를 가지고 있다는 점에 근간하였다는 것은 현재에도 많은 시사점을 준다.

R&D와 관련하여 현 정부가 강조하는 주요 목표 중 하나가 바로 “자율과 책임성이 강화된 연구자 중심의 R&D시스템 혁신”이다(국정기획자문위원회, 2017. 7: 65). 만약 국가과학기술자문회의의 또는 국가과학기술심의회의가 최종적으로 R&D예산안을 의결하더라도, 기획재정부와 유사한 행태를 보이게 된다면 실제 현장이 체감할 수 있는

변화를 도모하는 것에는 한계가 존재할 수밖에 없다. 이러한 문제점을 최소화하기 위한 세부적 대안으로서 심의·의결을 수행한 조직의 인적 구성을 관료 중심적 구조에서 민간 전문가 다수의 구조로 제안한다.

과학기술기본법 제9조의2(심의회의의 구성 및 운영)에 따르면 국가과학기술심의회는 위원장 2명을 포함한 25명 이내의 위원으로 구성된다. 과학기술기본법 시행령 제9조의2(심의회의의 구성)에 따르면 심의회의의 참여하는 중앙행정기관의 장 및 정무직 공무원은 15명이다.⁴⁰⁾ 즉 민간의 전문가는 10명 이하로 고정될 수밖에 없다. 따라서 향후 새롭게 개편된 조직에서는 정무직 공무원 비율의 축소와 더불어 민간 전문가의 비중을 제고함으로써 관료 중심적 구조의 탈피가 요구된다. 물론 이상의 내용은 기존 국가과학기술심의회의의 주요 기능의 '심의'에서 '심의·의결'로 확대된 것을 전제한다.

만약 기존의 역할이 그대로 지속될 경우를 가정한다면, 기존 주요 R&D 사업에 대한 심의에서 일반 R&D 사업을 포함한 전체 국가연구개발사업에 대한 심의로 범위를 확대함으로써 심의 기능을 강화하는 것이 필요하다. 다만 이 경우 현행 국가과학기술심의회의의 제한적 권한을 극복할 수 있는 거버넌스 및 의사결정체계 상의 개편이 반드시 선행되어야 한다.

2. 지출한도 설정의 실효성 제고

R&D예산 관련 부처별 지출한도에 대한 과학기술정보통신부와 기획재정부 간 공동 설정에 대해선 다양한 논의가 진행 중이다. 2017년 9월 18일 국회에서 진행되었던 지출한도와 관련된 정책토론회에서는 범부처 R&D정책의 실효성 제고를 위해 지출한도 공동 설정이 필요하다는 의견과 가장 많은 예산을 사용하는 부처가 예산권한을 갖는다는 점에서 공정성의 문제, 재정건전성을 위해 지출한도는 기획재정부의 고유 영역이라는 의견 등 찬성과 반대의 의견이 다양하게 제기되었다.

40) 과학기술기본법 시행령 제9조의2(심의회의의 구성) ① 법 제9조의2제2항 제1호에서 "대통령령으로 정하는 중앙행정기관의 장 및 정무직 공무원"이란 기획재정부장관, 교육부장관, 과학기술정보통신부장관, 국방부장관, 행정안전부장관, 문화체육관광부장관, 농림축산식품부장관, 산업통상자원부장관, 보건복지부장관, 환경부장관, 국토교통부장관, 해양수산부장관, 중소벤처기업부장관, 국무조정실장 및 심의회에 상정되는 안건과 관련이 있다고 위원장이 인정하는 중앙행정기관의 장을 말한다.

실제 지출한도의 설정은 매우 조심스러운 접근이 필요한 부분이다. 지출한도는 단순히 사업의 특성이나 목적을 중심으로 설정되는 것이 아니라, 재정적자·재정지출, 경제전망 등 다양한 경제적 요인이 고려되어야 한다. 현재 기획재정부 가 지출한도의 공동 설정에 반대의 목소리를 내는 것 역시 무분별한 예산 집행으로 인한 재정건전성 악화, R&D예산 특수성 강조로 인한 형평성 훼손 등이 주된 이유이다.

따라서 국가재정법과 과학기술기본법의 개정이 불확실한 상황에서 고려할 수 있는 현실적인 대안은 거시적 지출한도와 분야별 지출한도의 적절한 조화이다. 이는 지출한도만의 문제가 아니라 총액배분자율편성 예산제도를 본래 목적에 맞도록 운영하는 것을 의미한다. 즉 현재 기획재정부가 부처별 중기사업계획서에 기반을 두어 부처별 프로그램 지출한도를 결정한다는 점을 감안할 때, 하향식 제도의 근간 하에서 상향식 요소를 혼합적으로 활용하는 것을 제안한다.

주요 OECD국가들의 지출한도 설정방식을 살펴보면, 경우에 따라 중앙예산기관이 전체(overall) 지출한도를 결정하고 부문별(Sectoral) 지출한도는 개별 부처 차원에서 결정하거나, 전체 및 부문별 지출한도는 중앙예산기관이 결정하나 프로그램 수준의 지출한도는 개별 부처에 위임하는 사례를 발견할 수 있다.

〈표 5-2〉 OECD 주요국의 지출한도 설정방식

	Top-down		Bottom-up		
	총한도 (Overall Ceiling)	부문별 한도 (Sectoral Ceiling)	총한도 (Overall Ceiling)	부문별 한도 (Sectoral Ceiling)	프로그램 검토 (Program Review)
호주	○	-	-	○	○
캐나다	○	-	-	○	○
칠레	○	-	-	○	○
덴마크	○	○	-	△	○
한국	○	○	-	△	○
네덜란드	○	○	-	△	○
스웨덴	○	○	-	-	△
영국	○	○	-	△	○

주: ○(적극 활용), △(검토자료로 활용), -(활용하지 않음)

자료: Kim & Park(2006); 이창기(2006); 박형수 외(2012), p. 136, 재인용.

호주, 캐나다 등은 실제 총 지출한도는 중앙예산기관이 설정하나, 부문별 한도는 부처별 협의를 통해 결정하는 시스템이다. 이를 한국에 적용하면 국가재정운용계획상 R&D분야의 총 지출한도는 기획재정부가 설정하되, 설정된 총 지출한도 내에서 R&D 사업을 수행하는 부처별 협의를 통해 분야별 지출한도를 결정하는 형태가 된다. 분야별 지출한도의 경우 R&D사업을 수행하는 부처별 예산국장을 중심으로 (가칭)R&D예산전략회의를 운영하여, 이를 통해 부처별 핵심 사업을 분야별·부문별로 재구조화하고 실제 예산의 우선순위를 설정하는 방식으로 진행한다. 일본의 경우 각 부처의 예산국장들이 모여 차년도 예산의 우선순위를 설정하는 예산전략회의를 운영하고 있음을 앞선 논의에서 확인한 바 있다.

이러한 이원화 전략을 위해선 무엇보다 선행되어야 할 전제조건이 있다. 이는 중앙예산기관이 설정하는 총 지출한도가 현재보다 선제적으로 제시되어야 하며, 중장기 재정전망의 타당성과 지출한도의 구속력이 담보되어야 한다.

현행 5년 기준의 국가재정운용계획은 전망치의 타당성 측면에서 한계를 지니고 있다. 따라서 최소 4년에서 3년 주기로 국가재정운용계획의 시차를 줄여 전망치의 타당성을 확보하는 한편, 국가재정운용계획상 지출한도 역시 법적 구속력을 가지도록 하는 제도 개선이 필요하다. 현행 국가재정운용계획은 법적 구속력이 담보되지 않는다는 점에서, 실제 예측가능성이 저하될 뿐만 아니라 구속력이 담보되지 않을 경우 실제 부문별 지출한도 또는 프로그램 지출한도의 배분 기준으로서 실효성이 감소하게 된다. 최소 2년의 범위에서 지출한도가 구속력을 가짐으로써, 사업부처로 하여금 예측가능성이 담보된 상태에서 예산운용의 자율과 책임을 부여하는 것이 필요하다.

하향식 제도와 상향식 제도를 활용한 혼합적 지출한도 설정과 함께 고려하여야 할 요소는 바로 중복을 최소화할 수 있는 핵심으로서 부문별 한도를 국가과학기술심의회 의 심의결과를 바탕으로 조정할 수 있는가에 있다. 앞서 지적한 바와 같이 실제 부처별 사업에 대한 국가과학기술심의회 의 조정은 일정 부분 실효성을 가지는 것으로 평가되나, 유사하다고 평가받는 부처 간 프로그램을 하나의 프로그램으로 통합하는 기능의 경우 한계가 있다. 이러한 원인 중 하나는 국가의 재정은 단순히 일반회계로 구성되는 것이 아니라 부처별로 소관하는 특별회계와 기금을 통해서 구성되기 때문이다.

예산과 기금의 일반적 차이를 살펴보면 다음과 같다.

<표 5-3> 예산과 기금의 차이점

	예산		기금
	일반회계	특별회계	
설치 사유	국가 고유의 일반적 재정활동	- 특정사업 운영 - 특정자금 운용 - 특정세입으로 특정세출 충당	특정 목적을 위해 특정자금을 운용
운용형태	공권력에 의한 조세수입과 무상급부 원칙	일반회계와 기금의 운용 형태 혼재	출연금, 부담금 등 다양한 재원으로 융자사업 등 수행
확정절차	- 부처의 예산요구 - 기획재정부가 정부예산안 편성 - 국회심의·의결로 확정	좌동	- 기금관리주체가 운영계획안 수립 - 기획재정부 장관의 협의·조정 - 국회심의·의결 확정
집행절차	- 합법성에 입각하여 엄격히 통제 - 예산의 목적 외 사용 금지 원칙	좌동	합목적성 차원에서 상대적으로 자율성과 탄력성을 보장
수입과 지출연계	특정 수입과 지출의 연계 배제	특정 수입과 지출의 연계	특정 수입과 지출의 연계
계획변경	추경예산 편성	좌동	주요 항목 지출금액의 20% 이상 변경시 국회 의결 필요
결산	국회 결산심의 승인	좌동	좌동

홈페이지, http://investpool.go.kr/kor/policy/fiscal_policy/budget/view02-3.jsp, 검색일(2017. 9. 28).

실제 유사한 성격의 사업이라고 할지라도, 재원이 일반회계에 근간하는지 또는 기금에 근간하는지에 따라 배분·조정과정에는 차이가 존재한다. 특정 부처에서 관리하는 기금을 통해 운영되는 R&D사업을 그 기금과 상관없는 부처의 사업의 이관하는 것에는 한계가 존재할 수밖에 없다.

2017년 기준 R&D예산 19조 4,615억 원을 회계 구분에 따라 분류하면, 일반적인 조세수입과 무상급부의 원칙에 따른 일반회계를 통해 운영되는 R&D세부사업은 총 463개, 12조 5,0005억 원인 것으로 분석되었다. 즉 중앙예산기관의 총 지출한도 설정을 바탕으로 부문별 지출한도를 설정함에 있어, 전체 R&D예산에 적용하는 것에는 회계 구분에 따른 제약이 존재할 수 있다. 따라서 효과적인 부문별 지출한도 조정을 위해선 일반회계를 중심의 프로그램을 근간으로 운영되는 것이 필요하다.

〈표 5-4〉 회계구분별 R&D 세부사업 분류

(단위: 개, 백만 원)

회계 구분	세부사업 수	총액
일반회계	463	12,500,576
과학기술진흥기금	4	36,804
관광진흥개발기금	1	1,189
교통시설특별회계	6	178,111
국민건강증진기금	11	262,235
농특회계	19	258,697
문화재보호기금	2	25,709
방송통신발전기금	9	317,975
방폐기금	1	10,214
산업기술진흥 및 사업화촉진기금	9	76,727
에너지 및 자원사업 특별회계	11	275,018
원자력기금	4	182,125
전력기금	13	485,374
정보통신진흥기금	15	405,048
중진기금	4	12,209
지역발전특별회계	20	775,355
지특회계	7	471,535
책특회계	9	4,645
체육기금	1	9,679
행특회계	1	388
환경개선특별회계	28	302,551
회계 구분 불가	75	2,869,307
합계	713	19,461,471

자료: 연구진 작성.

3. 과학기술기본계획을 중심으로 한 정합성 확보

기본계획은 각 분야의 정책방향을 결정하는 중요한 기준이 된다는 측면에서 중요한 의미를 갖는다. 기본계획은 그 수립의 근거가 되는 관련 법령을 기반에 확보하고 있는 경우가 다수이다.

예를 들어 산업융합발전기본계획은 ‘산업융합촉진법’에서 기본계획을 수립하고 이행노력을 경주해야 함을 명시하고 있다. 이러한 구조를 확보함으로써 기본계획은 실행의 당위성을 확보할 수 있다. 또한 이러한 법적근거를 기반으로 특정 정부부처 내의 한정된 계획의 의미를 넘어 관련된 부처를 포괄하는 형태로 계획된다. 이는 해당 계획의 달성을 위해 부처 간 경계가 중요한 것이 아니기 때문이다. 실제로 위의 예시처럼 산업융합분야와 같은 다부처의 역할이 연합되어야 하는 경우가 존재한다. 내용적 특성이 이렇다 보니 결과적으로 기본계획은 부처의 경계를 넘나든다.

기획의 과정을 살펴보면 기본계획의 초안은 해당 근거법을 소관하는 주무부처에서 주관하여 작성하고 이를 관련부처에 회람하여 검토하는 방식을 띄고 있다. 이후 관련 심의·의결기관에서 최종계획을 심의·의결하는 방식으로 확정되게 된다.

이때 두 가지 문제점이 발생할 수 있다. 첫 번째는 기본계획은 부처 경계를 넘나들지만 기본계획에 포함된 사업들은 명확한 소관부처가 있다는 것이다. 이 사실은 결과적으로 기본계획 간의 세부이행과제와 그 실체가 되는 사업의 중복과 충돌이 발생하는 경우를 야기한다는 측면이 있다. 이는 기본계획의 수립주체가 되는 부처 간의 연계가 미흡한 구조적 문제에 기인한다고 할 수 있는데 앞서 언급한 바와 같이 기본계획을 주관부처에서 초안 작성하여 관련부처에 회람하는 형식 이외에 관련부처간의 연계를 위한 정형화된 절차나 체계가 없다. 실제로 기본계획 수립부처가 관련부처에 회람한 후 이견이 수신되지 않으면 동의한 것으로 간주하고 해당계획을 확정하고 있는 실정이다. 이러한 과정은 기본계획간 유기적 구조를 확보하지 못해 궁극적으로 상위정책의 달성효과를 반감시킬 수 있다.

과학기술정보통신부의 ‘융합기술발전기본계획’과 산업통상자원부의 ‘산업융합발전기본계획’의 사례를 들 수 있는데, 각 기본계획은 융합기술의 개발과 산업융합의 촉진이라는 비전을 가지고 추진되고 있으며, 이 계획은 기술개발 후 산업효과이향이라는

상관관계를 고려할 때 연계되어 추진하는 것이 바람직하다. 하지만 위 두 기본계획은 상호 수립시기도 다르고 소관부처도 다르며, 전략의 방향성 또한 일관되지 않은 실질적으로 독립된 두 가지 기본계획으로 추진되고 있다고 볼 수 있다. 물론, 이를 보완하기 위해 ‘공동관리규정’ 등의 노력을 경주하고 있으나 이는 기본계획수립의 근본적 구조문제를 해결하는 노력이 선행된 후의 접근이어야 한다.

따라서 과학기술과 관련된 다양한 계획 간 정합성 확보가 요구되며, 이러한 정합성 확보는 향후 ‘과학기술기본계획’을 중심으로 이루어지는 것이 필요하다. 종래 관련 계획간 정합성이 저하된 것은 ‘계획 간 고려 또는 계획 간 의사소통의 부재’로 인해 발생하였다. 특히 관련 계획들이 다면화되고 관련 법제의 부정합성이 증가함에 따라 계획 간 의사소통의 부재는 계획 간 정합성 저하를 가져왔다고 평가할 수 있다.

이를 위한 대안으로는 첫째, 과학기술기본계획을 최상위 계획으로서 개념 정립을 시도함과 동시에 수립시기의 순서를 재정립하는 것이 필요하다. 둘째, 과학기술기본계획이 다른 계획들을 규제할 수 있는 일련의 규범으로서 형식과 요소를 갖추는 것이 필요하다. 즉 과학기술기본계획과 다른 계획과의 관계가 구체화되어야 할 뿐만 아니라 그 목적과 범위, 수단 등이 특정되어야 한다. 또한 규범 간 경합이 발생하였을 경우 어떻게 해소할 것인가에 관한 규정도 요구된다. 만약 다른 계획이 과학기술기본계획과 다른 방향의 내용을 포함할 경우, 그러한 내용이 포함되어야 하는 이유와 이로 인한 문제발생시 필요한 대안을 계획에 포함시키도록 규정하는 것이 필요하다. 즉 규범으로서의 과학기술기본계획은 ‘부처가 활용할 수단 및 사업에 대한 명령과 통제 및 조정’을 핵심으로 작성되어야 한다.

4. 안정적 자원 확보

정부의 정책은 일정 부분 중복이 존재할 수밖에 없으며, 이러한 중복을 효율적 관점에서만 논의하는 것은 한계가 존재한다. 이러한 중복성은 이른바 정책의 가외성(redundancy)이란 여분, 초과분을 의미하는 것으로 비효율의 척도이기도 하지만, 특정 조직의 오류를 바로 잡기 위한 대안이라는 측면에서 볼 때, 반드시 필요한 영역이기도 하다. 또한 현행과 같이 부처별 지출한도가 상향식으로 설정되고, 부처 간 프로

그럼이나 단위사업의 조정에 한계가 존재한다면, 실질적으로 가외성을 바로 잡기 위한 노력에는 한계가 존재할 수밖에 없다.

따라서 최상위규범으로 과학기술기본계획 하에서 부처 간 중복과 가외성의 문제는 일정 부분 인정하는 것이 필요하다. 다만 가외성의 문제보다 우리가 더 집중해야 할 부분은 다양한 부처 사이에서 공백으로 존재하고 있는 영역의 보완이다. 실제 정부가 역할을 수행하여야 하는 영역이나, 부처 간 공백으로 남아 있는 분야의 경우 과학기술 혁신본부 차원에서 공백을 최소화할 수 있는 최소 기능이 수반되어야 한다. 즉 내각부 차원에서 핵심 범부처사업을 위한 예산을 별도 편성한 일본의 사례와 같이 과학기술 혁신본부 차원에서 (가칭)전략연구개발사업에 대한 근거를 신설하고, 국가재정법 개정을 통해 전략연구개발사업을 위한 별도의 사업예산을 계상하는 것이 필요하다.

또한 R&D사업의 일몰제 적용에 따른 부작용을 최소화할 수 있는 제도적 보완책이 요구된다.

정부는 2016년부터 R&D계속사업의 관행적 계속 사업화 방지 및 목적지향적 사업 운영을 위해 장기계속사업을 일몰형으로 개편한 바 있다. 일몰의 시점은 5년 이내로 설정(‘16-’20)하였으며 평가결과·전문위원회 지적·적정성 재검토 등을 통해 일몰 시점을 설정하였고, 일몰형으로 지정된 사업은 2015년 기준 계속사업 596개 중 240개 이다(국회예산결산특별위원회, 2016. 10: 497-499). 즉 일몰형으로 지정된 240개 사업들이 모두 적정성 재검토를 통과하지 못할 경우, 극단적으로는 부처별 R&D예산이 급감하게 된다. 예를 들어 중소벤처기업부의 경우 중소벤처기업부의 경우 소관 R&D사업이 대다수 일몰형으로 지정되었으며, 적정성 재검토를 통과하지 못할 경우, 2017년 확정예산 기준 9,601억 원에서 2022년 228억 원 규모로 급감하게 된다(이슬기, 2017. 9. 19).

즉 신규 사업의 기획이 필수적인 상황이나, 만약 기획하는 사업이 총 사업비 500억 원, 국고지원규모 300억 원일 경우에는 예비타당성조사 대상에 포함되어 신규 사업의 운영에 상당한 시간이 소요될 가능성 존재하며, 안정적 재원 확보에 문제가 발생할 수 있다. 또한 신규 사업 기획의 증가는 필연적으로 예비타당성조사 관련 기회비용의 급증으로 이어지게 된다. 따라서 예비타당성조사와 일몰제 확대 적용과의 관계성 재

검토가 요구된다.

현재 국가연구개발사업 예비타당성조사의 권한을 기존 기획재정부에서 과학기술정보통신부로의 이관하는 것에 대한 논의가 진행되고 있다. 따라서 국가연구개발사업 예비타당성조사의 이관 과정에서 R&D사업 예비타당성조사를 통해 기존 일몰제도의 문제점을 보완하는 것이 필요하다.

세부적으로 첫째, 기존 예비타당성조사 기한이 단축할 수 있도록 절차적 개선이 요구된다. 둘째, 예비타당성조사 일정을 고려하여 일몰사업의 기한을 조정하는 것이 필요하다. 즉 예비타당성조사의 일정에 따라 일몰사업의 기한을 조정하여 R&D사업의 재정절벽을 최소화하는 것을 의미한다. 사업별 일몰 시기에 맞추어 부처별 기획과 예비타당성조사 준비를 추진하더라도 약 2년에서 3년 정도의 신규사업 예산반영 기간을 고려한다면, 시차를 고려한 제도적 적용을 고려하여야 한다. 셋째, 기술이 특정될 수 있는 프로젝트 사업과 기술을 특정하는 것이 어려운 공모형 프로그램 사업 등을 고려하여 분야에 따른 일정 부분의 구분이 필요하다. 물론 예비타당성조사의 유형화로 인한 문제점 역시 존재하나, 기존 공모형 프로그램 사업이 일몰될 경우 현행 예비타당성조사로는 사업의 재기획에 한계가 있다. 따라서 공모형 프로그램 사업의 경우 일몰에 따른 재기획의 경우 별도 트랙 구분을 통해 획일적 제도 적용에 따른 문제점을 보완하는 것이 요구된다.

5. R&D 예산배분의 투명성 제고

지출한도와 더불어 중요한 문제는 국가과학기술심의회 의 조정안이 어느 정도 영향력을 가지고 정부예산안에 반영되는가이다. 가장 강력한 대안은 조정·배분(안)이 정부예산안으로 그대로 확정될 수 있도록 예산 절차가 간소화되는 것이지만, 현실적으로 이러한 대안의 실현가능성은 낮다.

따라서 다른 대안으로 본 연구에서는 국가과학기술심의회 의 조정안을 최종 예산확정절차인 국회에 보고하도록 함으로써, 보다 균형적인 시각에서 예산을 최종 조율하는 것을 제안하고자 한다. 이 경우 국가재정법 제34조(예산안의 첨부서류) 개정을 통해 R&D예산의 경우 국가과학기술심의회 의 조정안을 국회에 제출하도록 하는 제도 개선

이 필요하다.

뿐만 아니라 또 다른 형태의 투명성 제고 방안으로는 국가과학기술심의회 회의 내용의 공개를 고려할 수 있다. 앞서 논의한 바와 같이 기획재정부가 국회에 제출하는 정부예산안에는 대다수 국가과학기술심의회 논의 내용이 어느 정도 반영되었는지, 심의회와 어떤 방향에서 의견을 달리 했는지를 확인하기 어렵다.

즉 이러한 문제점을 최소화하기 위하여 과학기술기본법의 개정을 통해 속기의 형태로 회의록을 작성하고 공개하도록 함으로써, 국가과학기술심의회 결정을 투명하게 외부에 공개하여 과학기술 관련 예산의 배분 과정의 투명성을 제고하는 것이 필요하다. 이 경우 과학기술기본법의 일부 개정이 필요하다. 국가과학기술심의회 심의사항 및 구성 등을 규정하고 있는 과학기술기본법 제2장의 2(국가과학기술심의회)에 회의록 작성 및 공개에 관한 조항 신설을 통해 제도적 보완이 이루어져야 한다.

제3절 연구의 한계 및 향후 연구방향

본 연구는 R&D예산배분과 관련된 다양한 논의 속에서 예산배분의 효율성 제고를 위한 일련의 방향성 도출을 위하여, R&D예산 종합조정제도 및 R&D예산배분 기준인 지출한도의 설정에 초점을 맞추어 문제점을 진단하고 개선방안을 제시하고자 진행되었다.

물론 R&D예산배분과 관련된 다양한 문제점 진단이 존재한다. 그럼에도 불구하고 본 연구가 여러 문제점 중 종합조정제도와 거시적 자원배분 기준에 천착한 것은 예산배분의 거시적·배분적 효율성을 강조하기 위함이었다.

이로 인해 본 연구의 한계는 분명히 존재한다. R&D예산의 효율적 배분은 종합조정제도 또는 지출한도 이외에도 성과와 예산과의 연계 강화, 과학기술 거버넌스체계 개편 등 다양한 대안이 제안될 수 있다. 그럼에도 불구하고 이러한 대안에 대한 논의보다는 종합조정제도 및 지출한도를 중심으로 논의되었다는 점은 종합적 대안의 도출이라는 측면에서 한계를 가지고 있다.

또한 정부의 예산결정과정에 대한 자료 확보로 인해 정량적 논거보다는 관련 전문

가와의 인터뷰, 정부 및 국회의 회의록 중심의 정성적 논거로 연구가 진행되었다는 점 역시 본 연구의 한계이다. 즉 非과학기술계의 시각과 계량분석방법론의 적극적 활용이 이루어지지 못해 분석결과와 외적 타당성을 담보하는데 제약이 존재한다.

그럼에도 불구하고 본 연구는 블랙박스(Black Box)로 인식되고 있는 R&D예산 배분과정에 대하여 획득 가능한 자료의 조합을 통해 가능한 문제를 정확히 진단하고자 하였다는 점에서 의의를 지니고 있다.

향후 이와 관련된 추가적 연구에서는 연도별 자료의 획득을 통해 정량적 분석과 더불어 정부 및 국회 회의록, 관계자 인터뷰 등 정성적 논거를 결합한 혼합적 방법론의 적극적 활용을 통해 종합적 관점의 시스템 분석과 개선방안 도출이 진행되기를 기대한다.

참고문헌

- 강태혁(2006), 「총액배분자율편성제도의 비교론적 관점」, 『정부회계연구』, 4(2): 3-33.
- 과학기술부(2007.4.12.), 「'08년도 정부R&D 투자 10조원 넘어 실 전망: 생명·기초과학·환경·에너지 분야 투자 강화」, 보도자료.
- 과학기술부 과학기술혁신본부(2004), 「과학기술혁신본부 이렇게 운영하겠습니다」.
- 과학기술정보통신부 과학기술정책연구원(2017a), 「과학기술 50년사 1판: 과학기술의 시대별 전개」.
- 과학기술정보통신부 과학기술정책연구원(2017b), 「과학기술 50년사 2판: 과학기술 정책과 행정의 변천」.
- 과학기술정보통신부 성과평가정책과(2016.12.22.), 「과학기술 논문 현황(NSI)」.
- 과학기술부(2000), 「'99 과학기술연감」.
- 과학기술처(1997), 「과학기술 30년사」.
- 관계부처 합동(2012.9.7.), 「제3차 재정지원 일자리사업 효율화 방안」, 위기관리대책회의 보도자료.
- 국가과학기술심의회 운영위원회(2016.9.20.), 「2017년도 국가연구개발사업 예산 편성 결과」, 제23회 국가과학기술심의회 운영위원회 의안번호 제1호.
- 국가과학기술심의회(2016.4.11.), 「2017년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)」, 제12회 국가과학기술심의회 의안번호 제4호.
- 국가과학기술심의회(2016.6.30.), 「2017년도 정부연구개발사업 예산 배분·조정(안)」, 제13회 국가과학기술심의회 의안번호 제1호.
- 국가재정운용계획 분야별 작업반(2010.8.), 「2010~2014년 국가재정운용계획: 분야별 종합 보고서 III」.
- 국가재정운용계획 분야별 작업반(2012.8.), 「2012~2016년 국가재정운용계획: R&D 분야 보고서」.
- 국정기획자문위원회(2017.7.), 「문재인 정부 국정운영 5개년 계획」.
- 국회교육문화체육관광위원회(2016.11.), 「2017년도 교육문화체육관광위원회 소관 예산안 예비심사보고서」.
- 국회미래창조과학방송통신위원회(2016.10.25.), 「제346회 국회 미래창조과학방송통신위원회 회의록 제5호」.
- 국회미래창조과학방송통신위원회(2016.10.27.), 「제346회 국회 미래창조과학방송통신위원회(예산결산심사소위원회) 회의록 제2호」.

- 국회미래창조과학방송통신위원회(2016.11.), 「2017년도 미래창조과학방송통신위원회 소관 예산안 예비심사보고서」.
- 국회산업통상자원위원회(2016.10.26.), 「제346회 국회 산업통상자원위원회(예산결산심사소위원회) 회의록 제1호」.
- 국회산업통상자원위원회(2016.11.), 「2017년도 산업통상자원위원회 소관 예산안 예비심사보고서」.
- 국회예산결산특별위원회(2016.10.), 「2017년도 예산안 및 기금운용계획안, 임대형 민자사업 한도액 안 검토보고: 총괄편」.
- 국회예산정책처(2017), 「한눈에 보는 대한민국 재정 2017」.
- 국회예산정책처(2012), 「미국의회예산처」.
- 국회예산정책처·경제재정연구포럼(2016), 「2017년도 예산안 토론회 결과보고서」.
- 권민경(2010), 「총액배분자율편성예산제도 하의 자율성에 대한 연구: 예산부처의 통제기제 변화와 사업부처의 예산편성 자율성을 중심으로」, 서울대학교 행정대학원 박사학위논문.
- 권성훈(2017), 「과학기술 종합조정체계의 변천과정과 주요 쟁점」, 『이슈와 논점』, 제1278호.
- 기획예산처(2004.4.7.), 「국가연구개발사업 예산편성방식을 획기적으로 개선」, 보도자료.
- 기획예산처(2007), 「2007년도 예산 및 기금운용계획 집행지침」.
- 김성수(2005), 「과학기술혁신본부의 행정조직적 특성 및 발전과제 분석」, 과학기술정책연구원 정책자료 2005-04.
- 김성수·박소희·이창율·노상희(2008), 「신정부 국가연구개발사업 성과평가제도의 현황과 과제」, 과학기술정책연구원 정책자료 2008-26.
- 김은지·유지연·김상현(2016), 「총액배분자율편성 예산제도: 이상과 현실의 괴리」, 『행정논총』, 54(2): 265-285.
- 김찬수·오윤섭(2013), 「공공부문 유사중복사업 식별·관리 실태와 주요 이슈」, 감사연구원 연구보고서 2013-004.
- 길부종·조현정·엄익천·김인자·홍세호·이일환, 「국가 연구개발 사업투자우선순위 도출모델 조사 및 개선 방안 연구」, 교육과학기술부 수탁연구.
- 대한민국 정부(2016), 「2016~2020년 국가재정운용계획」.
- 미래창조과학부(2016.1.7.), 「정부 R&D, 선택과 집중을 통해 투자성과 높인다」, 보도자료.
- 미래창조과학부(2016.11.16.), 「제1차 정부 R&D 중장기 투자전략(정책분야별, '17~'18(안)」.
- 미래창조과학부(2016.5.12.), 「정부R&D 혁신방안」.

- 미래창조과학부·한국산업기술진흥협회(2016.12.). 「2015 기술무역통계보고서」.
- 박소희(2014), 「정부 R&D 예산편성과정의 정책이론적 분석가능성 탐색」, 한국과학기술기획평가원 연구보고서 2014-026.
- 박정택(2004), 「부처간 정책갈등과 조정에 관한 연구: 과학기술기본법 제정과정을 중심으로」, 고려대학교 일반대학원 박사학위논문.
- 박형수·류덕현·박노옥·백응기·홍승현(2012), 「재정제도 및 재정운용시스템의 개선」, 한국조세연구원 연구보고서 12-15.
- 배득중·유승원(2014), 「신재무행정」, 서울: 박영사.
- 변순천·이경재·김은정·황기하·윤수진(2015), 「R&D 예산배분 전략기반 강화 연구」, 한국과학기술기획평가원 연구보고서 2015-049.
- 변양균(2002), 「한국 재정의 지속가능성 분석과 재원배분의 비최적성 치유에 관한 연구」, 서강대학교 일반대학원 경제학과 박사학위논문.
- 성지은(2008), 「정책과 제도 변화의 한 유형으로서 아키텍처 변화: 참여정부 과학기술정책을 중심으로」, 『사회과학연구』, 19: 1-20.
- 성지은(2017). 「미국의 과학기술혁신정책과 거버넌스 현황」, 과학기술정책연구원 정책특집
- 양승우·이민형·이명화·신은정·이혜진·김영린·김재경(2016). 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안」. 정책연구 2016-03. 과학기술정책연구원.
- 안승구·김주일(2017), 「2017년도 정부연구개발예산 현황분석」, 한국과학기술기획평가원 조사자료
- 엄익천(2012), 「2012년도 정부연구개발예산 현황분석」, 한국과학기술기획평가원 조사자료
- 엄익천·김미정·김양수(2010), 「2010년도 정부연구개발예산·기금 현황분석」, 한국과학기술기획평가원 조사자료
- 오재건(1996), 「특정연구개발사업의 연구성과관리 확립방안」, 과학기술정책관리연구소 연구보고 96-13.
- 유승원(2015), 「프로그램 예산제도의 문제점과 개편방안 연구」, 『한국사회와 행정연구』, 26(3), pp. 83~114.
- 유홍립(2016), 「총액배분·자율편성 예산제도와 국가재정운용계획의 효과성 분석 및 개선방안에 관한 연구: 국민체육진흥기금(2010~2014년) 사례를 중심으로」, 『한국사회와 행정연구』, 27(1), pp. 65~93.
- 윤성식(2006), 「정부혁신의 이론과 사례: 총액배분자율편성 예산제도」, 『한국행정과 정책연구』, 4(2), pp. 29~50.

- 윤희숙·이영옥·김도형·최용옥·박병원·정장훈·박창균·박현·주만수(2016), 「재정책무성 강화를 통한 재정건전성 제고방안」. 한국개발연구원 연구보고서 2016-07.
- 이강호(2006), 「예산총액배분자율편성제도의 도입효과에 관한 연구」, 서울대학교 행정대학원 박사학위논문.
- 이민형(2014), 「정부연구개발사업 성과 제고를 위한 예산 배분제도 및 구조 개선방안」. 『과학기술정책』, 197: 20-32.
- 이세준 외(2011), 「국가 과학기술정책 및 R&D 예산 조정체계 개선방안」. 정책연구 2011-11. 과학기술정책연구원.
- 이원근(2010), 「국가과학기술위원회 기능 강화의 방향」. 『이슈와 논점』, 제164호, 국회입법조사처.
- 이원희(2017), 「새 정부의 국정과제: 재정개혁」. 『서울대학교 한국정책지식센터 제870회 정책&지식포럼 발표논문』.
- 이정원·홍사균·김선우·서지영·양승우·최병삼·황석원·홍성민·정장훈·김명순·손하늬·정효정(2017), 「과학기술정책 핵심외제 발굴 및 대안 모색」, 과학기술정책연구원 조사연구.
- 이창기(2006), 「총액예산배분자율편성제도의 실태와 개선방안」, 국회예산결산특별위원회 연구보고서.
- 이형진(2015), 「정부 연구개발 기획·예산·평가 기능 간 연계체계 분석」. 정책연구용역보고서. 국회입법조사처.
- 임길환(2015), 「국가R&D 정책 평가: 지원체계 및 재정 운용을 중심으로」. 국회예산정책처 사업평가 15-10.
- 임길환(2016), 「기초연구지원 R&D사업 평가」. 국회예산정책처 사업평가 16-07.
- 조수현(2008), 「예산결정의 제도적 맥락과 제한된 합리성: R&D 분야의 예산 종합조정을 중심으로」, 『현대사회와 행정』, 18(2): 1-24.
- 조항희 외(2006), 「자원배분 지배구조: 국가연구개발사업예산을 중심으로」. 정책연구 2006-03. 과학기술정책연구원.
- 하연섭(2014), 『정부예산과 재무행정, 제2판』, 서울: 다산출판사.
- 하연섭·유승원(2015), 「거시적 자원배분에서의 비효율성과 개선방안」. 『현대사회와 행정』, 25(4): 115-138.
- 하태권·조만형·김용훈·박석희·김철희·양혜원·정재희·이성남·최준호(2007), 「국가 R&D 재정의 효율적 활용을 위한 과학기술정책 추진체계 발전방안 연구」. 과학기술부 정책연구보고서.
- 한국과학기술기획평가원(2016), 「우리나라와 주요국의 특허 성과 현황」.

- 허경선·김지영·박노옥(2012), 「공공기관 프로그램 예산제도 도입 연구」, 한국조세연구원 정책연구보고서.
- 황용수·황석원(2004), 「정부 R&D 성과평가시스템의 진단 및 발전방향」, 과학기술정책연구원 정책연구보고서 정책연구 2004-20.
- Cabinet Office, Government of Japan(2015), *Council for Science, Technology and Innovation*.
- Ehrhart, K-M., Gardner, R., von Hagen, J., & Keser, C.(2001), "Budget Processes: Theory and Experimental Evidence", CEPR Discussion Paper, No. 2661, <http://www.cepr.org/pubs/dps/DP2661.asp>.
- Gang, Y.(2009), "The Relationship between Budgetary Institution and Efficiencies: Changes after the Implementation of the Top-down Budgeting System", *The Korean Journal of Policy Studies*, 23(2): 79-108.
- Halloran, J. W. Jr.(2015), "Coordinating science: White House Office of Science and Technology Policy (OSTP) influence in federal R&D budgets", Thesis: S.M., Massachusetts Institute of Technology, Department of Political Science.
- Harris, J., Hughes, R., Ljungman, G., & Sateriale, C.(2013), "Medium-term Budget Frameworks in Advanced Economics: Objectives, Design, and Performance", in Cangiano, M., Curristine, T., & Lazare, M.(eds.), *Public Financial Management and Its Emerging Architecture*, pp.137-173, Washington D.C.: IMF.
- Jones, R., & Pendlebury, M.(2000). *Public sector accounting*. Pearson Education.
- Kim, J. M. & Park, C.(2006), "Top-down Budgeting as a Tool for Central Resource Management", *OECD Journal on Budgeting*, 6(1): 87-125.
- Mikesell, John, L.(2007), *Fiscal Administration: Analysis and Applications in the Public Sector*, 7th ed., Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
- OMB(2017), Budget Concepts,
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2017/assets/ap_9_concepts.pdf.
- O'Flynn, Janine.(2007). *From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications*. The Australian Journal of Public Administration, 66(3), pp. 353-366.

Pollitt, C.(2001), "Integrating Financial Management and Performance Management", OECD Journal on Budgeting, 1/2: 7-37.

Reed, B. J. & Swain, John W.(1997), *Public Finance Administration*, 2nd ed., Thousand Oakes: Sage Publications, Inc.

Rubin, I. S.(2000), *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*, 4th ed., Chathan, NJ: Chatham House.

Schick, Allen.(1998), *A Contemporary Approach to Public Expenditure Management*. Washington D.C.: The World Bank.

John F. Sargent Jr., J. F. & Shea, D. A.(2017), *Office of Science and Technology Policy (OSTP): History and Overview*, Congressional Research Service 7-5700

송준영(2017.7.6), 「출범 전부터 흔들리는 '과학기술혁신본부'...가재부 "예산권 못 준다"」, 『전자신문』.

송준영(2017.8.22.), 「과학기술 컨트롤타워 '혁신본부'에 힘실어」, 『전자신문』.

안호천(2014.6.15.), 「내년 ICT R&D 예산 500억원 준다...창조경제 투자 뒷걸음」, 『전자신문』.

유선일(2017.4.30.), 「내년 R&D예산, '제자리걸음' 할 듯...대선 후 확대 가능성도」, 『전자신문』.

이슬기(2017.9.19.), 「중소 R&D 지원체계 개편 절실한 중기부, '장관공백'에 고심」, 『헤럴드경제』.

국가과학기술지식정보서비스 국가R&D사업관리, <http://rndgate.ntis.go.kr>

국회예산정책처, <http://www.nabo.go.kr>

일본과학기술위원회 홈페이지, www8.cao.go.jp/cstp/english/index.html

미국과학기술위원회 홈페이지, www.whitehouse.gov/ostp/nstc

국가개정법 일부개정법률안, 의안번호 제2007312호(2017.6.9., 위원식 의원 등 120인)

과학기술기본법, 법률 제14839호(2017.7.26., 타법개정)

과학기술기본법 시행령, 대통령령 제27294호(2016.6.30., 일부개정)

과학기술진흥법, 법률 제5454호(1997.12.13., 타법개정)

과학기술혁신을 위한 특별법, 법률 제5340호(1997.4.10., 제정)

과학기술혁신을 위한 특별법, 법률 제5529호(1998.2.28., 타법개정)

과학기술혁신을 위한 특별법, 법률 제5718호(1999.1.29., 일부개정)

국가재정법, 법률 제14381호(2016.12.20., 일부개정)

대한민국헌법, 헌법 제10호(1987.10.29., 전부개정)

R&D 예산 담당자 면담조사(2017.7.5.)

R&D 예산 전문가 면담조사(2017.6.21.)

R&D 예산 전문가 면담조사(2017.6.28.)

Summary

[Title] A Study on the Improvement of R&D Budgeting

- **Project Leader: Janghoon Jeong**
- **Participants: Seungwoo Yang · SungJoo Hong · Jonghwa Choi · Myungsoon Kim · Reeda Ha**

As the economic crisis, research for Improving Government R&D Budget Efficiency are discussed constantly. And that's why we analyze R&D Budget Allocation focus on comprehensive Coordination System and Distribution Standard of R&D Budget.

In chapter 2, We introduce theoretical background consist of Government Budget System, Government Budget Allocation & Coordination Process and R&D Budget comprehensive Coordination System. In chapter 3, we explore problems of R&D Budget Allocation. On the basis of Status on R&D Budget Allocation & Coordination and Previous Studies, we set direction for improving allocative efficiency. In chapter 4, we review Budget of National Science & Technology Council, Cases of United States of America and Japan, standard of Macroscopic Resource Allocation. In chapter 5, by combining analysis results, we derive various problems and propose improvements of R&D budget allocation.

According to the results of this study, the problems of R&D budget allocation and coordination are as follows. First, since deliberation of National Science & Technology Council has no binding power, it has little impact on budgetary process. Second, it is difficult to strategically set direction because the Spending Limit is set as bottom-up, and the department has no discretionary authority over Program Spending Limits. Third, it is difficult to strategically allocate the budget because the Top-down system is hardly operated according to the purpose of the system.

Therefore, the suggestions for improve the R&D budget allocation and coordination are as follows. First, the National Science & Technology Council's right to budget allocation and coordination should be amended to vote from deliberate under Framework Act on Science and Technology. and the Organization should consist of a bunch of civilian experts not bureaucracy. Second, Bottom-up elements should be used under the Top-down system. To set Spending Limits effectively, it should be operated according to a program focused on General Account. Third, the compatibility between science & technology related plans should be secured focused on Framework Plan on Science and Technology. Fourth, it should be establish a basis for the (tentative) Strategic R&D Project at the Innovation Headquarters (under Ministry of Science and ICT) level. and Special budget should be secured for National Undertaking by amend National Finance Act. To improve the problem of Sunset, The right to Preliminary Feasibility Study should be transferred to Ministry of Science and ICT. Fifth, National Science & Technology Council's discussion should be submit to Council and open up by newly established regulation.

This study has academic significance as it is improve the accuracy of problem diagnosis by covering acquired qualitative methods on R&D budget allocation process recognized as Black Box. Also, this study has politic implications as it is a key debate on the macro-budgetary allocation in the low-growth period, and it is one of major national political agendas of the current government.

It is expect that future study provide a comprehensive analysis of the budget system based on the basic data for improving the efficiency of the government R&D budget process provided in this study.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale of the Study	1
2. Objective and Scope of the Study	2
3. Research Framework and Methods	3
Chapter 2. Government Budget System	5
1. Budget System	5
2. Government Budget Allocation and Coordination process	11
3. Government R&D Budget Coordination System	15
Chapter 3. Analysis of Current Government R&D Budget Allocation and Coordination	20
1. Increase of Government R&D Budget and Executing Agency	20
2. 2017 Government R&D Budget Allocation	26
3. Issues with Government R&D Budget Allocation	36
4. Measures to Improve Efficiency of Government R&D Budgeting	41
Chapter 4. Diagnosis of Issues with R&D Budget System	47
1. Diagnostic Analysis of R&D Budget Coordination	47
2. R&D Budget Coordination System of Major Countries: Focused on the U.S. and Japan	67
3. Diagnostic Analysis of Macroscopic Criteria for Resource Allocation	77
Chapter 5. Results of Analysis and Conclusion	93
1. Summary of Identified Issues with R&D Budget Allocation and Coordination	93
2. Improvement Suggestions	97
3. Limitations of the Study and Suggestions for Future Studies	108

References	111
-------------------------	------------

Summary	119
----------------------	------------

Contents	121
-----------------------	------------

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)